

정책연구 2018-14

우리나라 과학기술 국제화 정책 평가

- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -

A Study on the Evolution of S&T Globalization Policies in Korea

장진규 · 박환일 · 이명진 · 이우성 · 성경모 · 이혜진 · 홍사균 · 정성철

연구진

연구책임자 **장진규** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원
이명진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이우성 | 과학기술정책연구원 연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 연구원
홍사균 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

외부연구진

정성철 | (사)과학문화진흥회 회장

정책연구 2018-14

우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 -과학기술 국제화 정책 진화과정 분석-

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-557-4 93300

정가: 6,000원

발 간 사

우리나라는 지금까지 과학기술의 국제화를 위해 다양한 정책을 추진해 왔음에도 불구하고 OECD 국가 중에서 과학기술 국제화가 가장 뒤쳐져 있는 국가로 평가되고 있다. 과학기술 국제화 정책을 추진하고 있는 관련 정부 부처의 정책 방향과 정책수단들 간의 괴리가 크고, 나아가 부처별 정책 수단들 간의 연계가 부족하다는 등 이러한 평가의 이유에 대해서는 여러 가지 분석이 있어 왔다.

그러나 이에 대한 원인을 보다 면밀하게 밝히고 이에 근거하여 우리나라 과학기술 국제화를 한층 더 진전시키기 위한 정책을 설계하기 위해서는 무엇보다도 지금까지 추진해 왔던 국제화 정책에 대한 평가가 선행되어야 한다.

이러한 맥락에서 본 연구는 우리나라 과학기술 국제화 정책평가를 본격적으로 수행하기 위한 사전작업으로 시대별로 과학기술 국제화 관련 정책들에 대한 진화과정을 분석하는데 주된 목적을 두고 있다.

본 연구에서는 지금까지의 과학기술 국제화 정책 변화에 대한 내용과 특징을 시대별로 분석하고, 발전단계별 정책목적과 수단, 대내외적인 정책환경 및 여건 등에 대한 종합적인 분석이 시도되었다는 점에서 소기의 목적을 적절하게 달성한 것으로 보인다. 무엇보다도 1960년대 이후 우리나라 과학기술정책의 변화 속에서 국제화 정책이 어떻게 변화 혹은 진화되어 왔는지를 파악하고, 그 속에서 과학기술 국제화 정책의 초점이 어떻게 변화해 왔으며, 그 특징이 무엇인지를 파악한 것은 국내 과학기술 역량 강화 및 해외진출을 위한 과학기술 국제화 전략의 중요성이 커져가는 시기에 적합한 연구 수행인 것으로 판단된다.

국제화 정책에 대한 종합적인 평가 프레임을 만드는 것은 향후 체계적인 정책 평가와 근거 기반의 정책수립 등에 필요한 필수적 작업으로 보이는 바, 이번 연구를 토대로 보다 완성된 과학기술 국제화 정책 평가의 틀이 만들어져 향후 본격적인 과학기술 국제화 정책 평가가 이루어질 수 있기를 기대한다.

마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
제2절 연구의 범위 및 추진체계	2
1. 연구의 범위	2
2. 연구 추진체계	3

제2장 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴	5
------------------------------	---

제1절 과학기술 국제화: 그 근원과 확산	5
제2절 과학기술 국제화 정책의 목적 및 수단	10
1. 목적과 수단	10
2. 과학기술 국제화 단계별 주요 수단	13
3. 경제발전 단계별 과학기술 국제화 정책의 초점	14
제3절 대내외 환경 변화와 우리의 과학기술 국제화 정책	15
1. 냉전 속에서의 산업화: 1960년대-1970년대	15
2. 새로운 국제 경제 질서의 형성, 냉전의 종식과 연구개발 체제구축: 1980년대-1990년대	21
3. 포스트 캐치업 시대의 과학기술 국제화 정책: 2000년대 이후	28
4. 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴: 종합	31
5. 과학기술 국제질서에 대한 향후 전망과 정책 대응	36

제3장 국제공동연구 및 기술무역	40
-------------------------	----

제1절 국제공동연구	40
------------------	----

1. 국제공동연구의 개념 및 유형	40
2. 국제공동연구의 변천 과정	42
3. 국제공동연구의 성과	44
제2절 기술무역	48
1. 공업화 과정에서 필요한 기술도입: 1960-1970년대	48
2. 전략산업 기술 중심의 기술도입: 1970년대 후반-1990년대 중반	50
3. 기술이전 수지의 개선: 1990년대 후반 이후	52

제4장 글로벌 R&D 자원 활용 61

제1절 해외 R&D 거점의 설치 및 운용	61
제2절 해외 연구기관의 유치 및 활용	65
제3절 글로벌 R&D 자원 활용을 위한 인프라 구축 및 활용	67

제5장 과학기술 외교 69

제1절 과학기술 외교의 진화 및 패턴	69
제2절 과학기술 기반구축을 위한 외교: 1960-1970년대	71
제3절 과학기술 역량 강화를 위한 외교: 1980년대	74
제4절 새로운 과학기술 질서에 대응하기 위한 외교: 1990년대	76
제5절 새로운 글로벌 플레이어로서의 외교: 2000년 이후	78
제6절 요약 및 시사점	80

제6장 과학기술 다자협력 83

제1절 시대별 다자협력의 진화: 배경, 정책 및 활동	83
1. 초기의 과학기술 다자협력: 1960-80년대 과학기술 기반 구축 단계	84
2. 세계화와 과학기술 다자협력: 1990년대 이후	85
3. 냉전의 종식과 새로운 과학기술 질서의 형성을 위한 다자협력	86
4. 글로벌 플레이어로서의 과학기술 다자협력: 2000년대 이후	88
제2절 주요 발견 사항	89

제7장 과학기술 ODA 93

제1절 공적개발자금(ODA)을 활용한 과학기술 기반구축 93

1. 과학기술 기반 구축: 1960-1970년대 93

2. 과도기: 1980-1990년대 96

제2절 과학기술 ODA 사업 추진: 2000년대 이후 97

1. 정책목표 97

2. 정책수단 99

3. 정책성과 113

4. 정책평가에 대한 시사점 113

제8장 결론: 과학기술 국제화 정책 평가 분석 틀 115

제1절 정책성과의 결정 요소 115

제2절 국제화 정책 평가 시 고려사항 116

1. 정책 목표의 타당성 116

2. 정책의 현실성 및 추진주체의 적합성 117

3. 자원배분 및 추진조직(인력)의 적합성 117

4. 추진 기간 중 환경 변화 고려 117

제3절 국제화 정책 평가 분석 틀 118

1. 분석 틀 118

2. 국제화 정책 프로그램별 주요 분석 항목 119

3. 국제 비교 및 모범사례 도출을 위한 국제 공동연구의 필요성 124

제4절 과학기술 국제화 정책평가 사례: OECD CSTP 활동 평가 125

1. 개요 125

2. 평가요소별 정책평가 126

참고문헌 135

부록 141

Summary 147

Contents 149

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 20세기 과학기술 국제협력: 핵심 내용의 변화	8
〈표 2-2〉 과학기술 국제화의 목적과 형태	11
〈표 2-3〉 단계별 과학기술 국제화	13
〈표 2-4〉 1960-70년대 과학기술 국제화 정책	21
〈표 2-5〉 구공산권 국가와의 과학기술 협력센터 설립: 1990년대	25
〈표 2-6〉 1980-90년대 과학기술 국제화 정책	27
〈표 2-7〉 2000년대 과학기술 국제화 정책의 패턴	31
〈표 2-8〉 과학기술 국제화 정책의 진화 과정	32
〈표 2-9〉 과학기술 정책 목표와 국제화 정책	34
〈표 2-10〉 과학기술 발전 단계별 국제화 정책 및 주요사업	35
〈표 3-1〉 국제공동연구 추진목적과 방법에 의한 분류	41
〈표 3-2〉 국제협력 사업 중 공동연구사업 예산 현황	43
〈표 3-3〉 산업부 주요 국제협력사업 정부R&D 예산 현황	44
〈표 3-4〉 국가별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중 (2000-2009)	45
〈표 3-5〉 분야별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중 (2000-2009)	46
〈표 3-6〉 연구주체별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중 (2000-2009)	47
〈표 3-7〉 기술도입 실적('62~'76년)	48
〈표 3-8〉 시기별, 국가별 기술도입 인가건수(1972-1986)	51
〈표 3-9〉 시기별, 국가별 기술도입액 (1972-1986)	51
〈표 3-10〉 시기별, 산업별 기술도입 인가건수(1972-1986)	51
〈표 3-11〉 우리나라의 기술무역 추이(1997~2016년)	52
〈표 3-12〉 기술분야별 기술도입액 추이(2010-2016)	54
〈표 3-13〉 기술분야별 기술수출액 추이(2010-2016)	57
〈표 3-14〉 우리나라와 외국의 기술무역 규모 추이(1988~2015년)	59

〈표 4-1〉 해외연구개발조직의 유형별 특성	62
〈표 4-2〉 한-EU 연구협력센터(KERC) NCP 역할	64
〈표 4-3〉 해외 우수연구기관 유치 시범사업 지원현황	65
〈표 4-4〉 해외 우수 연구기관 유치 사업 공동연구센터 선정·지원 현황	66
〈표 5-1〉 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 과학 및 기술협력에 관한 협정	72
〈표 6-1〉 다자협력 유형별 내용	85
〈표 6-2〉 ISTC 지원내역	87
〈표 7-1〉 수원 주체별 기술협력 실적	94
〈표 7-2〉 국제협력 형태별 과학기술협력 실적(1961~1976년)	94
〈표 7-3〉 연도별 기술공여 실적(1963-1996)	96
〈표 7-4〉 과학기술 분야 전체 프로그램 리스트(19개)	100
〈표 7-5〉 미래창조과학부 과학기술 공적개발원조사업 2013년 예산 규모	112
〈표 8-1〉 국제화 정책 프로그램별 정책평가 분석 틀	119

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진체계	4
[그림 2-1] 주요국의 기업 매출 및 R&D 투자 중 외국인 투자기업의 비중(2006년)	8
[그림 2-2] 다국적기업 연구개발 재원의 흐름	9
[그림 2-3] 경제 발전 단계별 과학기술 국제화 정책의 우선순위	14
[그림 3-1] 우리나라 SCI 해외협력 논문 점유율 추이(2002-2012)	45
[그림 3-2] USPTO 공동특허출원 추이 (1978-2013)	47
[그림 3-3] 시기별 기술도입 인가 및 국가별 비중 변화 추이(1962-1986)	50
[그림 3-4] 산업별 기술도입액 비중 (1976-2015)	53
[그림 3-5] 국가별 기술도입액 (1978-2015)	54
[그림 3-6] 국가별 기술수출액 추이(1994-2015)	56
[그림 3-7] 산업별 기술수출액 추이(1979-2015)	56
[그림 3-8] 우리나라의 기술무역 추이(2004~2016년)	58
[그림 4-1] 한-EU 연구협력센터(KERC) 기능	64
[그림 7-1] KOICA 과학기술혁신 중기전략 2016-2020	105
[그림 7-2] 과학기술 ODA 비전, 목표, 추진전략	107
[그림 7-3] 과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획의 비전·목표 및 추진전략	109
[그림 7-4] 과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획의 전략과 추진과제	110
[그림 8-1] 과학기술 국제화 정책성과의 결정 요소	115
[그림 8-2] CSTP 전문가 그룹 조직도	130

| 요약 |

1. 서론

- 한국의 과학기술의 국제적 경쟁력 강화 노력에도 국제협력은 기반구축 중심으로 운영되어 정책방향과 수단의 괴리 발생
 - 국제화/국제협력과 기반구축 사이의 연계 부족과 파편적 사업 수행으로 효과성 저하 및 본연의 경쟁력 제고 목적보다 국제협력 자체 진흥에 경도
 - 국제화 관련 연구도 정책아이디어 발굴 중심의 기획 연구에 경도되어 정책평가 연구 및 종합적 정리 부족
- 본 연구는 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가를 수행하기 위한 사전 작업으로 시대별, 분야별 진화 과정과 정책의 초점 변화, 정책수단 및 성과를 점검하고자 함
 - 우리나라 과학기술 국제협력의 진화 패턴을 시대별로 조망함과 동시에 국제협력을 국제공동연구 및 기술무역, 글로벌 R&D 자원, 과학기술 외교, 다자협력, ODA로 분류하여 진화과정을 분석하였음

2. 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴

□ 과학기술 국제화: 근원과 확산

- 과학기술 국제화의 시작
 - 국가간 과학기술 교류는 오랜 현상으로 17세기 이전에 이미 과학기술자간의 공동연구와 연구교류 존재
 - 정부와 공공부문 참여로 과학 국제주의(Scientific Internationalism), 과학 국제화(Internationalization of Science), 과학외교(Science Diplomacy) 등의 용어 등장

○ 20세기 과학기술 국제협력의 변화

- 1차 대전 이전: 지식교류 중심의 과학자 및 과학기술 단체 간의 교류
- 1차 대전 전후: 과학기술이 군사력 강화를 위한 지정학적 도구로 사용, 커뮤니티 차원을 넘어 정부 차원의 협력 정책, 공산주의 확산 차단의 수단으로 활용, 과학 기술 기반 구축을 통한 경제발전 전략 추진
- 냉전 이후: 1960-70년대의 무역 자유화, 투자 자유화로 산업기술 국제적 이동 활성화, 다국적 기업의 해외 R&D 투자 확대, 거대과학 분야 국제공동연구 등 국가 주도의 다자간 협력 활성화
- 2008년 촉발된 금융위기로 글로벌화 진전에 제동, 기업의 영향력과 역할 확대에 반해 국가와 기업과의 관계 등 전통적 국가의 역할과 정체성 인식 변화

□ 과학기술 국제화 정책의 목적 및 수단

○ 정책 목적

- 연구의 질적 제고, 해외 우수 인력 확보·활용, 해외 동향 파악·이해를 통한 경쟁력 및 역량 확보, 국제관계 개선과, 역량 강화, 지구적 자원의 문제 해결 등

○ 추진 전략

- 과학기술 관련 정부 간 협력 협정, 과학논문의 국제저널 발표 촉진, 국제 공동 연구, 인력 교류 사업, 국제 규율표준 제정을 위한 공동연구 및 협의, 국제화 정책 촉진, 해외 인력기관 유치, 현지 연구활성화, 해외 연구재원 확보, 다자연구 협력, 과학기술 ODA 등

○ 정책 수단

- 공동연구: 가장 낮은 단계로, 공동의 합의된 목적 달성을 위한 연구개발 협력, 정부나 연구기관이 주도
- 연구개발체제 개방: 좀 더 높은 단계로, 연구개발 자원의 공동 활용 포함, 정부, 대학, 연구기관 참여

- 기술혁신 효율화: 정부 간 과학기술 및 연구개발 국제질서 관련 제도, 표준, 규범 설정을 위한 협약, 조약, 컨소시엄
- 과학기술 외교: 국제관계 지원, 정책협의체 구성을 통한 정부 간 고위 정책 협력 포함, 정부, 국제기구 주도
- 경제발전 단계별로 정책수요에 맞는 정책 초점 조정 필요
 - 경제발전 초기 산업화 단계: 기술도입과 학습, 개발원조의 효과적 활용 정책
 - 산업구조 고도화 단계: 기술학습 역량 강화를 위한 기술 인력 개발 및 신기술 확보를 위한 국제 협력 및 해외 연구개발 자원(정보, 인력 등)의 활용
 - 혁신기반경제 이행 단계: 전략기술 개발을 위한 국제 공동연구, 신기술 확보를 위한 전략적 제휴 및 현지 연구 활동 전개, 국제 다자간 협의체 참여, 후발국의 과학기술 기반 구축 지원, 글로벌 이슈 해결을 위한 연구개발 기여 등

□ 대내외 환경 변화와 우리의 과학기술 국제화 정책

- 냉전 속에서의 산업화: 1960년대-1970년대
 - 1960년대 경제개발 5개년 계획 추진 과정에서 산업기술 확보를 위해 해외기술 획득·학습, 냉전시대 한국은 미국을 중심으로 국제기구 등의 연구기관 설립과 기술 훈련 지원, 산업기술연구기관인 한국과학기술연구원(KIST) 설립
 - 1970년대 닉슨독트린과 자주국방 정책에 따라 방위산업의 기반인 중화학공업 육성, 산업에너지 수요 대응을 위해 석유화학산업 개발 원자력발전소 설립 추진, 과학기술 정책도 중화학공업에 필요한 해외기술 도입·활용에 초점
- 새로운 국제 경제 질서 형성, 냉전 종식과 연구개발 체제구축: 1980년대-1990년대
 - 1980년대 국제 과학기술 협력은 수원국 위주에서 국제 공동연구 사업이 시작 되었으며 1990년대 과학기술국제화사업으로 확대 시행

- WTO와 같은 새로운 무역질서 형성으로 개별 국가의 과학기술정책이 국제 경쟁 질서를 해치지 않도록 정부의 직접적 기술개발 지원 규제, 지적 재산권 규범 시행
- 과학기술의 글로벌화로 연구개발 사업의 개방화, 국제 공동연구 확대, 해외 현지 연구(offshore R&D)의 확대와 같은 연구개발 체제 변화
- 냉전 종식과 구.공산권 국가와의 과학기술 협력 확대, 한반도에너지개발기구 설립, 1994년 OECD 과학기술정책위원회(CSTP) 참여로 국제 과학기술 협의체 참여

○ 포스트 캐치업 시대의 과학기술 국제화 정책: 2000년대 이후

- 2010년 OECD 개발원조위원회(DAC) 가입으로 국제사회에서 공여국 역할 수행, 과학기술과 ODA의 연계 강화 논의 진행
- 글로벌화 한계와 대국 중심의 탈글로벌화 추세, 과학기술 인력 고령화와 과학 기술자의 국제적 이동 영향 대응

○ 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴 종합과 향후 전망

- 과학자가 주도하는 순수 과학기술 교류협력에서 시작한 과학기술 국제화는 1, 2차 세계대전을 거치면서 과학 국제주의에 따라 과학기술이 정부 주도의 지정학적 전략 도구로 활용, 이어 냉전종식과 글로벌화, 민간 주도의 과학기술 국제화
- 우리나라는 산업화를 위해 과학기술 정책 활용, 과학기술국제화를 통한 기반 구축과 기술 습득, 인력개발 중심, 세계화에 따라 제도나 관행의 글로벌화가 이루어졌으며, 다자간 국제 공동연구 프로그램 참여 및 공여국 역할 수행
- 글로벌화의 전개 양상과 불확실성 증가로 과학기술의 국제화 정책의 새로운 방향 및 전략 수립 필요

〈표 1〉 과학기술 국제화 정책의 진화 과정

구분	글로벌 환경	경제정책	과기정책	과기국제화 정책	국제화 사업
1960s/ 1970s -	냉전 베트남전 닉슨독트린 석유파동	산업화 중화학공업화 에너지안보	기반구축 기술학습촉진 (해외 기술 모방)	Diplomacy for science: ODA 활용 기술이전 촉진: 화학, 기계, 원자력 등 - 서방 중심의 교류	HRD KIST, KAIST, 출연연 설립 제도 기반 구축 연구장비 확보
1980s -	Uruguay Round APEC	산업구조고도화 (첨단 산업)	국가연구개발 사업 추진 - 선진 기술 캐치업	국제공동연구사업 추진: 선진기술 흡수	국제공동연구의 확대
1990s -	냉전종식 WTO 출범 글로벌화 OECD가입 북한 핵문제 외환위기	산업구조고도화: 전력산업 개발 경제화동 글로벌화 규제완화, 자유화	R&D: HAN projects Creative imitation 전략기술개발 과학기술글로벌화	연구개발 수월성 확 보를 위한 국제공동 연구 국제협력의 지리적 확대 국제 과기정책 협의 참여: OECD, APEC, Science in diplomacy	전략분야의 기술 개발협력 북한, 중국, 러시 아 등과의 과기 교류 CSTP/OECD 참여 KEDO 지원
2000-	금융위기 기후변화 DAC 가입	혁신경제로의 이행	창의적 연구 촉진 창조적 혁신 과기글로벌화	연구개발 수월성 확 보를 위한 공동연구 연구개발 자원 유치 현지연구 확대 - Science for diplomacy: ODA	과기 ODA 다자간 협력사업 참여 국제 연구장비 건설 참여, 지원 해외 현지연구

3. 국제공동연구 및 기술무역

□ 국제공동연구

○ 시기별 추진 현황

- 우리나라의 국제공동연구는 1980년대에 본격 시작, 선진국 기술의 이전·개량, 선진국과의 공동연구개발 중심. 1980년대 후반 국가 간 기술경쟁 심화와 선진국의 기술이전 기피로 원천기술 분야 공동연구, 국가주도 대형연구개발사업 추진

- 2000년대에 들어와 「과학기술 국제화 추진전략」을 바탕으로 기존부터 시행되고 있는 공동연구나 기반구축에 관련 국제협력 사업 체계화, 2005년부터는 국가 연구개발조사·분석자료 제출 시 ‘협동연구 여부’ 및 ‘국제 공동연구 현황’ 별도 작성 시작

- 산업통상자원부는 2014년 「산업기술 국제공동연구발전방안」과 「제6차 산업기술 혁신계획(2014-2018)」에서 국제공동연구/R&D에서의 전략성 강화를 중점전략으로 추진, 산업기술국제협력사업의 국제공동기술개발 비중은 2017년 91.3%

○ 국제공동연구 성과

- 해외협력 논문 수는 증가 추세이며, 2012년 우리나라 SCI 논문 중 해외협력 논문 비중은 약 25%, 이 중 우리나라 연구자가 주저자인 비중은 약 50%, 2000-2009년 논문의 주요 협력대상국은 미국, 일본, 중국의 3개국인 80% 이상
- 1990년대 중반부터 미국특허출원(USPTO) 건수의 증가에 따라 국제공동 특허 건수도 빠르게 증가

□ 기술무역

- 우리나라는 1966년 외자도입법 및 관련법령 제정 이후 기술도입 활성화, 이후 제2차 경제개발계획 추진으로 기간산업과 수출산업을 중심 기술도입 점차 증가
- 1970년대 중화학공업육성 정책 본격 추진에 따라 해외 선진기술 수요가 증대되었으며, 이에 따라 기술도입의 인가기준도 크게 완화, 1972년 기술개발촉진법 제정으로 민간기업의 기술개발 및 도입에 대한 금융 및 세제 지원이 대폭 확대, 1980년대 기술도입 자유화, 기술도입 자유화로 도입 건수 대폭 증가 및 도입국 다변화
- 기술수출은 1980년대 말부터 시작, 2000년대 들어와 본격적으로 증가하고 대상 국가도 확대, 2016년 기준 기술 분야별 기술수출액 비중은 정보통신(38.2%), 전기전자(32.3%), 기계(12.8%)의 순이며, 에너지/자원, 원자력 분야 증가 추세, 기술도입 규모는 2016년 기준 전기전자(38.6%), 정보통신(33.5%), 기계(12.3%) 순

4. 글로벌 R&D 자원 활용

- 1990년대 이후 개방형 기술혁신의 등장과 R&D 활동에서 국제 교류 및 협력 부각
특히 선진국 등 현지에 R&D 거점 조직을 설치하여 글로벌 R&D 자원을 활용하
려는 사례 증가
 - 우리나라는 1996년 KIST 유럽연구소, 2013년 말 한-EU 연구협력센터
(KERC), KIC(Korea Innovation Center)를 설립·운영하여 거점 및 네트워크
목적 등으로 활용
 - 2000년대 중반 해외 우수연구기관 유치 목적의 공동연구센터 설립 시범사업을
추진하였으며 국내 대학과 해외 연구기관과 공동연구센터 설립 증가
- 해외 우수 인적자원 활용 측면에서 네트워크 서비스 및 연구자 유치사업 진행
 - 1999년부터 한민족과학기술자네트워크(KOSEN) 서비스를 구축하여 지식정보
공유 및 국제공동연구 연계 활동, 우수 해외과학기술자 간의 네트워크 구축과
교류를 위해 ‘올트라 프로그램(ULTRA: Universal Linkage for Top Research
Advisor)’을 시행한 바 있음
 - 해외 중견 연구자를 유치하는 해외고급과학자초빙사업(Brain Pool)사업, 신진
연구자 유치사업 진행 중

5. 과학기술 외교

- 1960년대 한-미, 한-독 간의 기술원조협정 체결을 시작으로 공동연구, 다자 논
의 참여, 글로벌 이슈 해결에 이르기까지 과학기술 외교가 양적·질적으로 성장
 - 우리나라 과학기술 관련 협정 체결 현황을 살펴보면 과학기술협력협정은 49개국,
경제과학기술협력협정은 25개국, 경제기술협력협정은 35개국(2018.9 기준)

- 1960년대 과학기술외교는 기반구축을 위한 해외원조 확보에 중점을 두었으며, 양자 협력 협정뿐만 아니라 UN 기구와의 기술협력도 진행
- 1970년대에는 산업화에 필요한 에너지와 관련한 국제협정으로 핵과학 및 기술 연구·개발 및 훈련에 관한 지역협력협정의 연장협정 체결
- 1980년대에는 해외기술의 확보와 학습에서 국내 연구개발을 통한 산업기술 확보로 초점이 전환되었으며, 과학기술 분야에서 기술 선진국들과의 공식적인 협력관계 확대, APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation) 출범
- 1990년대는 과학기술협정 체결국이 증가하고 냉전체제 종식으로 중국, 구 소련 및 동유럽 공산권 국가와의 관계 강화. 남극분야 과학기술 협력 협정도 체결
- 2000년대에는 미래 과학에 대한 투자와 기금 공동조성을 비롯해 국가 차원에서 해결하기 어려운 문제 해결을 위한 국제적 협력에 적극 참여 시작하였으며, 유럽 공동체와의 과학기술협력에 관한 협정을 통해 협력 기회 확대

6. 과학기술 다자협력

- 국제·지역기구 등 다자기구 활동
 - 1950년대에서 1980년대에는 다자협력 참여국보다 수원국의 입장에서 접근, 초기에는 지원 위주였다가 점차 협력으로 발전. 1950년대 UN, Colombo Plan, UNDP 국제원자력기구(IAEA)로부터 기술원조, 1970년대 지역협력체인 아시아 과학협력 협회(ASCA)와 협력 시작
 - 1990년대에는 김영삼정부의 세계화정책('94)에 따라 정부는 과학기술협력 다변화, 다자/지역기구협력 확대, 북방협력을 추진하였음. 이에 따라 OECD CSTP 활동 참여 및 OECD에 가입하였으며, APEC 창설회원국으로('89) 과학기술혁신 실무그룹(PPSTI)에 주도적으로 참여하였으며, 이 중 공식 정책 대화메커니즘인 ART 프로그램 주도. 또한 동북아시아 4개국 지역협력체인 두만강지역개발사업 (TRADP: Tumen River Area Development Program) 출범

○ 다자간 공동연구, 거대설비 활용

- 1990년대 ISTC(International Science and Technology Center)가 설립되어 무기 관련 협력 활동 수행,
- 2000년에는 우리나라 과학기술 역량 제고 이후에는 휴먼프론티어과학프로그램(HFSP), 국제지능형제조시스템(IMS)에 가입하여 국제공동연구에 참여, 또한 2003년부터는 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 참여, 2006년부터 CERN과 협력협정과 검출기별 협력 MOU를 체결하여 국내 연구자 참여를 지원. 세계생물다양성정보기구(Global Biodiversity Information Facility, GBIF)는 과학기술정보통신부가 정부대표로 참여

○ 정부간 협의체 활동

- 전 지구적 이슈 해결 프로그램에 참여하면서, UNFCCC, IPCC 활동 참여

○ 우리나라의 다자활동은 국제기구 가입노력으로 시작하여 우리나라 기술력과 전문 역량이 검증된 후 가입으로 실현, 초기 단순 회의참여 및 유치, 자발적 기여금 등의 과정을 거쳐 의제 발굴 및 제안, 의사결정구조 진입으로 진화

- 과학기술 다자협력 정책은 상위 정책과 연계하면서 진화하였으며, 개별 다자협력 활동은 참여 전문기관의 주도과 정부의 지원으로 활동내용이 점차 질적으로 진화

7. 과학기술 ODA

□ 공적개발자금을 활용한 과학기술 기반구축: 1960년대-1990년대

○ 1951년부터 기술훈련 등 과학기술기반구축 목적의 UN 원조 시작, 원조공여국도 미국과 국제기구(UN) 중심에서 독일, 프랑스, 일본 등으로 확대

- 기술협력의 형태도 선진국에 기술훈련생을 파견하여 교육훈련시키는 형태뿐만 아니라 선진국의 기술전문가를 초청하여 기술지도·자문을 받는 형태, 기술용역 계약의 형태, 그리고 과학기술 기자재 도입 형태 등 다양하게 추진

- 1960년대 중반 이후 산업화를 본격적으로 추진하는 시기와 맞물려 산업기술을 지원하기 위한 KIST 설립이 미국의 원조자금 지원으로 시작
 - 산업발전을 위한 과학기술인력 양성 지원(교수 및 과학기술자들 역량 강화), 산업 기술 도입과 산업체 기술지원을 목적으로 하는 정부연구소의 설립 등이 주를 이룸
- 경제개발계획 추진과 미국의 무상원조 감소에 따라 정부는 1960년에 「외자도입 촉진법」을 제정하여 외자도입 시 조세감면 등 각종 유인책을 실시하며 외국 자본 유치
 - 1970년대를 거치면서 미국의 원조는 감소한 반면 독일과 프랑스 등 유럽 국가들의 기술원조가 확대
- 1970년대 중반과 후반을 지나면서 우리나라의 경제적 발전성과를 이룸에 따라 선진국들로부터 원조사업의 감축과 중단으로 점차 과학기술발전에서 원조사업의 중요성과 역할들은 사라지게 됨. 또한 과학기술협정들이 체결되면서 1980년대에 접어들면서 양국간 상호호혜의 원칙에 기반을 둔 과학기술 국제협력의 시대로 접어들게 됨
 - 1976년 한미 과학기술협력협정이 체결 이후 미국과의 협력은 일방적 지원에서 상호협력 관계로 전환, 기술인력 파견훈련이 국비 해외연수사업으로 대체

□ 과학기술 ODA 사업 추진: 2000년대 이후

- 2009년 OECD DAC 개발원조위원회의 가입 이후 과학기술 ODA(공적개발원조) 사업 논의 시작
 - 우리나라에서 과학기술 및 ICT 관련 원조를 받고자 하는 개발도상국가 정부들의 움직임도 우리나라 과학기술분야 개발원조의 점진적 증대에 중요 기여
 - 또한 장기적인 성장동력을 위해 과학기술혁신의 발전, 전반적인 개발도상국 사회의 고급인력 축적 중요성 인식

- 국제사회 역시 SDGs라고 하는 빈곤문제 해결에 중점을 둔 개발협력 목표에서 2015년 지속가능발전이라고 하는 전 지구적이고 경제적 요소뿐만 아니라 환경적, 사회적 요소들도 고려한 지속가능한 발전목표 수립에 합의
 - 단순히 긴급구호와 초등교육 등 기아를 벗어나고 빈곤을 벗어나기 위한 노력으로서의 개발협력이 아니라 전 지구적인 지속가능한 발전을 도모
- 대내적으로는 정부차원의 이니셔티브가 2010년도부터 활성화되었으며, 민간차원에서도 대학과 연구소를 중심으로 개발도상국가의 다양한 경제적, 환경적 문제를 해결하고자 하는 과학기술자들의 노력 확산
 - 2011년 교육과학기술부에서 ‘ODA 선진화 방안’ 수립, 우리나라의 과학기술 공적개발원조사업을 장기적으로 추진하기 위한 기반마련에 중점
 - 2012년 총리실 산하 경제인문사회연구회 소속 정부국책연구기관들을 중심으로 한국형 ODA 모델수립연구 실시, 한국연구재단과 과학기술정책연구원은 과학기술분야 ODA 프로그램 선정연구를 공동수행, 우리나라의 과학기술 ODA의 발전경험을 프로그램화하여 제안
 - 그러나 아직까지 해당 사업의 추진체계가 담당과나 담당팀으로 발전하지 못하고 있어 전체적으로 추진체계가 기반을 갖기 쉽지 않은 구조, 공적개발원조 사업에서 관련 정책 평가 시 정책의 실행, 결과수준, 목표 달성도 및 효과를 포함하여 과학기술부처와 외교부가 역할을 담당하고 있고 민간의 활동도 중요한 원동력 이므로 거버넌스 평가도 함께 고려 필요

8. 결론: 과학기술 국제화 정책 평가 분석 틀

- 과학기술국제화 정책은 정책대상이 국내와 국외를 모두 포함하고 있고 상위 정책 목표 달성의 수단 성격이 강하다는 점이 특징. 따라서 과학기술 국제화 정책 성과는 상위정책인 과학기술정책 혹은 외교정책 목표의 달성은 물론 상대국의 문제해결에 기여함으로써 장기적인 신뢰관계 구축 및 이를 바탕으로 한 국익 확보에 얼마나 기여하였는가를 기준으로 평가되어야 함

□ 국제화 정책 평가 시 고려사항

- 정책목표의 타당성을 평가하기 위해 국제화 정책의 수단들(혹은 정책)이 다음의 정책목표들을 얼마나 달성했는지 가늠하는 지표 설정 필요
 - 과학기술 기반 구축: 조직제도 및 인적자원 기반
 - 산업화를 위한 산업기술 학습, 확보
 - 선진 기술 추격을 위한 공동 연구
 - 연구수월성 확보를 위한 국제공동연구
 - 글로벌 차원의 연구개발 자원 활용: 연구개발 자원(인력, 자원, 정보)의 국내 유치, 해외 자원 활용을 위한 현지 진출 등
 - 국제 과학기술 질서 형성과정 참여
 - 글로벌 문제 해결에 기여
- 정책의 현실성과 추진 주체의 적합성에 대한 평가 필요
 - 상대국이 있어 이들의 입장, 역량 등을 우리의 입장, 역량 등과 비교하였을 때 상호 보완성(mutual complementarity) 혹은 상호성(mutuality) 고려
- 자원배분 및 추진조직(인력)의 적합성 고려
 - 자원배분의 중요성에도 국제공동연구 투입 자원 적정규모 산정이 현실적으로 어려움
- 국제화 정책 추진 과정에서 일어날 수 있는 정책 환경 변화도 고려 필요
 - 대내외 여건 변화에 따른 정책의 수정이 필요한 경우 신축성 있게 대처하고 이를 반영·운영하는 체제 구축, 모니터링도 중요

□ 국제화 정책 평가 분석 틀 및 평가항목

- 과학기술 외교: 협력협정국 수, 협력 형태, 과학관 파견, 과학기술 장관회의, 정상 회담 의제, 국제화 기여도, 양자 협력의 대표 사례 등

- 국제공동연구: 국가·지역별 공동연구 현황, 수행기관 성격, 분야, 투입자원, 성과 (논문, 특허 등), 기술 학습·추적, 연구수월성 확보 기여 등
- 기술이전: 기술무역 대상국, 무역 구조, 무역 수지, 산업화 및 기술추적 기여도 등
- 과학기술 교류: 양자 및 다자 교류 현황(인력, 연구결과, 정보, 주체별, 분야별, 자원, 성과 등)
- 연구개발 자원 유치: 과학기술자, 연구개발비, 기관 유치 등
- 현지 연구개발 진출: 진출사례, 지역별·분야별 분포, 성과 등
- 다자간 공동연구 및 국제기구 참여: 목적별, 주체별, 자원, 성과 등
- ODA: 공여국별 원조액, 과학기술기반구축 성과, 공여 및 지원 실적 등
- 각 평가 항목별 대표사례

〈표 2〉 국제화 정책 프로그램별 정책평가 분석 틀

국제화 프로그램	과학기술 국제화 정책의 목표						
	과학기술 기반구축	산업화를 위한 기술학습	선진 기술 추적	연구 수월성 확보	글로벌 연구개발 자원활용	과학기술 국제질서 형성참여	글로벌 문제 해결
과학기술 외교·양자	●	●	●	●	●	●	●
국제공동 연구		●	●	●	●		●
기술 이전		●	●				
과학기술 교류	●	●	●	●	●		●
연구개발 자원 유치			●	●	●		
현지 연구개발			●	●	●		
다자간 공동연구				●	●		●
다자외교:국제기구활동						●	●
ODA: 수원, 공여	●	●					●

□ 과학기술 국제화 정책평가 적용 사례(OECD CSTP 활동)

○ 정책목표의 타당성

- 대내외 환경 변화 대응: 정책 수립 과정에서 대내외 수요를 적절하게 이해하고 거기에 맞는 정책내용과 목표를 설정하였는지 검토
- 정책목표의 명확성: 정책목표가 얼마나 명확하게 설정되었는지를 파악
- 정책목표의 타당성: 해당 정책목표가 당시 대내외 환경변화에 적절히 대응하고 우리의 여건이나 능력에 비추어 볼 때 정책 목표가 적합하게 설정되었는지를 파악

○ 정책목표의 현실성 및 추진주체의 적절성

- 정책목표의 현실성: 참여의 필요성, 참여를 통해 얻고자 하는 목표의 명확성,
- 추진주체의 적절성: 업무를 관장하는 정부부처, 담당 기관, 전문분야별 참여기관, 실무작업반 등 정책 입안자간의 직접적인 교류, 정책 이슈에 대한 토론, 그리고 정책 입안자 간의 네트워크 구축

○ 추진조직 및 자원배분의 적절성

- 재원 및 인적 자원에 대한 배분: 전문가그룹, 담당 부처 및 기관, 총회나 행사 개최 및 작업반 회의 참여 등의 소요 예산
- 행사(컨퍼런스, 세미나 등)를 통한 기여 위주로 추진되고 있다면 정책 개발 및 기여를 위한 연구사업의 추진 등 실질적인 활동에 자원을 배분하는 형태로 개선 필요

○ 정책 환경의 변화 및 정책 수정

- 세계 각국의 변화와 이에 따른 영향을 평가한 후 대내외적인 환경변화에 대응 하기 위한 정책의 방향 논의 필요
- 그 후에 우리나라가 중요하게 고려해야 할 요인을 파악하고 대안과 대응 수단 강구

○ 성과

- 논의된 사항 및 이슈들을 국내 정책이나 정책 수립과정에서 활용하여 과학기술 정책체제의 개선 기여(예. 국가혁신체제(National Innovation System)에 대한 개념을 정책형성에 활용)
- 과학기술 활동에 대한 규정 및 규범 등을 국제적 수준에 적합하게 정비 (예. 과학기술 지표 및 통계체계)
- 바이오, 나노, 거대과학 등의 분야에서 국제협력 및 국제공동연구를 촉진
- 과학기술정책연구에 대한 국제적 네트워크 구축
- 그밖에 과학기술정책 관련 공무원들의 학습효과, 과학기술정책 집행과정에서의 경험 공유를 통한 정책 수립체계의 개선 효과 등

○ 이를 토대로 향후 활동 및 성과 제고를 위한 개선사항 정리

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

OECD는 우리나라 과학기술의 취약점으로 과학기술 국제협력 수준이 최하위에 머무르고 있음을 지속적으로 지적하고 있다. 이는 우리나라 과학기술 국제화 정책은 글로벌 자원의 효율적 활용, 연구 인프라 및 법제도의 글로벌 스탠다드 지향 등을 언급하며 과학기술 경쟁력 강화를 지향하고 있으나, 이를 실행하는 관련부처의 정책수단들은 연구개발의 국제화/국제협력 보다는 국제협력 기반구축 중심으로 운영되고 있어 정책 방향과 정책 수단의 괴리가 발생하고 있기 때문으로 판단된다. 또한 정책실행 거버넌스 측면에서, 부처 내 R&D 국제화, 거대과학 국제화, 과학기술 기반구축을 위한 국제협력과의 연계가 부족하고 파편적으로 수행되어 효과성이 저하되고 있는 것도 사실이다. 따라서 우리나라 과학기술 국제화 정책이 본연의 목적인 과학기술 경쟁력 제고보다는 부수적인 목적인 과학기술 국제협력 자체의 진흥에 경도되어 있어 정책 전반에 대한 점검/평가를 통한 근본적인 정책적 수정 방향의 모색이 필요한 시점인 것으로 보인다.

과학기술 국제화 관련 연구도 대부분 새로운 정책 아이디어를 찾는 기획 중심의 연구에 경도되어 있고, 정책 평가 중심의 연구는 찾기가 어렵다. 최근 글로벌 이슈인 포용적 성장, 지속가능한 경제발전(SDGs) 등에 대응한 국제협력 방안 연구가 시도되고 있는 등 우리나라 과학기술 국제화 정책은 시대에 따라 변화해 왔으나 그 진화를 종합적 시각에서 조사 정리한 연구는 매우 드문 것도 사실이다. 이에 따라 우리나라 과학기술 국제화 정책에 대한 본격적인 평가를 수행하기에 앞서 우선 국제화 정책의 진화 과정을 점검분석할 필요가 있다.

본 연구에서는 다음과 같은 연구질문(research question)에 대한 답을 도출하고자 한다. 첫째, 1960년대 이후 우리나라 과학기술 국제화 정책은 시대별, 지역별, 분야별로 어떻게 진화되어 왔는가? 둘째, 그 진화 과정에서 우리나라 과학기술 국제화 정책의 초점은 어떻게 변화해 왔는가? 셋째, 시대별, 지역별, 분야별로 국제화 정책은 무엇이

있는가? 넷째, 시대별, 지역별, 분야별로 국제화 정책의 목적을 달성하기 위한 기본 정책수단들은 소기의 목적을 달성하였는가? 소기의 목적 달성을 하였다면 주요 성공 요인은 무엇이었으며, 그렇지 않다면 어떠한 문제들이 성과 창출에 저해 요인으로 작용하였는가? 마지막으로 우리나라 과학기술 국제화 정책평가의 기본 방향 및 틀은 어떻게 디자인 되어야 하는가?

궁극적으로 본 연구는 앞서 언급한 연구질문과 연계하여 우리나라 과학기술 국제화 정책에 대한 정책평가를 수행하기 위한 사전 작업으로 시대별, 분야별로 우리나라 과학기술 국제화 정책의 진화 과정을 분석해봄으로써 정책의 초점 변화 및 주요 정책 수단들을 점검하고, 이러한 정책 수단들이 우리나라 과학기술 발전에 기여한 정도 등 소기의 성과를 가져 왔는지를 평가하기 위한 기본 틀을 설계하고자 한다.

제2절 연구의 범위 및 추진체계

1. 연구의 범위

본 연구에서는 무엇보다도 우리나라 과학기술 국제화 정책의 진화과정을 분석하는 것을 초점으로 한다. 1960년대부터 지금까지 우리나라 과학기술 국제화 정책의 진화 과정을 분석하면서, 시대별로 과학기술 국제화 정책의 초점 변화와 정책 수단을 점검한다. 또한 미주, 유럽, 아시아 등 지역별로 과학기술 국제화 정책의 진화 과정도 분석할 것이며, 경공업 분야, 중공업 분야 등 산업별, ICT, 바이오 등 연구 분야별로 과학기술 국제화 정책의 초점 변화 및 정책 수단도 점검할 예정이다.

과학기술 국제화 정책의 진화 과정 분석과 연계하여 시대별 주요 국제화 정책수단의 성과도 점검한다. 우리나라 과학기술 국제화 정책(국제공동연구, 과학기술외교, 과학기술 ODA 등 포함)의 시대별, 분야별 주요정책 수단을 파악하고, 이들 수단의 정책 목표 달성 정도 등을 간략하게 분석한다. 이 과정에서 우리나라 과학기술 국제화 정책 수단의 성공 및 실패 요인도 분석한다. 즉, 국제화 정책 진화과정 분석 결과에 기초하여

우리나라 과학기술 국제화 정책의 시대별, 지역별, 분야별 수단의 성공 요인(긍정적 측면) 및 실패 요인(부정적 측면)을 종합적 시각에서 분석하고, 정책 수단의 성공 및 실패 요인 분석을 통한 미래 과학기술 국제화 정책 방향에 대한 시사점도 도출할 것이다.

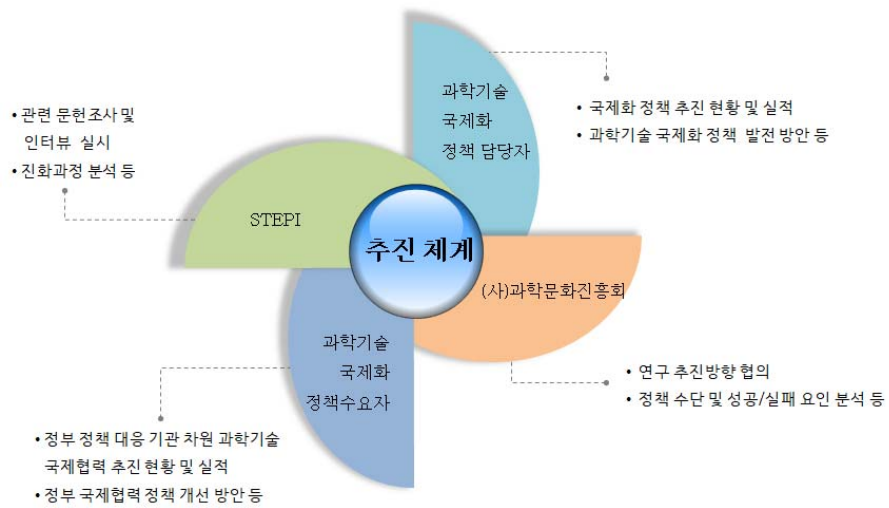
앞에서 언급한 연구 내용 및 결과물을 토대로 하여 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가를 위한 종합 틀을 디자인 한다. 즉, 본 연구의 결과에 기초하여 우리나라 과학기술 국제화 정책에 대한 정례적인 평가 방안을 마련하고, 특히 과학기술 국제화 정책 평가를 위한 기본 틀 및 추진체계, 추진 방법, 평가결과의 활용 방안 등을 설계할 것이다.

2. 연구 추진체계

본 연구의 연구팀은 우리나라 과학기술 국제협력을 국제공동연구 및 기술무역, 과학 기술외교, 글로벌 R&D 자원, 다자간 과학기술 국제협력 및 과학기술 ODA로 분류하여 각각의 진화 과정을 분석한다. 이를 위하여 과학기술연감의 과학기술 국제협력 부분 등 관련 정책문서(기본법 중 국제화 부분, 규정, 국제화/국제협력/과기외교/산업기술 국제협력 문건 등)를 리뷰하고, 과학기술기본계획, 국제협력 규정, 과학기술 ICT 기반 국제협력종합계획('14)/시행령, 국과심 기초기반전문위, 국과위 관련 문건, R&D 사업 중 국제협력 관련사항, 거대과학 중 국제협력 관련사항 등 국제화/국제협력 관련 정부 문건을 참고하였다.

(사)과학문화진흥회와의 위탁연구를 추진하여, 과학기술 국제화 정책분야 전문가인 과학문화진흥회장의 국제화 정책 수단 경험 등을 기반으로 종합적인 연구 추진 방향을 협의하며, 과학기술 국제화 정책 수단의 성과 분석 및 성공실패 요인 분석 등을 살펴 보았다.

[그림 1-1] 연구 추진체계



| 제2장 | 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴

제1절 과학기술 국제화: 그 근원과 확산

과학기술 국제화라는 용어의 등장은 비교적 최근의 일이지만 국제화 그 자체는 매우 오랜 현상이다. 장기적으로는 지식의 흐름을 국경이라는 제도적인 장벽이 막을 수 없다는 의미에서 과학에는 국적이 없다고 하지만 외국의 새로운 지식과 기술을 먼저 획득, 흡수, 활용한 국가들이 그렇지 못한 국가들에 비해 훨씬 먼저 경제사회적으로 먼저 성장하였다는 역사적 사실만 보더라도 국가 간 과학기술 교류의 역사가 오랜 현상임을 알 수 있다(Eaton and Kortum, 1996). Eaton and Kortum(1996)은 미국과 일본을 제외한 OECD 회원국들의 경우 국내 생산성 증가의 50% 이상이 외국에서 유입된 지식, 정보에 기반 한다고 분석하였다. 뿐만 아니라 국내에서 창출된 혁신의 경우에도 얼마나 외국으로 확산, 활용되느냐에 따라 그 성과(혁신 투자에 대한 수익)가 결정된다. 따라서 과학기술의 국제화는 그 용어의 출현 시기와 관계없이 오랫동안 있어 온 현상이라고 할 수 있다. 이는 케플러(Kepler)와 브라헤(Brahe)의 공동연구, 후크(Hooke)와 보일(Boyle)의 사례, 라브와지에르(Lavoisier)와 라플라스(Laplace)의 협력, 두롱(Dulong)과 베버(Weber) 간의 협력사례에서도 잘 알 수 있다(Beaver and Rosen, 1978). 1665년에 이미 Hooke, Oldenburg, Cassini 와 Boyle의 공저 논문이 발표된 것으로 보아 17세기 이전에 이미 과학기술자간의 공동연구, 연구 교류 등은 있어 왔던 것으로 추측할 수 있다(Beaver and Rosen, 1978).

이러한 자연발생적 과정에 정부 및 공공부문이 참여, 개입하면서 이를 설명하는 용어로 과학 국제주의(Scientific Internationalism), 과학 국제화(Internationalization of Science), 과학외교(Science Diplomacy) 등의 용어가 등장한다. 영국 정부가 외교 부장관(Secretary of State for Foreign Affairs)을 임명하기 약 60년 전인 1723년 영국 왕립 한림원(Royal Society)은 이미 외무부장(Foreign Secretary)직을 설치하였다는 사실만 보더라도 과학기술에 있어서 국제관계의 중요성에 대한 인식이 얼마나 오랜 것인가를 알 수 있다. 그러나 이러한 국가 간의 과학기술 혹은 지식 교류는 역사

적 관계, 언어, 문화적 관계 그리고 지정학적 여건에 의해 크게 좌우되어 국가 간의 일반적인 현상으로 확산되는 데는 한계가 있었다.

과학기술 국제화라는 관점에서 본다면 20세기는 3개의 구간으로 나뉘어진다. 20세기 초반 하더라도 과학기술 자체의 가치에 대한 인식은 있었으나 그것의 경제적 가치에 대한 인식은 높지 않았기 때문에 국제협력은 과학기술의 발전을 위한 과학기술자 혹은 과학기술 단체 간의 교류가 주류를 이루었다. 이러한 비정부 부문의 전문가가 주도한 순수한 지식 교류 중심의 과학기술 협력은 1차 대전 이전까지 이어졌다. 그러한 과학기술 교류의 성격 때문에 정부가 적극적으로 개입할 이유가 없었고 따라서 과학기술 국제협력의 확산에는 한계가 있었다. 그러던 것이 1차 대전을 전후로 하여 과학기술 국제협력이 군사력 강화를 위한 지정학적 도구로 사용되기 시작한다. 이와 함께 과학기술 국제협력이 과학기술 커뮤니티간의 관계의 차원을 넘어 지정학적 목적을 위한 과학기술 얼라이언스(alliance)로 변질되었다.¹⁾

이러한 움직임은 2차 대전 이후 더욱 심화된다. 2차 대전 후 냉전 구조가 형성되면서 미국은 과학기술을 공산주의 확산을 차단하는 효과적인 수단으로 인식하고 이를 대외 정책에 활용하기 시작한다. 이에 대한 배경을 Miller(2006)는 다음과 같이 설명한다.

“과학국제주의(Scientific Internationalism)는 과학기술 혹은 다른 전문 분야에 있어서 각국 정부가 상호 협력을 통하여 국제적 평화와 번영이라는 더 넓은 목표를 달성하는 데 기여할 수 있다는 의미로 이해될 수 있다(Miller, p.6).”

이러한 논리를 바탕으로 1948년 미국의회는 미공법 402호 정보교육교류법(the United States Information and Educational Exchange Act of 1948)을 제정, 미국 정부의 과학 및 문화 국제교류 활동을 뒷받침하였다. 이에 따라 당시 미국무부

1) 영국과 중국 간의 예: “With Japan sweeping across Asia and threatening Britains neighbouring colonies, London and Chongqing felt the pressing need to cooperate against Japan's expansionism. regarded international scientific cooperation as China's best means to overcome the Japanese occupation, elicit societal progress, and revive its scientific tradition...” (Mougey, 2017; pp. 9-10)

장관 자문관이었던 버커너(Lloyd V. Berkner)는 다음과 같은 요지의 버커너 보고서(Berkner Report)를 작성하였고 이것이 그 이후 미국 정부의 대외 과학기술 정책의 기반이 되었다(Miller, 2006).

- 과학은 본질적으로 국제적 성격을 지니고 있다.
- 자유롭고 개방적인 과학적 상호작용을 통해 국제적인 과학지식에 접할 수 있었기 때문에 미국의 과학 발전도 가능하였다.
- 과학은 경제발전을 가능케 하였고 이를 통해 정치적 안정을 확보하는 데 중요한 역할을 하였다. 따라서 과학은 경제적 불황을 막아 줌으로써 정치적 안정을 담보하고 “공산주의 확산의 위협”으로부터 국제사회를 보호해 줄 수 있다.
- 과학은 이제 국방의 요체이므로 우리 과학자들이 과학 발전의 첨단에 있도록 외국의 과학 발전의 내용과 성과를 파악, 활용할 수 있어야 한다.

자료: Miller(2006), pp.10-11 토대로 작성

당시 미국의 범부처 과학·문화협력위원회(Inter-Departmental Committee on Scientific and Cultural Cooperation)의 담당관이었던 데밍(Olcott Deming)은 당시의 정책 변화를 다음과 같이 설명한다. “미국은 이제 전례 없는 ‘민주주의 해외 판촉(selling democracy abroad)’에 나섰다. 이를 위해 국내에서 민주주의의 본을 보이고 세계에 알리며 이와 동시에 미국의 제품과 기술을 공급하여 그들(당시 공산화의 위협에 노출되어 있던 국가들) 스스로 민주제도의 확립과 세계평화의 유지에 필요한 경제사회적 안정을 구축할 수 있도록 지원해야 한다”(Miller 2006, p. 40). 따라서 미국의 의도대로 과학기술 기반구축을 통한 경제발전 전략은 공산주의의 확산을 막는 데 공헌도 하였지만, 다른 한편으로는 과학기술의 국제화 확산의 중요한 계기가 되었다고도 할 수 있다. 유럽은 물론 냉전의 최전선에 있었던 국가들이 이러한 미국의 정책에 힘입어 과학기술 기반을 구축하고 경제적 안정을 이룩하는 성과를 내었다.

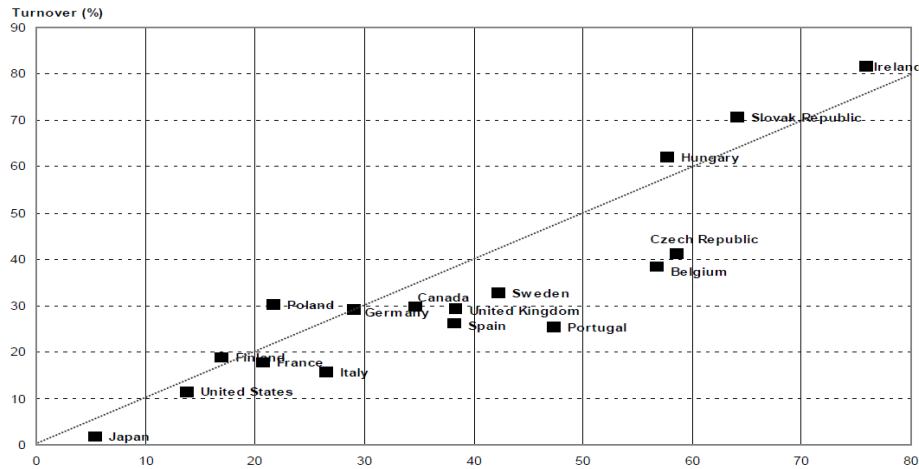
<표 2-1> 20세기 과학기술 국제협력: 핵심 내용의 변화

구분	1차 대전 이전	1차 대전 - 냉전기	냉전 이후
협력의 동인	- 과학 교류 - 과학적 동기	- 지정학적 동맹수단 - 이념적 동기	- 경제적 이해관계 이윤 동기
협력의 목적	- 과학 진보	- 지정학적 동맹 강화	- 시장 확보
협력의 주체	- 과학자 - 과학자 단체	- 정부	- 기업
핵심 분야	- 과학	- 군사기술/산업기술	- 산업기술

자료: 저자 정리

그 이후 1960-70년대의 세계 경제 붐은 무역 자유화, 투자 자유화 등과 함께 산업 기술의 국제적 이동을 활성화하고 경제의 글로벌화를 심화시키는 데 큰 공헌을 하였다. 이러한 변화는 1990년대 초 새로운 세계경제질서의 형성(World Trade Organization: WTO)과 더불어 경제의 글로벌화를 제도적으로 공고하게 하였다.

[그림 2-1] 주요국의 기업 매출 및 R&D 투자 중 외국인 투자기업의 비중(2006년)

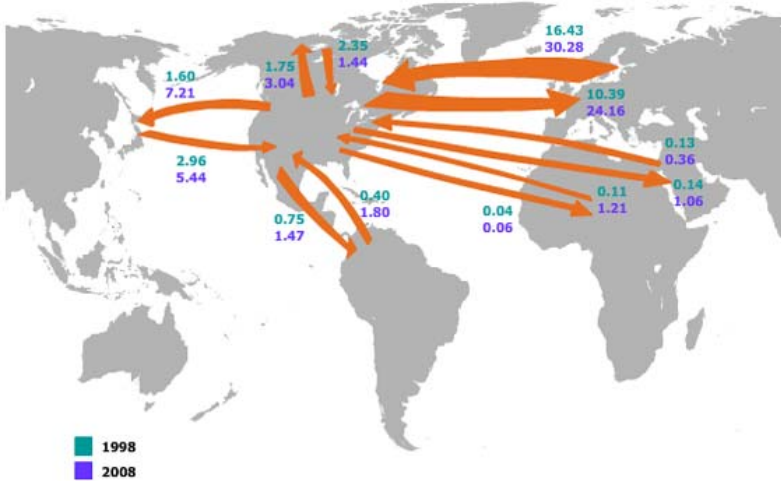


자료: OECD(2009)

여기에서 정보통신 기술의 급속한 발전은 이러한 변화를 가속화하는 역할을 하였다. [그림 2-1]에서 보듯이 대부분의 OECD 국가의 경우 국내 산업 R&D투자의 20% 이상을 외국인 투자기업이 담당하고 있다.

[그림 2-2] 다국적기업 연구개발 자원의 흐름

(단위: 10억 달러)



주: 미국 다국적기업의 해외 R&D 투자와 외국다국적기업의 대미국 R&D투자
 자료: National Science Board(2012)

기업의 해외 R&D 확대는 1)현지 기술의 활용(Florida, 1997), 2)본사 기술의 현지 활용을 목적으로 하고 있는데(Bartlett and Ghoshal 1990; Berry and Sakakibara, 2008에서 재인용), 외국인 투자기업의 현지 R&D는 대개 현지의 시장 잠재력, 연구개발 인력, 대학의 연구역량, 지적재산권 보호제도 등에 의해서 결정되는 것으로 나타났다(Thursby and Thursby, 2006). 이러한 R&D 자원의 흐름은 크게 두 가지로 그 특징을 정리할 수 있다. 첫째, 다국적기업의 해외 R&D 증가이다. 미국 다국적기업의 해외 R&D 비중이 1999년 12.6%에서 2008년 15.7%로 늘어났고 외국 기업의 대 미국 R&D 투자도 같은 기간 중 223.8억 달러에서 405억 달러로 증가하였다. 둘째, 해외 R&D의 지역적 분산이다. 미국기업의 해외 R&D의 경우 71%가 유럽에 집중되어 있었으나(1999), 2008년에는 65%로 감소하였다(National Science Board, 2012).

또한 지난 30-40여 년 동안 천문, 입자물리 등 거대과학 분야의 국제공동연구를 위한 연구 설비 및 조직의 구축을 위한 다자간 협력이 활발하였다. CERN(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), ISA(International Space Agency),

ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor), HSFP(Human Science Frontier Program), IMS(Intelligent Manufacturing System), W3C(World Wide Web Consortium) 등이 그 사례이다. 이는 비단 과학기술의 범위를 넘어 국가 간의 경제, 정치 협력의 산물이기도 하다. 이러한 국제화의 확산에도 불구하고 EU 국가들의 경우 공공 R&D의 85% 이상이 국가 주도로 기획, 추진되고 있어 국민의 세금에 연구개발 예산의 해외지출 혹은 국제공동연구 지원에 한계가 있음을 알 수 있다(OECD, 2012).

그러나 2008-2009년 금융위기는 글로벌화의 진전에 제동을 거는 역할을 하였다. 글로벌화의 확산 그리고 이로 인한 경제의 확장 등으로 국제 사회에서 국가 보다는 기업의 영향력과 역할은 커진 반면에 국가와 기업과의 관계 등 전통적인 국가의 역할과 정체성에 대한 인식의 변화가 나타나고 있다. 이와 더불어 다른 한편으로는 글로벌화에 대한 반동으로 새로운 형태의 국가주의, 민족주의가 나타나고 이로 인한 국내외적 분쟁과 갈등이 일기 시작하였다. 결국 국가 간 자유로운 상호 관계를 통한 경제발전이라는 경제의 글로벌 체제와 각기 다른 문화와 전통을 바탕으로 한 개별 국가의 정체성을 어떻게 조화시키느냐가 앞으로의 세계 경제 질서를 결정하는 중요한 관건이 될 것이다. 또한 과학기술 국제화의 방향과 속도 그리고 내용도 이에 따라 결정될 것이다(Alasuutari, 2000).

제2절 과학기술 국제화 정책의 목적 및 수단

1. 목적과 수단

과학기술 국제화의 동인은 다양하다. 과학기술 국제화는 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다: 1)상향식 국제화(Bottom-up internationalization)는 과학기술자 혹은 과학기술 단체 등이 주도하는 것으로 대개 국제 공동연구, 연구인력의 교류, 연구결과의 공유가 여기에 속한다. 2)하향식 국제화(Top-down internationalization)는 국가 혹은 기관이 주도하는 국제화로서 과학기술 혹은 외적인 목적을 달성하기 위한 수단

으로 활용된다. 또한 과학기술 국제화를 목적의 성격에 따라 1)과학기술 내적 목적(Intrinsic objectives)을 위한 국제화(예를 들어 공동연구, 대형 연구장비 공동 구축 등이 여기에 해당됨), 2)과학기술 외적인 목적(External objectives)을 위한 국제화(예를 들면 환경문제 해결을 위한 국제협력 등)로 구분되기도 한다(European Commission, 2013). 종합적으로 보면 대부분 국가의 경우 과학기술 국제화의 가장 기본적인 동인은 과학기술 발전, 이를 바탕으로 한 경제발전, 산업화, 국가 안보 등으로 축약된다. 그러한 동인에 따라 구체적인 정책의 목적은 나라에 따라 세부적으로는 다를 수 있으나 일반적으로 정부가 과학기술 국제화 정책을 추진하는 목적은 대개 다음과 같이 요약된다(European Commission, 2013).

- 연구의 질적 제고: 국내의 취약점 보완
- 해외의 우수한 과학기술 인력 확보 및 활용
- 해외의 과학기술 동향을 파악, 이해함으로써 과학기술 경쟁력 및 혁신역량 확보
- 과학을 이용한 국제관계의 개선, 국제문제의 해결
- 과학기술 역량의 확보: 선진국의 경우 개도국 지원, 개도국의 경우 국제화를 통한 과학기술 역량 구축
- 지구적 혹은 지역적 차원의 문제 해결
- 연구에 있어서 규모의 경제 확보(재원, 정보, 인력 등)

〈표 2-2〉 과학기술 국제화의 목적과 형태

목적	국제화의 동인	국제화의 수단
연구의 질적 수준 제고	- 국제 공동연구 및 저술을 통한 연구의 질적 향상 - 국제적 학술지 논문 게재 - 연구비의 국제적 분담, 연구 역량 및 정보/자원의 국제적 결합을 통한 연구개발의 효율성 제고	- 공동 연구비 - 인력 교류 - 정보 공유 - 연구 장비 공유 - 공동 저술 - 공동 특허 - 공동 학술회의 등
과학기술 인력의 확보, 유치, 개발	- 국제협력을 통한 과학기술 인력 확보 - 인력 교류를 통한 과학기술 인력의 역량 강화	- 국제 공동연구 - 국제 인력 교류 - 학생교류

목적	국제화의 동인	국제화의 수단
	- 국제적 학생교류를 통한 경쟁력 있는 인력 개발 - 대학교육의 국제화 - 두뇌 유출 방지	- 대학의 국제화: 국제교류 사업 등 - 과학기술 인력 해외 연수 - 해외 과학자 유치
기술혁신 경쟁력 제고	- 혁신관련규제제도의 국제화 - 연구기관의 국제화를 통한 해외 연구기관과의 협력 기회 확대 - 혁신에 있어서 국가 간 분업체계 구축	- 규제제도의 국제화 - 경제/기술 국제 규범 관련 다자간 협의 참여 - 연구기관의 국제화 - 기술혁신 주도국과의 교류 활성화
과학기술 외교	- 과학기술(Soft power)을 활용한 국제관계 강화 - 과학기술 역량을 바탕으로 국제적 위상 강화	- 과학기술 협력을 활용한 외교문제 해결 - 과학기술 협력체제 구축을 위한 다자간 협력: 공동연구, 대형장비 등
과학기술 역량 강화	- 국가발전 기반 구축 - 장기적인 경제사회 발전 잠재력 강화	- 대학의 국제화 - 역량강화를 위한 국제협력 - 개도국 지원/ODA 활용
지구적 차원의 문제해결	- 국제협력이 필수적인 지구적 차원의 문제 해결	- 국제 공동연구 - 국제 공동 규범 설정 등

자료: European Commission(2013), pp.13-14를 토대로 작성

위의 목적을 달성하기 위해서 다양한 전략, 수단이 활용되고 있다. 통상 국가들이 활용하고 있는 전략은 다음을 포함한다.

- 정부간 과학기술 협력 협정: Science Diplomacy
- 과학논문의 국제저널 발표 촉진: 과학연구의 질적 제고
- 국제 공동 연구의 장려, 촉진: 상호 보완적 연구를 통한 연구의 질적 제고, 연구에 있어서 규모의 경제 확보, 분산 연구의 이점 활용(지구과학, 환경 등)
- 과학기술 인력 교류 사업: 우수한 과학기술 인력의 확보, 활용
- 과학기술 관련 국제 규율, 표준의 제정을 위한 공동 연구, 협의: 다자간 정책협의 기구
- 과학기술 국제화 정책의 촉진: 과학기술 정책, 사업의 글로벌화, 개방 등
- 해외 연구개발 인력, 기관의 유치
- 현지 연구 활성화: 현지 인력, 정보 활용
- 해외 연구재원의 확보

- 다자연구협력: 기초연구, 지구문제 해결을 위한 연구
- Science for Diplomacy: 과학기술 ODA 등

2. 과학기술 국제화 단계별 주요 수단

과학기술 국제화 정책의 가장 낮은 단계는 목표지향적인 연구개발 협력이다. 이 경우 협력 당사국간에 합의된 목적을 달성하기 위해 공동연구 사업 혹은 연구센터 등을 구성하고 정해진 연구 목표의 달성을 위해 협력한다. 대개 정부 혹은 연구기관이 주체가 되어 공동연구를 지원, 수행하고 그 성과를 공유한다. 이보다 좀 더 높은 단계의 협력은 국가연구개발사업을 상호 개방하는 협력이다. 이 단계에서는 연구개발 자원(연구비, 인력, 정보, 인프라 등)을 상호 공동으로 활용함으로써 상호 연구개발 경쟁력을 제고 하고 연구의 수월성을 확보하는 것을 목표로 한다. 정부, 대학, 연구기관 등이 참여한다. 다음 단계로는 정부 간의 과학기술, 연구개발 국제 질서에 관한 협력이다. 표준의 설정, 국제 기술개발 규범의 설정 및 구체적 목적을 달성을 위한 컨소시엄의 결성 혹은 조약·협약의 체결 등이 이에 속한다. 마지막으로 국제관계를 지원하기 위한 과학기술 협력이다. 정책협의체의 구성 등을 통한 정부 간의 고위 정책 협력이 여기에 속한다.

〈표 2-3〉 단계별 과학기술 국제화

구분	목적	수단	주체
공동연구	- 주제별 공동연구 - 공통의 문제 해결	공동연구센터 공동연구과제	정부 지역협력체 등
연구개발체제 개방	- 연구수월성 확보 - 연구 자원 공동 활용	- 연구개발 사업, 자원개방	정부 연구관리 기구 등
기술혁신 효율화	- 제도의 글로벌화 - 표준/규범 설정	협약, 조약 등	정부 국제기구
과학기술 외교	- 국제관계 지원을 위한 과학기술 활용	정책 협의체	정부 국제기구

자료: 저자 정리

3. 경제발전 단계별 과학기술 국제화 정책의 초점

과학기술 국제화는 국가 발전을 지원하는 수단으로서 경제발전 단계에 따라 달라지는 정책 수요에 맞게 조정되어야 한다. 대개 경제발전 초기인 산업화 단계에서는 국제화의 초점을 과학기술 기반 구축 그리고 산업화에 필요한 기술의 도입, 학습에 두어야 한다. 이 단계에서는 개발 원조의 효율적인 활용을 위한 협력 정책과 해외 기술의 이전·도입 촉진 등에 정책의 우선순위가 주어져야 할 것이다. 초기 산업화 이후의 단계는 산업구조의 고도화이다. 이 단계에서의 발전 목표는 중·저 기술 기반 산업구조를 첨단기술 기반 산업으로 고도화 하고, 이에 필요한 기술의 확보는 물론 선진 기술을 따라 잡는 것이 중요한 정책 목표이다. 따라서 과학기술 국제화 정책은 기술학습 역량 강화를 위한 기술 인력 개발 및 신기술 확보를 위한 국제 협력 및 해외 연구개발 자원(정보, 인력 등)의 활용에 우선순위를 두어야 할 것이다.

이 단계가 지나면 산업 기술 자립을 위한 연구개발 체제 구축에 필요한 우수연구개발 인력 확보, 연구개발 조직 구축 및 연구개발 지원을 위한 연구 재원의 확보, 법제도의 구축이 필요하다. 따라서 과학기술 국제화 정책도 국가의 발전목표를 뒷받침할 전략기술의 확보를 지원하는데 초점을 두게 된다. 전략기술 개발을 위한 국제 공동연구, 신기술 확보를 위한 전략적 제휴 및 현지 연구 활동의 전개 등이 이에 해당된다.

[그림 2-3] 경제 발전 단계별 과학기술 국제화 정책의 우선순위

발전 단계별 과학 기술 국제화 정책 우선 과제	글로벌 사회 공헌	개도국 과학기술 기반구축 지원 과학발전 기여 글로벌 이슈 해결 다자협약체 참여		
	국제기술 규범설정			
	연구개발 자원 확보	현지연구 연구개발자원확보		
	전략기술개발 연구개발 수월성 확보	기술이전, 전략적 제휴		
	선진기술 따라잡기	국제공동연구		
	해외기술 도입 학습	기술도입/ 학습		
	과학기술 기반추구	효과적인 ODA 활용		
경제발전 단계		초기 산업화	산업구조 고도화	혁신기반경제로의 이행

자료: 저자 정리

과학기술 역량을 어느 정도 구축하게 되면 이를 바탕으로 과학기술 글로벌 플레이어로서 역할을 하여야 한다. 무엇보다도 국제 과학기술 질서의 기반이 되는 과학기술/연구개발 관련 규범의 설정 등을 위한 국제 다자간 협의체 참여 등이 중요해 진다. 또한 글로벌 과학기술 커뮤니티의 일원으로서 책임도 져야 한다. 예를 들어 과학발전에 기여하는 것은 물론 후발국의 과학기술 기반 구축 지원, 글로벌 이슈 해결을 위한 연구개발에 기여하는 등 글로벌 플레이어로서의 능동적인 역할을 할 필요가 있다는 것이다.

제3절 대내외 환경 변화와 우리의 과학기술 국제화 정책

1. 냉전 속에서의 산업화: 1960년대-1970년대

우리나라의 산업화가 시작된 1960년대를 전후한 국제환경은 매우 역동적이었다. 제2차 대전이 끝나고 독립을 얻기는 했지만 곧 바로 한반도는 이념을 달리하는 남북으로 나누어 졌고 이념 대립은 한국전쟁(1950-1953)으로 이어지는 등 한반도는 냉전의 최전선 국가가 되었다. 국내적으로는 민생안정을 위한 경제 재건과 이념 대치 상황에서 국가안보를 굳건히 하는 것이 최우선과제였다.

가. 경제개발의 본격화

1961년 제1차 경제개발 5개년계획이 시행되고 계획의 효과적인 추진을 위해서는 산업기술의 확보가 관건이었다. 이때부터 시작된 경제개발계획은 전례 없는 산업기술 수요를 창출하였으나 국내적으로 이러한 수요에 대처한 능력이 없었으므로 어떻게 해외의 기술을 획득, 학습 및 활용하느냐가 핵심과제로 등장하였다. 제2차 경제개발 5개년계획(1966-1971)은 “선진국의 지식과 기술을 빨리 흡수, 이용할 뿐 아니라 우리의 것을 발전시키는 것은 국력증강과 경제발전을 약속하는 관건이다....기술협력 외교를 질적·양적으로 강화하여 선진 기술을 효율적으로 도입하여야 하며 또한 민간기업과

외국기업체 상호간의 기술 및 정보교류도 적극적으로 후원되어야 한다.”라고 기술협력의 중요성과 필요성을 강조하고 있다(대한민국정부, 1966, pp. 57-58). 즉, 개발 초기부터 과학기술의 국제협력이 중요한 정책 수단으로 인식되었다.

나. 냉전시대 과학국제주의(Scientific internationalism)의 등장과 기술 역량 구축

2차 대전에 이은 한국전쟁 후 한반도는 냉전의 최전선 국가가 되었다. 냉전시대 미국은 공산체제의 확산을 막기 위한 수단으로 과학기술을 활용하였고 한국은 미국의 이러한 대외 정책을 국내의 과학기술 역량 구축을 위해 활용하였다. 미국의 전후 과학 기술 국제협력 정책의 기초는 원자력에너지의 국제적 통제체제 구축이 선결 과제라고 하는 것이었다. 그럼에도 불구하고 미국은 문화, 정치적 협력의 확대를 위해서는 과학 기술 협력이 가장 효과적이라는 하는 입장도 견지하고 있었다. 특히 1949년 트루먼 대통령의 취임사는 과학기술을 통한 전후 세계 경제복구의 필요성을 다음과 같이 강조한 바 있다.

“우리는 미국의 과학 및 산업 역량을 저개발국의 성장과 발전을 위하여 제 공할 필요가 있다.....미국은 이제 산업과 과학에 있어서 세계의 정상에 있으나 우리가 가진 물적 자원으로 이들을 돕는 데는 한계가 있다. 그러니 과학기술 지식은 날로 진보하고 무궁무진하므로 과학기술의 지원을 통해 평화를 사랑하는 나라들의 경제생활 향상에 기여하여야 한다(Miller, 2006, p. 42)”²⁾.

이에 따라 미국은 1950년 국제 개발법 (Act for International Development)을 제정하였고, 1952년에는 한국, 대만, 필리핀, 베트남, 태국, 인도, 이란, 요르단, 파키스탄을 지원하기 위한 법적 근거로서 상호안보법(US Mutual Security Act)을 제정하였다.

2) Truman's Four Point (1949 취임사)의 하나임.

당시 한국은 냉전의 최전방국으로서 이러한 미국 대외 정책의 가장 적합한 지원대상국이였다. 전후 1952년 시작된 미국의 대한민국 원조는 전후 한국의 생존에 절대적이였다. 이러한 미국의 원조를 이용해 한국은 1956-1962년 기간 동안 1,565명이 미국 교육기관에서 기술훈련 혹은 대학원교육을 받을 수 있었다(Chung and Ahn, 2011). 미국뿐만 아니라 UN기구 등의 지원도 있었다. 이들은 KIST, KAIST의 설립뿐 아니라 다음과 같이 국공립/출연 연구기관의 기술훈련, 연구시설 등 초기 연구기반구축을 지원하였다(Chung and Ahn, 2011).

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - 중소기업기술지원센터: UNIDO | - 선박연구소: IMCO |
| - 어로기술훈련사업: FAO | - 해양연구소: UNESCO |
| - 정밀장비센터: UNIDO | - 한국과학기술정보센터: UNESCO |
| - 기상연구소: WMO | - 전기기술연구소: ITU |
| - 식품연구소: FAO | - 중앙직업훈련원: ILO |

자료: Chung and Ahn(2011), p.44 토대로 작성

이와 같이 한국은 미국, 국제기구 등의 원조를 연구기반 구축, 과학기술 교육 지원 등 다양한 방식으로 활용하였다. 즉, 냉전체제는 우리에게 기술역량 확보의 기회가 되기도 하였으나, 다른 한편으로는 당시 소련, 중국을 포함한 공산권과의 교류가 차단되는 등 지리적으로 인접한 국가들과의 과학기술 협력은 불가능하였다.

다. 베트남 전쟁과 과학기술 기반구축

이념 대립이 전쟁으로 비화된 베트남전에 한국이 참전하는 대가로 미국은 한국이 당시 절실히 필요하였던 산업기술연구기관 설립, 운영을 지원하기로 한다. 1965년 박정희-존슨 정상회담에서 미국 측이 한국에 산업기술연구소 설립 지원을 제안하였고, 산업기술연구기관에 대한 필요성을 절감하고 있던 한국이 이를 수용함으로써 현재의 한국과학기술연구원(당시 한국과학기술연구소, KIST)의 설립 작업이 본격화되었다. 당시 KIST의 설립의 미국 측 책임자와 닮은 도널드 호닉 박사(Donald

Hornig; 당시 미국의 과학기술 대통령 보좌관)는 KIST 설립 지원을 미국이 제안한 배경을 다음과 같이 설명한다.

“... 1965년 봄 한국의 박정희대통령이 방문하게 되었다. 박대통령 방문 하루 전날 대통령이 나에게 전화를 해서(박대통령에게 제안할) 국무부의 아이디어가 도무지 맘에 들지 않으니 다음 날 아침까지 참신한 아이디어를 달라고 하였다. ...온종일 생각하던 중 KIST 아이디어가 떠올랐다. 그것은 개도국이 흔히 생각하기 쉬운 순수 과학연구소가 아니라 산업기술 연구를 중심으로 하는 연구소이자 미국에서 일하고 있는 한국의 과학자들을 끌어 들일 만큼 좋은 연구소의 설립을 지원하는 것이었다.”(Hornig, 1968)

호닉 박사의 제안에 따라 KIST 설립 지원 안이 정상회담에서 논의되었고 그 결과로서 정상회담 공동선언문에서 다음과 같은 KIST 설립에 관한 합의문이 발표되었다.

“양국의 대통령은 과거 교사로 일하였던 서로의 경험을 되돌아보면서 교육의 필요성, 문제점 그리고 기회에 대해서 의견을 교환하였다. 박대통령은 산업 기술 및 응용과학 연구소의 한국 설립을 검토, 지원하기 위해 과학기술 보좌관을 한국에 파견하겠다는 존슨 대통령의 제안을 환영하였다. 존슨 대통령은 이 연구소가 한국의 산업 발전을 위해 기술지원을 할 뿐 아니라 미국에서 교육 받은 한국의 전문가들과 한국의 과학기술자들이 연구 활동을 계속할 수 있는 기회를 제공할 것으로 생각하였다....”(Joint Statement following Discussions with the President of Korea, 1965. 5. 18. 12항)

박정희-존슨 정상회담의 결과를 바탕으로 당시 미대통령 과학기술 보좌관이었던 호닉박사를 대표로하는 산업연구소 설립 타당성 연구 팀이 내한, 조사를 실시하였고, 이를 토대로 KIST의 설립 작업이 추진되었다. 그리고 1966년 2월 10일 KIST는 공식 출범하였다. 그러나 당시 국내의 과학기술 인력의 질적, 양적 수준은 KIST의 임무를

수행하기에는 태부족이었으므로 해외의 과학기술자를 유치 활용하기로 하였다.³⁾ KIST의 경우는 미국이 자국의 외교적 목적을 위해 과학기술을 활용한 대표적 사례이기도 하다.

라. 닉슨 독트린과 오일쇼크: 중화학공업의 육성

1969년 미국의 닉슨 대통령은 미국의 새로운 대외 군사정책을 발표하였다. 닉슨은 아시아 지역의 동맹국에 대하여 방위 조약에 대한 확고한 입장을 재확인하면서도 핵 무기 위협이 아닌 한 방위에 대한 동맹국 자체의 역할이 더 강화되어야 한다는 입장을 발표하였다. 그 후 1973년 제1차 석유 파동이 일어났다. 이는 에너지원의 대외 의존도가 높은 한국에 대한 엄중한 경고로서 이에 대한 장기적 대비가 매우 중요하다는 정책적 인식을 하게 되었다.

1969년 닉슨독트린이 발표되고 그 이듬해 1970년 발발한 북한에 의한 ‘해군 방송선 피랍사건’ 사건이 일어나면서 한국 정부는 방위산업 육성의 필요성을 절감하게 되었다. 먼저 닉슨 독트린은 사실상 당시 주한 미국의 철수를 의미하였다. 당시 한국군의 전력은 양적으로나 기술적으로 모두 열악하여 전력 수준이 북한군의 절반 정도에 불과한 실정이었다(오원철, 1996, p. 277; 1999, p.372). 닉슨 독트린 못지않게 방위산업 육성을 촉발한 것은 1970년 북한에 의한 ‘해군 방송선 피랍사건’이었다. 이 사건을 계기로 정부는 고속정 건조와 함께 방위산업 육성에 나서게 되었다.

1973년 1월에 발표된 중화학공업 육성 정책은 제조업에서 중화학 공업의 비중을 1972년의 35%에서 1981년에는 51%로 끌어올리는 공업구조 고도화를 이루고 동시에 중화학공업 제품의 수출제품 비중을 1972년의 27%에서 1981년 65%로 증가시키는 수출상품 고도화를 달성해서 수출 100억 달러, 일인당 국민소득 1,000달러를

3) 1968년 정부의 해외유학생 관련 보고서에 의하면 1953-67년 기간 중 해외유학자적 인정 시험을 합격하고 해외로 간 유학생은 7,958명, 이 중 86%가 미국에서 공부했으며, 이 들 중 귀국자는 973명 (12.2%)에 불과했다(Science Times 2016. 10. 17). 현실적으로 과학기술자로 하여금 연구를 계속하며 안정적인 생활을 할 수 있는 일자리가 국내에 없었기 때문에 해외 과학기술자들이 귀국을 꺼리는 것은 당연하였다. 산업계는 고급 인력을 쓸 수준이 아니었고, 대학이나 연구기관은 급여, 연구실 등 과학기술자가 제대로 역량을 발휘할 수 있는 환경을 제공하지 못하였다. 실례로 1965년 국내에서 활동하던 박사학위 소지자는 88명, 15,000원 이상 월급 받는 연구원은 80여명에 불과했다. 당시 서강대 교수 일부와 원자력연구소의 일부 연구원이 6만 원 이상의 월급을 받았을 뿐 국립대 정교수도 3만원이 못되는 월급을 받고 있었다. 당시 월 15,000원은 한 가구가 안정적인 생활하기에는 충분하지 못한 봉급이었다(Science Times 2016. 10. 17).

1981년까지 이루겠다는 야심찬 계획이었다(대한민국정부, 1971). 정부가 이런 야심찬 계획을 1973년 새해 벽두에 발표한 배경에는 노동 집약적인 경공업 위주의 수출전략에서 중화학 공업화 정책으로 전환하겠다는 정책의지의 표현이기도 하지만 이보다 더 현실적인 이유는 닉슨 독트린으로 높아진 주한미군의 철수 가능성 때문이었다. 한국은 자주국방을 위해서 방위산업의 기반이 되는 중화학 공업의 육성에 나설 수밖에 없었다는 것이다.⁴⁾

이에 더하여 1970년대 초 일어난 석유파동으로 산업 원재료의 안정적 공급체제의 구축이 매우 중요해 졌다. 이에 대한 대응으로 석유화학 산업의 개발이 불가피하였다. 당시 일본의 경우 중화학공업 중에서도 공해를 유발하거나 노동 집약적인 철강과 조선업이 사양화로 접어들었기 때문에 세계 분업구조상 개도국이 중화학공업화를 착수할 수 있는 시기였다는 판단도 있었다. 즉, 국가안보, 산업원재료 공급체제 구축, 세계 산업생산 분업구조의 변화 대응 등 다양한 이유로 중화학 공업육성을 추진하게 되었다. 과학기술 정책 또한 중화학공업 육성에 필요한 기술의 확보, 즉, 중화학공업에 필요한 해외 기술(기계, 화학 등)의 도입 활용에 초점을 두었다.

또한 언제 있을지 모르는 에너지 파동에 대응하고 중화학 공업화에 따른 산업 에너지 수요의 급속한 증가에 대처하기 위해 원자력 발전소의 설립을 추진하였다. 이러한 새로운 산업 개발 계획은 당시 한국의 기술역량으로서는 감당할 수 없는 것이었다. 따라서 이 시기 과학기술 국제협력은 해외의 기계, 화학, 원자력 기술의 도입, 학습, 활용에 초점이 있었다.

4) 김정렴(1990) "...중화학공업 선언의 또 하나의 숨은 동기는 그 전해인 1972년중 방위산업육성과정에서 본격적인 방위산업은 중화학공업이 전제가 된다는 점을 뼈저리게 느꼈기 때문이다."(p. 324)

<표 2-4> 1960-70년대 과학기술 국제화 정책

구분	기회	제약	과학기술 국제화 정책에 대한 영향
냉전	- 자유세계로부터의 지원	- 경제/사회적 불안정 - 중국, 러시아 등 국가와의 교류 차단	- 과학기술기반구축을 위한 ODA 활용 - 기술훈련 기회: 미네소타 프로젝트 등 - 출연연, KAIS 설립 등. - 서방국가에 제한된 국제협력
베트남 전쟁	- 과학기술을 위한 외교 활용	- 파병 부담	- KIST 설립 지원
석유파동	- 석유화학 산업 개발 필요성 인식 - 에너지 자급에 대한 인식	- 단기적인 산업경쟁력 저하 - 에너지 안보 불안	- 석유화학공업 육성을 위한 기술 도입, 학습 - 원자력 발전소 건설을 위한 국제협력 - 기술학습
닉슨 독트린	- 기계 산업육성의 필요성 인식	- 국방 부담 증가	- 기계 산업 기술의 도입, 학습

자료: 저자 정리

2. 새로운 국제 경제 질서의 형성, 냉전의 종식과 연구개발 체제구축 : 1980년대-1990년대

1980년대 한국 경제는 새로운 변화에 직면한다. 안으로는 경제성장이 지속되면서 한국은 신흥 산업국(Newly Industrializing Economies: NIE)으로 지목 받게 되었고 성장에 있어서 후발국의 이점(Latecomer's advantage in growth)이 거의 소진되는 단계에 이른다. 그리고 정치적으로는 민주화의 요구가 확산되면서 노동운동이 본격화 되고 종래의 노사관계, 임금체제를 유지할 수 없게 된다. 그러면서 수출 주력산업에서의 가격경쟁력을 유지하기 어렵게 된다. 이와 더불어 밖으로는 새로운 국제 무역 및 투자 질서의 바탕이 될 다자간 협상이 종결되고 이와 때를 거의 같이하여 구 소련체제의 붕괴와 함께 냉전체제가 끝이 난다. 냉전의 한 가운데 있어 온 한국으로서는 큰 변화가 아닐 수 없다. 이러한 변화는 한국의 과학기술 대외 정책에도 커다란 영향을 미쳤다.

이러한 변화에 대응하기 위해 1980년대 초 정부는 “대외 개방체제 도입과 시장 경제의 활성화를 통하여 취약한 기업의 체질을 개선, 강화하고 과감한 연구개발 투자의 확대와 기술우위 정책을 통하여 기술개발을 자극하고 기술축적을 유도”하기 위한 정책을 추진하였다(과학기술처, 1981, p. 17). 이 정책의 핵심은 1)연구개발투자

확대, 2)연구개발 투자유인 제도 도입, 3)연구개발 투자의 전략적 집중, 4)능동적 국제 과학기술 협력 강화 등으로 요약된다. 특히, 국제 과학기술 협력의 경우 종래 수원국 위주에서 공동연구의 추진 등 대등한 호혜협력을 확대함으로써 국내의 연구 개발 능력의 한계를 극복하고 선진기술을 선별, 이전 습득하는 전략을 추진하기로 하였다. 이러한 전략에 따라 정부는 1985년 처음으로 국제 공동연구 사업을 시작하였다.

1990년대에 접어들면서 한국경제를 둘러싼 대내외환경의 변화는 더욱 가속화 되었다. 냉전의 종식, 새로운 무역질서의 형성, 국내적으로는 정치 민주화의 진전 등 과학 기술 정책에 직간접적 영향을 미치는 중요한 변화들이 연속되었다. 제7차 경제사회발전 5개년계획 과학기술 부문계획은 이러한 변화의 영향을 다음과 같이 진단하였다 (pp. 5-7).

“동서 냉전체제의 종식을 바탕으로 세계가 화해의 새로운 시대에 진입함에 따라 지구상의 주도권 확보를 향한 전략분야는 군사력에서 경제력과 기술력으로 그 중심이 이동하고 있으며 특히 과학기술은 경제력, 군사력, 외교력 등의 핵심적 근간으로서 그 위상이 급격하게 강화될 것으로 전망되고 있다.....종합적으로 볼 때 과학기술의 개발 활용과 국제 기술경쟁체제에 대한 세계적인 구도가 제7차 계획 기간 중에 급격하게 재편성될 것으로 보이며 정치의 우방은 있어도 기술의 우방은 없는 시대가 본격화될 것으로 전망된다.”

이러한 전망에 따라 1)연구개발 투자를 획기적으로 확대(GDP 3.5%)하고, 2)연구개발 자원을 선별된 핵심기술개발에 집중 투자하며, 3)과학기술 활동의 국제화를 본격적으로 추진하기로 하였다(과학기술처, 1992).

가. 국제공동연구사업의 추진 및 확대

1980년의 대내외적 변화로 해외 기술 학습에 의존하는 기술획득 전략은 더 이상 효과성을 유지할 수 없었다. 이에 대응하기 위하여 국가연구개발사업을 1982년 처음

으로 추진하였고, 연구개발의 질적 제고와 국제적 과학기술 네트워크 구축을 위해 국제공동연구사업을 1985년에 시작하였다. 국제공동연구사업은 그 후 1995년 과학기술 국제협력기반조성사업이 추가되어 과학기술국제화사업으로 확대되어 국제화를 지원하는 다양한 사업이 추진되었다. 초기 국제공동연구사업은 해외기술의 학습에 초점이 있었으나 한편으로는 전략산업 개발을 위한 핵심기술 확보 그리고 다른 한편으로는 연구개발 성과의 질적 제고, 국제 과학계에 대한 기여, 글로벌 이슈 해결 등으로 확대, 상향 설정되었다. 이에 따라 한국은 CDMA, TDX, DRAM 등 전략기술 개발을 위한 국제공동연구 혹은 현지연구 등을 추진함과 동시에 HFSP(Human Frontier Science Program), IMS(Intelligent Manufacturing System), CERN(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 등 다자간 공동연구 프로그램에 참여하는 등 글로벌 플레이어로서 역할을 확대하였다.

나. WTO(World Trade Organization)의 형성과 과학기술 법규의 글로벌화

새로운 무역체제는 기술의 이전과 활용 등을 교역에 연계 시키는 새로운 규범을 포함하고 있다. 과학기술 분야에도 새로운 규범이 등장하였다. 개별 국가의 과학기술정책이 국제적 경쟁 질서를 해치지 않도록 정부의 직접적인 기술개발 지원을 규제하는 것 등을 주요 내용으로 하는 국제 규범이다. 예를 들어 TRIPs(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 협약(WTO 웹사이트)⁵⁾은 지적재산권의 적절한 보호와 동시에 지적재산권으로 인한 무역의 장애를 최소화하기 위한 규약이나 기본적으로는 지적 재산권에 대한 규범의 시행을 무역을 통하여 실질화하겠다는 것이다. WTO에 가입하기 위해서는 국제 규범을 따라야 하고 그러기 위해서는 국내의 지적 재산법도 개정하여야 한다. 따라서 이는 해외 기술에 의존하여 온 개도국에는 기술 확보 전략에 큰 변화를 요구하는 규약이기도 하다.⁶⁾ 이와 함께 1992년 UN 환경개발

5) https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm(검색일: 2018.12.9.), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.

6) WTO R&D 보조금 지원조건: 기업 혹은 산학연 공동 연구에 대한 지원으로서 산업적 연구의 경우 75%, 경쟁전

회의(UNCED)의 결과인 리우 선언(Rio Declaration)에 따라 환경문제도 산업 및 과학기술 활동에 상당한 변화 요인으로 작용하게 되었다.

다. 과학기술의 글로벌화

과학기술 글로벌화는 관점에 따라 오랜 역사적 진화 과정의 한 부분이라고도 할 수 있으나 과학기술 개발의 비용을 줄이거나 기술개발 효과성 제고를 위해 글로벌 차원의 자원을 활용하거나 기존의 기술을 더 가치 있게 활용하기 위해 글로벌 차원의 시장에 접근하는 등의 글로벌화 추세는 대략 1980년대에 시작되었다고 볼 수 있다(Gomory and Shapiro, 2003). 과학기술의 글로벌화는 새로운 무역질서의 형성과 함께 과학기술에 있어서 대외 의존도가 높은 한국의 과학기술 정책에도 중요한 영향을 끼쳤다. 과학기술의 글로벌화는 연구개발 사업의 개방화, 국제 공동연구의 확대, 해외 현지연구(offshore R&D)의 확대 등 우리나라 연구개발 체제의 변화에 중요한 요소로 작용하였다.

라. 냉전의 종식과 구 공산권 국가와의 협력 확대

전후 확산되었던 과학국제주의는 과학기술의 경제적 가치에 대한 인식이 확대되면서 1980년대를 기점으로 기업이 주도하는 과학기술 글로벌화로 진화되었고, 이는 세계 경제 성장의 지리적 확산을 촉진하는 계기가 되었다. 신흥 산업국이 등장하는 등 산업화가 확산되고 있는 가운데 소련을 비롯한 공산권 경제는 정체상황에 있었다. 따라서 시장경제의 확장과 공산경제의 위축이 체제 경쟁의 결과로 나타났고 이것이 소련체제 붕괴의 근본 원인이라는 것이 일반적인 분석이다(Stoner-Weiss, 2009). 냉전의 종식은 과학기술의 글로벌화와 함께 우리에게 과학기술 국제화를 촉진하는 요인이 되기도 하였다. 중국과 러시아의 체제 개방에 따라 이들은 한국의 중요한 과학기술

개발활동의 경우 50% 이내로 제한; 산업적 연구 - 신제품, 공정 또는 서비스를 개발하거나 기존 상품, 공정 또는 서비스를 개선과 관련된 새로운 지식의 창출을 목적으로 하는 연구; 경쟁전 개발활동-상업적 활용 이전 단계의 기술 개발 혹은 설계, 도안 등; 보조금의 용도 제한: 인력비용(연구원, 기술자 인건비), 전적으로 연구 활동만을 위해 사용되는 설비건물 등

협력 파트너로 등장하였다. 공동연구는 물론, 인력 유치, 현지연구, 기술 도입 등 다방면에서 한국과 중국 그리고 러시아를 비롯한 동구권 국가와의 과학기술 협력이 확대, 활성화 되었다.

〈표 2-5〉 구공산권 국가와의 과학기술 협력센터 설립: 1990년대

구분	센터명	주관기관	소재지	설립년
러시아	한러과학기술협력센터	KIST	모스크바	1994
	에너지기술협력센터	에너지연/분자물리연	모스크바	1994
	재료기술협력센터	기계연/AI-Mg연	상트페테르부르크	1995
중국	한중과학기술협력센터	KIST	북경	1994
	대기과학공동연구센터	서울대/북경대	서울/북경	1993
	신소재공동연구센터	기계연/유색금속연구총원	대전/북경	1997
	생명공학공동연구센터	생명연/상해식물상대연	대전/상해	1997
헝가리	한헝과학기술협력센터	KOSEF/부다페스트공대	부다페스트	1992

자료: 과학기술부(2006)

마. 북한의 핵문제와 한반도에너지개발기구(KEDO, Korean Peninsula Energy Development Organization)

1994년 북미 간 제네바 기본합의에 따른 경수로 건설사업을 위해 1995년 한국, 미국, 일본 3국은 한반도에너지개발기구(KEDO)를 설립하였다. KEDO는 1995년 북한과 경수로 공급협정을 체결하고 이듬해 한국전력공사(KEPCO)를 주계약자로 지정하였다. 그 후 건설비 조달 등으로 사업이 지연되었으나 1997년 초기 현장공사가 착공되었고, 1999년 경수로 공급을 위한 주계약이 체결되었다. 2000년 주계약이 발효되고 북한이 2001년 건설허가증을 발급함에 따라 경수로 건설공사를 본격적으로 추진되었다.

북한 핵문제 해결을 위해 추진되었던 KEDO 경수로사업은 2002년 대두된 제2차 북한 핵문제로 2003년 중단되었고, 우리 정부의 사업재개 노력에도 불구하고 미국 등의 사업종료 요구와 계속된 북한의 핵개발 의혹 때문에 KEDO 집행이사회는 2006년

경수로사업을 끝내기로 하였다. 그러나 아직도 KEDO가 공식적으로 해체된 것은 아니다. KEDO는 한국이 국제적인 외교문제 해결을 위해 과학기술을 활용한 이른바 Science for Diplomacy의 중요한 사례로서도 의미가 있다.⁷⁾

바. OECD 가입과 국제 과학기술 정책 협의체 참여

1996년 OECD 정회원으로 가입하기 전인 1994년 한국은 OECD의 과학기술 정책 위원회(CSTP⁸⁾)의 observer회원이 되어 국제과학기술정책 관련 정부 간 협의체에 처음으로 참여하게 된다. CSTP는 1972년 창설 이래 국제 과학기술 이슈의 사전적 토의를 통해 과학기술 관련 국제 규범의 설정 등에 주도적 역할을 하여왔다. CSTP에 참여함으로써 한국은 과학기술 글로벌 플레이어로서 위상을 갖추게 되었고 이를 매개로 다양한 국제협력 사업을 추진하기도 하였다.

과학기술부문에서 OECD 가입의 의의를 몇 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 대부분 OECD 회원국들은 과학기술에 있어서 한국보다 매우 앞서 있다. 따라서 선진 회원국의 오랜 과학기술 정책 경험과 성과는 우리에게 좋은 학습 자료가 될 수 있다. OECD CSTP는 회원국의 과학기술 이슈와 정책에 대한 토론과 교류를 통하여 문제 해결에 기여할 수 있는 모범정책사례의 도출에 비중을 두고 있으므로 과학기술 역사가 짧은 한국에게는 정책 벤치마크의 기회가 될 수 있다. 둘째, OECD의 과학기술정책 관련 연구조사 활동은 상당부분 회원국의 정책과 성과를 비교 평가하는데 비중을 두고 있다. 이러한 과정을 통해 OECD는 회원 국가 정부 정책시스템을 강화하는 데에 크게 기여한다는데 주목할 필요가 있다. 셋째, OECD는 회원국 간의 정책 교류와 정보교환을 통한 정책협력의 증진이 그 설립 목적이므로 당면 정책과제와 국제적 이슈를 논의하고 정책 협력을 통하여 문제해결에 접근할 수 있는 프로세스를 제공한다. 예를 들어 1990년대 당시 이슈가 되었던 국제기술협력원칙의 제정을 위한 과정은 OECD 활동을 통해 새로운 국제협력 기회를 제공한 사례라고 할 수 있다. 넷째, OECD의 의제는

7) www.kedo.org, 회원국은 한국, 미국, 일본, 아르헨티나, 오스트레일리아, 인도네시아, 칠레, 체코, 캐나다, 뉴질랜드, 폴란드, 우즈베키스탄, EURATOM(European Atomim Energy Community)

8) Committee for Science and Technology Policy

필요한 경우 구속력이 있는 국제기구를 통하여 국제규범화 되기도 한다. 따라서 OECD 활동에의 참여는 과학기술 국제질서의 변화과정에 참여하고 우리의 입장을 반영하는 기회가 된다는 점에서 중요한 의미가 있다.

〈표 2-6〉 1980-90년대 과학기술 국제화 정책

글로벌 이벤트	기회	제약	과학기술 국제화 정책에 대한 영향
WTO 출범	- 산업 고도화의 필요성 대두 - 국제 과학기술계와의 협력 강화 필요성	- 지적재산권 강화 - 새로운 국제기술질서	- IPR 강화 - 국제 공동연구사업 추진/확대 - 다자간 공동연구사업 참여추진
냉전 종식	- 구공산권과의 과기협력 확대		- 국제 과기협력 확대 - 인력활용 - 현지연구개발 등
글로벌 화	- 국제협력 기회 확대	- 국제 규범의 준수	- 연구개발 사업 대외 개방 - 국제 공동연구 확대 - 한미 협력 기금 조성 - EU와 Framework agreement 추진
OECD 가입	- 국제 과학기술 정책 협의 참여	- 글로벌 플레이어로서의 역량	- 글로벌 플레이어로서의 책임
북한 핵문제	- Science for diplomacy	- 자원 및 기술 지원 부담	- KEDO

자료: 저자 정리

3. 포스트 캐치업 시대의 과학기술 국제화 정책: 2000년대 이후

가. 글로벌화의 진전과 과학기술의 국제화

1990년대 말 외환위기는 연구개발 투자를 위축시키고 연구개발 인력이 연구 현장을 떠나야 하는 등 초유의 사태를 초래하였다. 그러나 외환위기는 우리나라의 금융관행, 기업경영 방식의 글로벌화를 촉진하는 계기가 되기도 하였다. 외환위기는 한국의 공공과 민간 부문의 뿌리 깊은 관행과 제도를 국제화하여야 한다는 인식이 확산되는 계기가 되었기 때문이다. 우리나라의 경우, 과학기술 국제화를 위한 기반제도가 지극히 미흡한 상태였다. 이에 따라 2000년대 초 한국의 과학기술 국제화정책의 초점은 1)과학기술 국제화의 법제도적 기반 구축, 2)과학기술 분야 국제기구 또는 국제공동연구 프로그램 참여를 활성화하여 과학기술 역량을 글로벌화 하는 것에 두었다.

2000년대 초 대표적인 과학기술 국제화 정책 목표는 이렇게 구축된 기반을 바탕으로 한국을 ‘동북아의 R&D 허브’로 만드는 것이었다. 이때 과학기술 국제화 정책은 다음과 같이 요약된다(재정경제부 외, 2003).

- 글로벌 차원의 과학기술자원을 체계적 효율적으로 동원·활용
- 과학기술 국제화 활동 기반 구축
- 국제 사회의 일원으로 세계 과학기술발전 기여, 지구적 문제 해결 동참
- 주요 국가와 과학기술협력·신회 기반 구축
- 동북아 지역 과학기술협력체제 추진을 통해 동북아 R&D 허브역할

그 이후 정부의 정책도 해외 우수과학자 및 연구기관과의 공동연구 활성화, 국제공동 R&D의 내실화(외국기관의 실질적 참여 강화), 외국 연구기관의 주관기관·참여기관 자격허용, 공동 R&D과제의 대형화, 그리고 국내 우수 과학기술자의 해외 대형 연구 개발사업 참여 지원(EU Framework Program, Eureka, ITER, CERN 등) 등 과학 기술 국제화 정책은 큰 변화가 없이 이어져 왔다고 할 수 있다.

나. DAC 가입과 글로벌 사회에 대한 책무

한국은 2010년 24번째 OECD 개발원조위원회(DAC) 회원국으로 가입하였다. DAC는 OECD 산하 위원회 중 하나로, 개발도상국 경제사회 발전 지원을 위해 공적 원조를 제공하는 공여국 간 정책을 협의·조정하는 선진국 클럽이다. 이에 따라 한국은 OECD가 출범한 1961년 이후에 수혜국에서 공여국이 된 첫 사례가 되었으며, OECD 가입 후 13년 만인 1996년 선진국 클럽인 DAC의 회원국이 되었다. DAC 가입을 계기로 한국은 유엔이나 세계은행과 같은 주요 국제기구에서도 정식으로 공여국으로 인정받게 되었고, 이로서 국가 이미지와 격을 높이는 효과를 거둘 수 있었다.

그러나 수원국에서 공여국으로의 위상 변화는 국제사회에서 저야할 책임과 의무의 변화를 의미하기도 한다. 우선 ODA의 규모를 선진국 수준으로 점점 늘려가야 할 뿐 아니라 대외원조의 기본이념과 방향을 정립하고 ODA 추진 시스템을 효율화해야 하는 과제를 안고 있다. 한국의 ODA 규모는 지속적으로 증가하고 있으나, 경제규모로 보아 ODA 규모 증가에는 한계가 있다. 따라서 ODA의 효과를 높이기 위해서는 ODA의 양적 확대 보다 질적 경쟁력을 갖추 필요가 있다. 그 한 예가 과학기술이다. 한국의 과학기술 발전 경험을 ODA에 접목하는 '과학기술 ODA'의 활성화를 모색할 필요가 있다는 것이다. OECD 또한 과학기술과 ODA의 결합에 주목하고 있다.

이러한 맥락에서 2018년 한국의 과학기술정통부는 OECD CSTP와 서울에서 과학기술과 ODA의 연계 강화를 모색하는 '한국-OECD 과학기술 국제협력 서울워크숍'을 개최하였다. ODA가 과학기술 국제화 정책의 중요한 수단이자 목표로 등장하고 있다는 의미이다.

다. 글로벌화 한계와 인구 고령화의 국제화에 대한 영향

아직 현실화 되었다고 보기는 어렵지만 2007-2008년 세계경제를 타격한 금융위기는 글로벌화에 제동을 거는 역할을 할 것이라는 것이 전문가들의 예측이다. 이들의 분석은 글로벌화가 금융위기를 포함하는 다양한 경제 문제를 초래한 원인이기 때문에 그에 대한 반동으로 앞으로 글로벌화는 개별 국가들에 의해 제약을 받을 수밖에 없다는

것이다.⁹⁾

우선 글로벌화의 정도에 있어서 국가 간의 편차가 심할 뿐 아니라 아직도 경제활동의 대부분이 국가의 통제 하에 있다. 즉, 글로벌화로 인하여 국가 간, 개인 간 연결이 강화된 것은 사실이지만 아직도 완벽한 연결이라기에는 거리가 멀다는 것이다(Hirst and Thompson, 1999). 이러한 “약(弱) 글로벌화”주장에 의하면 아직도 국가가 경제활동의 규제는 물론 자원의 배분, 시장실패에 따른 문제의 해결 등을 관장하고 있기 때문에 글로벌화의 영향에는 한계가 있을 수밖에 없고 글로벌론자들이 주장하듯이 이른바 국가의 통제 밖에 있는 초국적기업(transnational firms)이 국적 있는 기업을 완전 대체할 수 없다고 주장한다(Hu, 1992). 국제무역의 확대, 외국인직접투자의 증가, 자본시장의 국제화에도 불구하고 초(超) 국경화에 이르기에는 한계가 있다는 것이다(Ghemawat, 2007). 국가 간에 존재하는 다양한 장애요인이 국가 간의 교류를 완전히 막지는 못하지만 완전한 시장통합을 저지하기에는 충분하다는 주장이다. 최근의 반(反)글로벌 움직임이 이를 설명한다.

글로벌화에 대한 국가의 영향력은 국가의 규모가 결정한다. 큰 나라들의 경우 자원, 시장, 영토 등에서 작은 나라를 압도하기 때문에 둘 간의 관계를 결정하는 이른바 게임 룰을 설정하는데 있어서 우위에 있을 뿐 아니라 이들은 경제적 자급이 가능한데 비해 작은 나라들은 자급능력이 떨어져 개방에 의존할 수밖에 없다. 따라서 작은 나라의 경우 개방과 의존이 불가피하여 탈(脫) 글로벌화가 불가능하다. 최근의 탈글로벌화 움직임이 미국 등 선진 대국 중심으로 나타나고 있는 것도 이와 무관하지 않다. 구체적으로 나타나고 있는 현상으로 국제적 다자기구의 영향력 퇴조를 들 수 있다.¹⁰⁾

이러한 현상은 우리에게 새로운 문제를 제기한다. 대국 중심의 탈글로벌화 추세 속에서 글로벌 시장 의존도가 높은 소국인 한국이 선택할 수 있는 전략은 무엇인가에 대한 정책적 고민이 필요한 때이다. 과학기술의 경우에도 마찬가지이다.

이러한 탈글로벌화 움직임과 함께 한국을 비롯한 많은 나라에서 나타나고 있는 인

9) 예를 들어 글로벌화는 다음과 같이 국가 권력과 충돌할 수 있다고 보는 견해도 있다: “...increased globalization has given rise to a feeling of uncertainty about the ability of states to defend their interests in the global market events, while also creating a perception of control at the expense of nation-state phenomenon.” Ioan(2012), p. 5

10) 최근 미국의 다자기구 이탈 움직임이 그 대표적 사례이다.

구의 고령화 현상은 과학기술 인력의 고령화로 이어져 과학기술자의 국제적 이동을 촉진하게 될 것이라는 예측도 가능하다(OECD, 2016). 자칫 대국 중심의 세계질서는 양질의 고급 인력의 선진대국 집중현상을 초래하여 과학기술의 격차가 더욱 심화될 수도 있기 때문에 새로운 차원의 과학기술 국제화전략을 구상할 필요가 있을 것이다.

<표 2-7> 2000년대 과학기술 국제화 정책의 패턴

주요 이벤트	기회	제약	과기국제화정책에 대한 영향
글로벌화의 심화	- 글로벌 과학기술 정보 및 자원에 대한 접근 기회	- 경쟁의 심화	- 국제 공동연구 강화 - 동북아 R&D Hub - 해외 현지 연구 확대
글로벌 금융 위기	- 효율화의 필요성/중요성 인식	- 과학기술 투자 위축	- 글로벌화에 대한 반동 - 다자기구의 영향력 퇴조
기후 변화	- 기술혁신 수요	- CO ₂ 배출 통제 - 기술의 Greenness에 대한 요구	- 환경 기술에 대한 글로벌 협력 강화
DAC 가입	- 개도국과의 협력/교류 강화	- 개발지원에 경험 일천 - ODA 전략 부재	- 과학기술 ODA 확대
인구의 고령화		- 과학기술 인력 공급부족	- 과기인력의 국가 간 이동 촉진

자료: 저자 정리

4. 과학기술 국제화 정책의 진화 패턴: 종합

가. 국제 정치경제 환경변화, 경제개발 그리고 과학기술 국제화 정책

과학기술의 국제화를 세계적 차원에서 보면 1차 대전 이전까지는 과학자가 주도한 순수한 과학기술 교류, 협력이 주류를 이루었으나, 1, 2차 대전을 거치면서 냉전에 이르기까지 기간 동안에는 정부 주도로 과학기술을 지정학적 전략 도구로 활용한 이른바 “과학 국제주의”가 과학기술 국제화의 근거가 되었다. 그러던 것이 1980년대 냉전의 종식, 글로벌화의 진전 등으로 과학기술 국제화의 주도권이 다국적 기업을 포함한 민간 기업의 손으로 넘어 갔고, 국제화의 목적도 “이윤 극대화”로 급선회하였다.

우리의 경우, 산업화 이전까지만 하더라도 이러한 큰 흐름의 밖에 있었기 때문에

과학기술 국제화 정책은 그것과는 무관하게 산업화를 위한 과학기술 정책의 필요에 따라 진화되어 왔다고 할 수 있다. 한국의 과학기술 국제화 정책은 국제 정치·경제 환경 변화에 대응 혹은 변화를 활용하면서 국내 경제개발 목표 달성을 추구하는 것을 기본으로 하여왔다. 즉, 한국의 냉전 시대의 제약과 기회를 동시에 활용하는 국제화 전략을 통해 과학기술 기반을 구축하였고, 그 이후에도 세계경제 체제의 변화에 대응하고 변화 과정에서의 기회 요인을 활용하여 기술학습, 선진 기술 추격 그리고 과학기술 수월성 확보 등을 추구하여 왔다(〈표 2-10〉 참조).

〈표 2-8〉 과학기술 국제화 정책의 진화 과정

구분	글로벌 환경	경제정책	과기정책	과기국제화 정책	국제화 사업
1960s/ 1970s-	- 냉전 - 베트남전 - 닉슨독트린 - 석유파동	- 산업화 - 중화학공업화 - 에너지안보	- 기반구축 - 기술학습촉진 (해외 기술 모방)	- Diplomacy for science: ODA 활용 - 기술0전 촉진: 화학, 기계, 원자력 등 - 서방 중심의 교류	- HRD - KIST, KAIST, 출연연 설립 - 제도 기반 구축 - 연구장비 확보
1980s-	- Uruguay Round - APEC	- 산업구조고도화 (첨단 산업)	- 국가연구개발 사업 추진 - 선진 기술 캐치업	- 국제공동연구사업 추진: 선진기술 흡수	- 국제공동연구의 확대
1990s-	- 냉전종식 - WTO 출범 - 글로벌화 - OECD가입 - 북한 핵문제 - 외환위기	- 산업구조고도화: 전력산업 개발 - 경제화동 글로벌화 - 규제완화, 자유화	- R&D: HAN projects - Creative imitation - 전략기술개발 - 과학기술글로벌화	- 연구개발 수월성 확보를 위한 국제 공동연구 - 국제협력의 지리적 확대 - 국제 과기정책 협의 참여: OECD, APEC,... - Science in diplomacy	- 전략분야의 기술 개발협력 - 북한, 중국, 러시아 등과의 과기 교류 - CSTP/OECD 참여 - KEDO 지원
2000-	- 금융위기 - 기후변화 - DAC 가입	- 혁신경제로의 이행	- 창의적 연구 촉진 - 창조적 혁신 - 과기글로벌화	- 연구개발 수월성 확보를 위한 공동 연구 - 연구개발 자원 유치 - 현지연구 확대 - Science for diplomacy: ODA	- 과기 ODA - 다자간 협력사업 참여 - 국제 연구장비 건설 참여, 지원 - 해외 현지연구

자료: 저자 정리

나. 과학기술 정책 목표와 국제화 정책

초기(1960-70년대) 과학기술 국제화 정책은 과학기술 기반구축을 위해 선진 외국의 개발 원조를 활용하고, 산업화에 필요한 기술을 도입, 소화 활용하는 데 주력하였다. 이 시기 협력은 냉전의 영향 등으로 주로 미국을 포함한 서방 선진국에 국한되었으며, 공공 부문의 경우 과학기술 인력개발(USAID program 등), 기술훈련 및 연구개발 기반 구축(예: KIST 연구 조직, 장비, 관리 기법 등)에 중점을 두었고 민간 부문의 경우 산업화에 필요한 성숙기술의 도입, 학습에 치중하였다. 1970년대의 경우 중화학공업화에 필요한 기계, 석유화학 및 에너지 관련 해외기술의 도입과 산업구조 고도화에 따른 고급 인력 개발 체제(예: KAIS) 구축을 위한 국제협력이 주류를 이루었다.

1980년대에 이르면서 밖으로는 세계경제질서의 변화 움직임, 안으로는 정치 민주화가 진행되는 등 과학기술 정책 환경이 크게 바뀌고, 경제개발 정책도 첨단기술 기반의 선진 산업구조로의 이행을 목표로 하고 있었다. 따라서 이 시기의 과학기술 정책은 산업구조 고도화에 필요한 전략 기술의 확보에 맞추어져 있었다. 따라서 과학기술 국제화 전략은 국제공동연구를 통한 전략기술 개발을 주목적으로 하였다. 이 시기 주요 협력 대상국은 미국, 일본, 유럽국가 등 기술 선진국에 국한되었다.

1990년대의 경우에도 정책의 목표는 구조 고도화에 있었으나, 냉전이 종식되면서 러시아, 중국, 그리고 동구 국가들이 새로운 협력 대상국으로 부상하였다. 1990년대에는 WTO의 출범, OECD 회원국 가입 등으로 국내의 제도 관행을 글로벌 기준에 맞게 수정해야 하는 대내외적인 요구에 직면하였다. 당시 정부는 이른바 “세계화”를 제도 혁신의 캐치프레이즈로 내세우고, 변화를 시도하였다. 그러던 중 1990년대 말 외환위기를 맞이하였고, 이는 과학기술 정책이 실질적으로 변화하는 중요한 분기점이 되었다. 외환위기는 우리 국내의 제도 관행을 글로벌화 하는 계기가 되었고 과학기술도 예외는 아니었다. 1990년대 또 하나의 사건은 북한의 핵문제였다. 이 문제 해결을 위해 한국은 주요 관련국(미국, 일본 등)과 함께 한반도 에너지기구를 UN 산하기구로 설립하고 한국기술을 기반으로 북한에 경수로를 건설하는 사업을 추진하였다. 이 사업이 중단되기는 하였으나 한국이 과학을 국제문제 해결을 위해 활용한 최초의 사례라는데 의미가 있다.

2000년대 접어들면서 한국은 ‘기술 캐치업’ 단계가 끝났다고 판단하고 정책 목표를 혁신경제로의 전환으로 정하였다. 이에 따라 과학기술 국제화 정책은 국가연구개발사업의 개방, 해외 연구개발 자원의 국내 유입 촉진, 해외 현지 연구개발 활성화 등을 통해 우리나라를 동북아의 ‘연구개발 허브’로 발전시킨다는 것이었다. 이 시기 다자간 국제공동연구 프로그램 참여 등 한국의 과학기술 발전에 대한 참여와 기여가 크게 확대되었다. 또한 2010년 DAC에 가입함으로써 한국은 공식적인 ODA 공여국이 되었고, 과학기술 ODA 활동도 크게 확대되었다.

<표 2-9> 과학기술 정책 목표와 국제화 정책

2000 년대→				다자간 국제공동연구 참여	동북아 연구개발 허브 구축		DAC 가입, 과학기술 ODA 전개 Science for diplomacy 자문문제 해결 등
90년대				국제공동연구 구를 통한 연구수월성 확보	연구개발 글로벌화 (Inward and outward)	국제 과학기술 다자기구 참여	
80년대			국제공동연구 구를 통한 기술학습				
70년대		해외기술 이전학습					
60년대	해외원조 활용 Diplomacy for science						
	과학기술 기반구축	산업기술 학습확보	선진기술 추격	연구수월성 확보	연구개발 자원 확보	국제질서형 성과과정참여	글로벌 문제 해결
과학기술 정책의 목적							

자료: 저자 정리

<표 2-10> 과학기술 발전 단계별 국제화 정책 및 주요사업

국제화 활동	과학기술 발전 단계 구분		
	기반구축 단계 산업화를 위한 해외 기술 모방/학습 단계 1960-70년대	산업구조고도화 국내R&D/창조적 모방 단계 1980-90년대	혁신경제로의 이행 창조적 R&D 강조 2000-
과학기술 외교 주체: 정부	- 미국 등 선진국 중심 - 주요국가와의 과학기술 공동위원회	- 과학기술 협력국가의 확대: 구공산권 등 - 미국 등과의 정부 간 협력사업 추진	- 양자관계의 다변화 - 정부 간 정책 포럼 등 정책교류 활성화
ODA 주체: 정부 재원: 정부	- 미국 등 선진국으로 부터의 원조를 바탕으로 과학기술 기반 구축		- 2010 DAC 가입 - 과학기술 ODA 확대
국제공동연구 주체: 대학, 연구기관, 기업 재원: 정부, 기업	- 거의 없었음	- 국제공동연구사업 출범 - 주로 미, 일, 유럽국가 위주의 학습형 연구 - 연구수월성 추구형으로 전환	- 연구수월성 확보를 위한 국제공동연구 - 국제공동연구의 다변화, 다양화 - 다자간 공동연구 참여
기술 무역 주체: 기업 규제: 정부	- 산업화를 위한 기술 수입 위주(미국, 일본) - 기계, 석유화학 중심	- 전략산업 기술 중심의 기술 도입 - 미국, 일본, 독일 위주	- 기술이전수지의 개선
다자간 협력 주체: 정부, 민간 재원: 정부 조정: 국제기구	- UNESCO - IAEA	- PECC, APEC - OECD - 국제문제 다자 공동대응: KEDO	- 다자간 공동연구: HFSP, IMS, ISTC, GBIF - 국제 공동연구 시설: CERN, ITER
해외 현지 R&D 주체: 공공 민간 재원: 공공 민간		- 민간기업 - KIST-Europe, - 해외 R&D: 러시아, 중국, 미국 등	- 민간 기업
해외 연구기관 국내 유치 주체: 정부 재원: 정부, 민간		- IVI - 민간기업	- Institut Pasteur-Korea - Carvensish 연구소 - Max Planck Korea - FhG Korea - 민간기업
글로벌 R&D 자원 활용 주체: 정부 민간 재원: 정부 민간		- 한민족과학기술자 커뮤니티(KOSEN)	- Korea Research Fellowship - Brain Scouting - Brain Pool 등

자료: 저자 정리

요약하자면, 한국의 과학기술 국제화 정책은 철저하게 국내의 환경변화에 따라 진화한 사례라고 할 수 있다. 즉, 국제환경의 기회 요인을 활용하고 국내의 상위 정책을 지원하는 것이 과학기술 국제화 정책의 기본 방향이었다. 따라서 국제적 환경 변화 혹은 국내 정치경제 상황의 변화에 과학기술 국제화 정책은 민감하게 변화하여 왔다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 보면 한국의 과학기술 국제화 정책은 합리적인 진화를 해왔다고 할 수 있다.

5. 과학기술 국제질서에 대한 향후 전망과 정책 대응

앞에서 본대로 글로벌화의 혜택을 어떤 나라가 더 보느냐와 관계없이 국내시장이 작은 나라의 경우 해외 시장으로 진출하지 않고서는 기술혁신의 성과를 충분히 향유할 수 없다는 취약점을 안고 있다. 다시 말해서 이들에게는 글로벌화가 기술혁신에 있어서 필수적이다. 또한 기술에 따라 기술혁신의 규모 및 범위의 경제를 충분히 누릴 수 있는 시장의 규모가 다르기 때문에 아무리 큰 국내시장을 가지고 있는 나라라 하더라도 글로벌화는 현실적으로 기술 혁신에 매우 중요한 요건이라고는 할 수 있다. 그래서 어떤 나라는 국내 시장을 기술력 확보의 지렛대로 활용하는 사례가 있는데 이러한 정책을 ITIF(Information Technology and Innovation Foundation)는 ‘기술혁신 중상주의(Innovation mercantilism)’라고 규정하고 이러한 정책에 과도하게 의존하는 나라를 매년 발표한다.¹¹⁾ 이러한 사례에도 불구하고 지난 25여 년 간 글로벌화는 활발하게 전개되어 세계 경제발전을 견인하는 역할을 하였다. 이렇게 될 수 있었던 것은 글로벌화를 미국이라는 초강대국이 주도하였고 다자주의를 바탕으로 한 ‘규범 기반의 국제질서(Rule-based international order)’를 추구하였기 때문이다.

그러나 최근 이러한 국제질서에 변화의 조짐이 나타나기 시작하였다. 글로벌화의

11) "Innovation mercantilism": "a strategy that uses trade-distorting policies to advantage local technology firms and production activities."(ITIF 2018, p.1) 예를 들면: 시장 접근을 허용하는 대가로 기술이전 혹은 기술연구소의 현지 설립을 강제하거나 기술 라이선싱을 조건으로 하는 등. 직간접적으로 지적재산권의 탈취를 정부가 조장하는 경우. 2017년 ITIF가 꼽은 최악의 기술혁신 중상주의 국가: 브라질, 중국, 콜롬비아, 베트남, 인도네시아, 러시아, 태국 등.

장래에 대한 진단이 부정적이기도 하다. 중국이 경제군사 대국으로 등장하면서 미국 단독 주도의 시대가 막을 내리고 있고,¹²⁾ 무역자유화를 위한 도하 라운드가 실패하였는가 하면 미국 트럼프 대통령의 반 자유무역주의 행보 등이 이러한 진단의 현실화 가능성을 점치게 한다. 미국의 이익을 앞세운 NAFTA 재협상, TPP(Trans-Pacific Partnership) 탈퇴, 거기에다 영국의 EU(European Union) 탈퇴(Brexit)는 세계경제가 새로운 질서를 모색하고 있다는 의미로 해석될 수도 있다. 지난 25여 년 동안 그침 없이 진행되어 온 글로벌화는 과연 종말을 맞이할 것인가? 대외의존도가 높은 한국에게는 매우 중요한 변수가 아닐 수 없다.

최근의 변화에 대해서는 크게 두 갈래의 엇갈린 예측이 있다. 첫째, 자유주의(Liberalism)론자들은 글로벌화를 선호하는 개인, 단체, 기업이 정치적 영향력을 가지고 있는 한 글로벌화는 지속될 것이라고 예측한다. 이러한 예측이 맞아 들어가기 위해서는 글로벌화의 성과에 대한 일반의 긍정적인 인식이 전제되어야 한다. 문제는 글로벌화가 경제전반의 성장을 견인하였다는 데에는 대체로 이견이 없으나 성장의 혜택이 어떻게 배분되었느냐에 대해서는 생각에 차이가 많다는 것이다. 글로벌화 과정에서 혜택은 고사하고 손해를 보았다는 그룹이 분명히 있고 그러한 그룹이 정치적인 목소리를 내기 시작하였다. 예를 들어 최근 미국의 블루칼라 노동자들의 지지를 얻은 트럼프 현상, 유럽 농민의 반 EU 정서 등은 글로벌화의 혜택을 엘리트 그룹이 독차지하였다는 인식을 바탕으로 한 것이다. 이러한 주장에 일리가 없는 게 아니다. 영국의 경우 이러한 정서 때문에 Brexit가 국민투표에서 승리하였고 트럼프도 이 덕에 대통령이 되었다고 전문가들은 분석하고 있다. 따라서 글로벌화를 지속시키기 위해서는 글로벌화의 과실을 나누는 방법에 대한 정책적 고민이 있어야 한다는 것이다(Witt, 2016).

한편, 현실주의자(Realism)들은 글로벌화의 쇠퇴는 글로벌 헤게모니의 몰락, 즉, 이를 주도한 강국의 쇠퇴를 의미하는 것이므로 되돌릴 수 없을 것이라고 예측한다. 19세기 영국이 주도한 글로벌화는 대공황으로 영국이 쇠퇴하고, 미국이 세계질서의

12) WEF(30 Jan, 2018): "China is in the process of surpassing the US economically. By one measure, 35% of world growth from 2017 to 2019 will come from China, 18% from the US, 9% from India, and 8% from Europe. By 2050, the top five largest global economies are most likely to be China, India, the US, Brazil and Indonesia. Is the west even remotely prepared for this kind of world?"
<http://www.weforum.org/agenda/2018/01/five-facts-you-need-to-understand-the-new-global-order/>

주도국으로서의 역할을 포기함으로써 막을 내리고 말았다. 그러나 미국이 2차 대전 이후 새로운 세계질서의 형성을 주도하면서 제2의 글로벌화 시대가 시작되었다. 글로벌화를 위해서는 주도국의 역할이 필수적인데 지구까지 세계 경제 질서를 주도해 온 미국의 경제적 위상이 악화되고 있기 때문에 현재 미국 주도의 글로벌화 체제에 변화가 일어날 것은 분명하다는 예측이다(Witt, 2016).

이러한 주장에 따르면 앞으로의 변화에 대해서 세 가지 시나리오를 가상할 수 있다. 첫째, 새로운 주도국이 등장, 미국을 대신하여 지금의 글로벌 체제를 유지할 수 있다는 시나리오이다. 둘째, 새로운 주도국이 등장하여 지금과 다른 새로운 글로벌 체제를 형성하고 이를 주도할 수도 있을 것이다. 이 경우 새로운 게임 룰이 만들어지고 주도국이 글로벌화의 성과를 거의 독점하는 체제로 갈 수도 있을 것이다. 과거 소련과 그 위성국 간의 관계와 비슷한 구조가 될 수도 있다는 것이다. 셋째, 미국을 대체할 만한 글로벌 주도국이 등장하지 않는 상태에서 현재의 글로벌 체제가 붕괴되면서 지역 국가들이 각기 집단 이익을 위해 경제블록을 형성되는 상황, 다시 말해서 지금의 글로벌 체제가 복수의 지역(Regionlization) 체제로 대체되는 경우도 가능하다는 것이다. 냉전 시대의 동서 양극 체제와 유사한 경우이다.

앞의 논의에서 보듯이 최근 국제 관계는 새로운 체제로 이행하는 과도기에 있어 불확실성이 매우 높은 상황에 있다. 이러한 상황은 과학기술 국제관계에서도 마찬가지이다. 전후 과학기술 성과를 국제사회의 발전을 위해 공유한다는 과학국제주의에 바탕을 둔 미국의 초기 과학기술 대외 정책은 폐기된 지 오래 되었고 국가경쟁력의 원천으로서 과학기술의 중요성만 강조되고 있다. 과학기술에 있어서 글로벌리즘은 쇠퇴하고 내셔널리즘이 국가 정책의 기본으로 자리 잡고 있다. 우리의 경우 개발 초기부터 대외 지향적 과학기술 개발전략을 추구해 왔기 때문에 이러한 변화가 우리에게 미칠 영향에 대해서 면밀히 검토하고 대응할 필요가 있다.

과학기술기본법 제18조는 “정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 과학기술협력을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다¹³⁾.”라고 하고, 국제공동연구개발, 인력교류, 해외진출, 개발도상국 지원, 국

제기구 활동 참여 등을 강조할 뿐 과학기술 국제화 정책의 방향 등에 대해서는 구체적인 언급이 없다. 우리 정부가 과학기술 대외정책의 기본 방향을 제시한 것은 참여정부가 거의 유일한 사례이다. 당시 외교통상부는 과학기술 외교정책을 홈페이지에 게시하였고¹⁴⁾ 과학기술부도 ‘2025년을 향한 장기발전계획’에서 과학기술 국제화 정책의 기본 방향을 제시하였다. 이를 요약하면 다음과 같다(정성철, 2000, pp.10-12).

- 자유화, 개방화, 시장경쟁 체제 등을 토대로 실리 위주 과학기술 협력 추진
- 세계의 과학기술 발전 참여 및 기여로 국제사회 일원의 책무 수행
- 지구차원의 문제 해결을 위한 국제적 노력에 동참, 중진국으로 선진국과 후진국 간의 입장 차이 중재
- 국제협력으로 우리 과학기술혁신체제의 글로벌혁신체제 연계

이와 같이 당시 정부는 글로벌화의 기본 이념인 자유주의(Liberalism)를 바탕으로 실리를 추구하되 세계 과학기술 발전에 기여하고 선발 중진국으로서 선진국과 개도국을 연결하는 링커 역할을 자임하였다. 그러나 참여정부 이후 이와 같은 기본 정책 방향을 제시하고 과학기술 국제화를 체계적으로 추진한 사례를 찾아보기 어렵다. 큰 변화가 예상되는 지금이야 말로 글로벌화에 대한 기본 전략 수립을 위한 정책적 대안을 제시해야 할 시점이다. 예상되는 변화에 대응하는 내부적인 연구와 함께 변화를 주도할 것으로 예상되는 핵심 국가들과의 장기적 협력관계 구축은 물론 변화에 대한 공동 대응 방안도 모색해야 할 단계이다.

13) <http://www.law.go.kr/법령/과학기술기본법>(검색일: 2018.12.5.)

14) 현재 과학기술정보통신부와 외교부가 과학기술외교정책을 공동 수립 중

| 제3장 | 국제공동연구 및 기술무역

제1절 국제공동연구

1. 국제공동연구의 개념 및 유형

국제공동연구나 국제공동연구개발은 공동연구를 ‘국제적’으로 수행하는 것을 의미한다. 즉, 서로 다른 국가의 연구개발주체들이 동일 과제 수행에 소요되는 연구개발자금이나 인력, 연구시설·기자재·정보 등의 공동 부담으로 수행하는 연구개발방식이다. 『국제과학기술협력 규정』은 “국제공동연구사업”을 “대한민국의 정부·지방자치단체·법인·단체 또는 개인이 외국의 정부·법인·단체 또는 개인과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비·연구개발인력·연구개발시설·기자재 및 연구 개발정보 등 과학기술자원을 공동으로 투입하여 수행하는 연구사업”으로 규정하고 있다. 두 개 이상의 국가 또는 기관이 협약 등을 통하여 공동으로 연구개발을 수행하며, 당사자가 자금을 지원하고 상대방이 연구를 수행하거나, 기관들이 각자 전문성이 있는 기술분야를 가지고 상호보완 역할을 하거나, 보유 원천기술을 합작하여 혁신적 응용·개량기술을 창출해내는 형태로 구현된다.

국제공동연구는 해당 사업의 형태나, 규모, 성격 등에 따라서 다양한 분류가 가능하다. 양국 간의 국제공동연구, 다국 간의 공동개발사업(ITER, CERN 등)과 같은 대형 공동연구 등이 있다. 이와 같이 참여국가 수로 분류하기도 하고 수행방식이나 추진목적에 따라서도 다음의 방식과 같이 분류할 수 있다.

국제공동연구는 수행방식에 따라 공동연구를 수행하는 국가의 연구자가 지시하는 실험이나 연구를 수행하며 결과를 보고하는 ‘국제하청형’, 연구의 수행을 공동연구 수행 국가의 연구기관에 위탁하는 ‘외주형’, 상대국의 기술 전수를 목적으로 공동연구를 수행하는 ‘학습형’, 연구자가 상대국 연구파트너와 동등 자격으로 과제를 수행하는 ‘자율·동격형’, 다른 나라 정부나 연구기관이 발주하는 프로젝트 ‘참여형’, 국내기관이 공동연구를 발의하여 국외 파트너의 참여를 요청하는 ‘기관목적형’, 우리나라 정부

발주로 대단위 공동연구에 외국 연구자가 참여하는 국가주도형으로 나눌 수 있다(윤권순 외, 2005; 윤종민 외 2013, p.12에서 재인용).

다음으로 추진주체에 따라서는 주요국 주도의 ‘다자간 국제공동연구’, 국제기구 주도하는 ‘다자간 국제공동연구 협력사업’, ‘대형 연구장비 공동건설·활용 협력사업’, ‘우리나라 주도의 다자 공동 협력사업’으로 구분할 수 있다(정태영 외, 2004; 윤종민 외 2013, p.13에서 재인용).

연구의 추진목적과 내용에 따라서는 다음의 다섯 가지 프로그램으로 구분할 수 있다. 먼저 협력 협정을 체결하거나, 정상각료·실무 차원의 회담 참여, 다자간 국제기구 등의 협력체, 국제회의 참여를 포함하는 ‘기술외교형’, 인력 교류, 연수, 파견, 해외연구소 유치, 국제세미나, 단기 기술자문을 포함하는 ‘자원교류형’, 공동연구센터나 해외사무소 설립, 대형 국제프로젝트 참여를 포함하는 ‘거점확보형’, 그리고 공동연구형 프로그램과 인프라 조사나 해외전시회 참관을 포함하는 기반조사형 프로그램이 있다(정태영 외, 2004; 윤종민 외 2013, p.13에서 재인용).

국제공동연구는 다양한 형태로 추진되고 있는데, 크게는 개별국가 간에 추진되는 양자 간 국제공동연구와 다수의 국가가 참여하는 다자간 공동연구가 있다. 한편 연구추진목적 및 방식에 따라 국제협약, 연구자 교류, 정보교환 등으로 세분화기도 한다.

〈표 3-1〉 국제공동연구 추진목적과 방법에 의한 분류

구 분	내 용
외국연구자유치	외국연구자가 해당 과제의 공동연구를 목적으로 참여하는 경우
연구자해외파견	국내 연구자(학위 과정생 포함)를 해당 과제의 공동연구를 목적으로 외국연구기관에 3개월 이상 파견하는 경우
정보교환	연구개발을 목적으로 해당 연구과제에 대해 외국 연구기관과 정보교환 또는 자문의뢰가 있는 경우
기술연수	기술연수를 목적으로 해외 연구기관 등에 15일 이상 국내 연구자를 파견하는 경우
국제협약	해당 과제에 의한 연구개발을 목적으로 외국 연구기관과 국제 협약을 맺은 경우

자료: 윤종민 외(2013), p.14

2. 국제공동연구의 변천 과정

우리나라 국제공동연구사업의 변천과정을 살펴보면 시기별로 추구하는 목표와 방향 및 구체적인 사업내용 등에 변화가 있었음을 알 수 있다. 우리나라에서 국제공동연구는 1980년대 중반에 본격적으로 시작되었는데, 선진국의 기술의 이전과 개량, 선진국과의 공동연구개발 방식이 주를 이루었다. 1980년대 후반에는 국가 간 기술경쟁 심화로 선진국이 기술이전을 기피하면서 이를 극복하기 위한 원천기술 분야의 공동연구를 추진하게 되었다. 정부 간 합의된 사업을 지원하는 외교 차원의 공동연구도 추진되었다. 1990년대에 들어서면서 국제공동연구사업은 특성화·효율화에 중점을 두었다. 국가 간 합의에 따른 전략적 공동연구가 추진되었다. 국가 주도의 대형 연구개발사업도 적극 추진되었다(윤종민 외 2013, pp.15-16).

2000년대에 들어와서는 북한과도 공동연구사업을 추진하게 되었고 사업의 종류는 더욱 다양해졌다. 국제협력사업의 중요성도 부각되면서 정부는 국제협력사업을 국가 전체의 비전과 연계하여 추진하려 노력하였다. 「과학기술 국제화 추진전략」을 바탕으로 기존부터 시행되고 있는 공동연구나 기반구축에 관련된 국제협력 사업들을 체계화 하고 2004년 「동북아 R&D 허브기반조성사업」을 신설, 국제협력기반의 국내 확장을 추진하였다. 2005년부터는 국가연구개발조사·분석자료 제출에 ‘협동연구 여부’ 및 ‘국제 공동연구 현황’을 별도로 작성하도록 함으로써 단위과제별 참여국가, 연구기관, 참여인원 및 참여형태에 대한 분석이 실시되었다. 또한 2008년 이명박정부의 과학기술기본계획에는 7대 시스템 중 하나로 ‘과학기술 국제화’ 사업이 포함되었다.

2013년부터는 국가 간 협력 수요에 기반을 둔 전략적 과학기술협력으로 중대형 국제공동연구 사업으로 전환, 사업규모 조정으로 연구 성과를 높이고, 국가별 강점 분야에 맞춘 공동연구, 인력교류 등의 협력기반 하에 일반 R&D사업과 국제협력의 연계를 강화시켜 국제공동연구 활성화, 중·대규모 국제공동연구사업 지원 확대 및 내실화를 위해 추구하였다(윤종민, 2013).

다음과 같이 부처별 국제협력사업 중 국제공동연구의 비중은 점차 증가하는 것으로 파악되었다.

<표 3-2> 국제협력 사업 중 공동연구사업 예산 현황

(단위: 억원, %)

구분	2013	2014	2015	2016
국제협력분야	3,855	3,469	3,534	3,019
	2.3	2	1.9	1.7
공동연구 ¹⁵⁾	1,720	1,746	1,882	1,713
	44.6	50.3	53.3	56.7

주: 국제협력분야 비중은 전체 정부연구개발사업에서 차지하는 비중을 의미함

자료: 한국과학기술기획평가원(2016), p.9, 11 재구성

2014년 정부는 「과학기술·ICT 국제 협력 종합계획」을 수립하여 창조경제 글로벌화를 위한 국제 협력의 기본 방향을 제시하고 중소 벤처의 해외 진출과 글로벌 R&D 우수 자원의 활용 극대화가 강조되었다(국가과학기술심의회, 2014). 특히 2013년부터 구축되기 시작한 글로벌혁신센터(Korea Innovation Center, KIC)는 2013년에 전략 거점인 KIC 유럽(브뤼셀), 2014년 미국에 2곳(워싱턴, 실리콘밸리), 2016년에는 중국에 1곳(베이징) 센터를 구축하였다. 산업통상자원부는 2014년 「산업기술 국제공동연구발전방안」과 「제6차 산업기술혁신계획(2014-2018)」에서 국제공동연구/R&D에서의 전략성 강화를 중점전략으로 추진하기 시작하였다. 산업통상자원부의 대표적 국제공동연구사업인 산업기술국제협력사업은 1990년부터 추진해오던 국제공동기술개발사업을 확대, 사업영역을 확장한 것으로 '17년 기준 91.3% 수준으로 확대되었다(한국과학기술기획평가원, 2018).

15) 교육부의 「글로벌연구네트워크지원」, 기상청 「아태기후정보서비스 및 연구개발」, 산업부 「산업기술국제협력」, 「에너지국제공동연구(특별, 기금)」, 해양수산부 「해양과학국제연구사업」, 미래부 「글로벌연구실사업」, 「기후변화대응기술개발」, 국무조정실 「세계은행과의 공동연구사업(ODA)」이 해당됨(한국과학기술기획평가원, 2016)

<표 3-3> 산업부 주요 국제협력사업 정부R&D 예산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년(안)
산업기술국 제협력사업	국제공동 기술개발	48,033	49,302	51,490	53,806	48,937	52,465
	국제협력 기반구축	2,000	3,700	5,200	2,490	2,175	2,485
	신흥시장 기술협력	4,800	3,240	3,440	3,240	2,500	2,820
	소계	54,833	56,242	60,130	59,536	53,612	57,770
중소중견기업 수출경쟁력강화		-	40,600	54,300	71,600	23,500	21,858
무역환경변화 대응		-	-	4,850	4,750	7,875	-
산업통상협력개발지원 (ODA)		5,600	6,600	8,070	8,790	19,594	26,689
합계		60,433	103,442	127,350	144,676	104,581	106,317

주: 기획평가비 제외

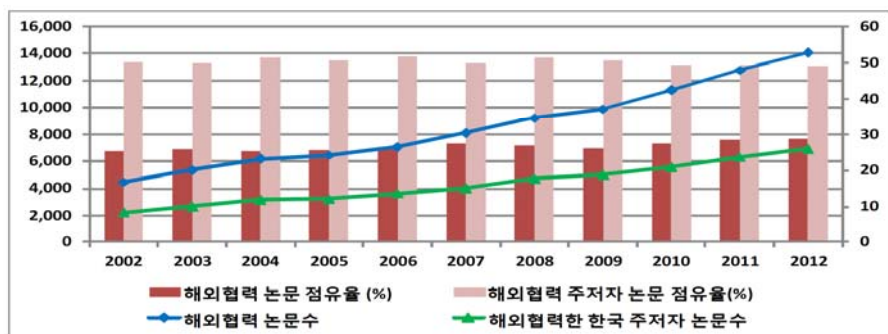
자료: KIAT 내부 자료, 한국과학기술기획평가원(2018), p.ix에서 재인용

기업의 기술지원을 목적으로 하고 있는 국제공동기술개발의 협력유형은 <표 3-4>와 같이 1)양자협력형(자국 기업지원 원칙의 공동 R&D지원사업 추진 확대 중), 2)다자협력형(유럽 프로그램 참여로 다국적 기술협력 지원), 3)양자기타형(해외우수 R&D 주체와 공동R&D를 추진하여 선진기술 습득 및 글로벌 신흥시장 확보)으로 분류하여 추진하고 있다. 양자협력형과 다자협력형의 경우 전략국가와 전략분야를 선정하여 운영하는 하향식 방식을 도입하여 전략성을 제고하고 있는데, '13년부터 중점협력국을 선정하여 공동펀딩 형태의 협력을 강화하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2018).

3. 국제공동연구의 성과

국제 공동 연구를 통한 SCI 해외협력 논문 추이를 통해 국제공동연구의 활성화 추세를 살펴보았다. 2012년 우리나라 SCI 논문 중 해외협력 논문은 약 25%이며, 이 중 우리나라 연구자가 주저자인 논문은 약 50%를 차지하고 있다. 국제 공동 연구를 통한 해외협력 논문의 증가 추세는 우리나라의 SCI 논문 증가 추세와 거의 유사한 모습을 보이고 있다.

[그림 3-1] 우리나라 SCI 해외협력 논문 점유율 추이(2002-2012)



자료: 강진원 외(2014), p.72

SCI 해외협력 논문의 협력 대상 국가별 비중을 살펴보면 2000년대 해외협력 연구 비중은 미국(53.1%), 일본(18.61%), 중국(10.89%) 3개국이 약 80% 이상을 차지하고 있다.

<표 3-4> 국가별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중 (2000-2009)

(단위: 건, %)

공저자기준				주저자기준			
순위	국가명	해외협력 국가 논문 수	해외협력 논문 중 점유율	순위	국가명	해외협력 국가 논문 수	해외협력 논문 중 점유율
1	USA	4,954	51.63	1	USA	2,434	49.24
2	Japan	1,441	15.02	2	Japan	651	13.17
3	China	1,246	12.98	3	China	512	10.36
4	Germany	661	6.89	4	UK	275	5.56
5	UK	660	6.88	5	Canada	210	4.25
6	Canada	642	6.69	6	India	187	3.78
7	India	578	6.02	7	Germany	186	3.76
8	Russia	459	4.78	8	Russia	130	2.63
9	France	344	3.58	9	Australia	98	1.98
10	Australia	344	3.58	10	France	74	1.50
11	Taiwan	282	2.94	11	Taiwan	58	1.17
12	Italy	280	2.92	12	Vietnam	55	1.11
13	Switzerland	228	2.38	13	Switzerland	52	1.05
14	Poland	189	1.97	14	Italy	48	0.97
15	Netherlands	184	1.92	15	Singapore	43	0.87

자료: 소민호 외(2010), p.129

SCI 해외협력 논문의 분야별 비중을 살펴보면 2000년대 해외협력 논문은 공학(19,519편), 물리학(14,427편), 화학(11,557편), 임상의학(10,646편), 재료과학(8,554편) 순으로 분류할 수 있다.

<표 3-5> 분야별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중(2000-2009)

(단위: 건, %)

분야명		협력 논문수	논문 1편당 평균 인용횟수	국내 분야 논문수 대비 점유율(%)
공학 및 컴퓨터	Computer Science	3,821	4.67	18.75
	Engineering	19,519	6.51	24.70
	Materials Science	8,554	7.28	24.70
물리·화학 지구 과학	Chemistry	11,557	10.32	22.01
	Geosciences	2,766	7.33	40.13
	Mathematics	3,388	4.11	36.81
	Physics	14,427	10.98	29.52
	Space Science	1,828	15.44	71.18
생명과학	Biology & Biochemistry	6,581	13.19	26.46
	Immunology	885	14.76	25.08
	Microbiology	1,747	9.45	25.31
	Molecular Biology & Genetics	4,747	16.15	28.21
	Neuroscience & Behavior	1,735	14.15	25.18
	Pharmacology & Toxicology	2,164	9.77	19.17
의학	Clinical Medicine	10,646	12.72	20.43
농업·생물 환경 과학	Agricultural Sciences	2,054	6.98	29.83
	Environment/Ecology	2,485	8.04	36.37
	Plant & Animal Science	3,202	7.41	32.97
다학문	Multidisciplinary	519	54.73	61.49
사회과학	Economics & Business	1,227	6.14	48.54
	Social Sciences, general	2,155	5.98	36.59
	Psychiatry/Psychology	958	7.77	45.47

자료: 소민호(2010), p.135

연구주체별로는 대학이 해외협력 논문 중 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 피인용도 역시 가장 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 연구주체별 우리나라 SCI 해외협력 논문 비중 (2000-2009)

(단위: 건, %)

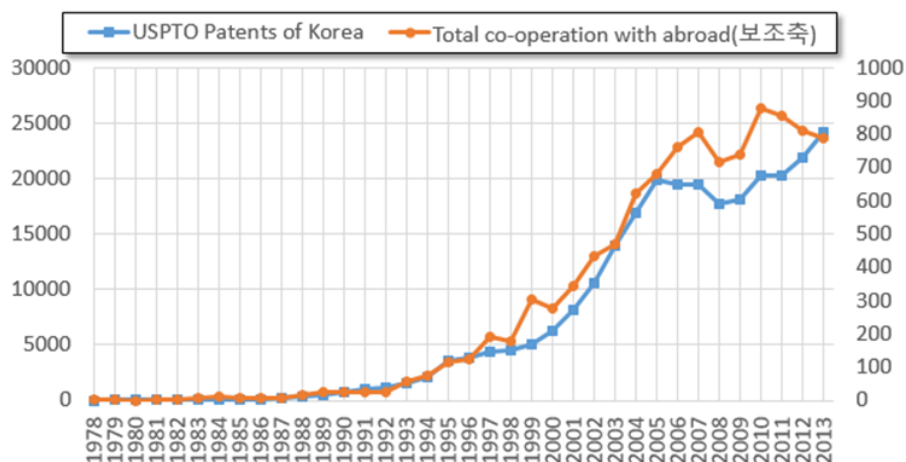
연구주체	협력논문수	피인용횟수	논문 1편당 평균 피인용횟수	연구주체별 논문수 내 점유율(%)
대학	8,383	8,887	1.06	24.77
정부·출연기관	1,742	1,750	1.00	24.09
기업·민간연구기관	837	1,092	1.30	17.27
기타	63	36	0.57	32.64

자료: 소민호 외(2010), p.141

다음으로 특허 현황을 보면, 1988년 이전까지 미국 특허청(이하 USPTO)에 출원된 우리나라 출원인의 국제 공동 특허 건수는 10개 이하로 매우 미미한 수치였다. 이후 우리나라의 미국 특허 출원 건수 증가와 함께 국제 공동 특허 건수 또한 2000년대 후반까지 빠르게 증가하여 2010년에는 800건 이상으로 가장 많은 수치를 기록하기도 하였으나, 최근에는 다소 하락 추세를 보이고 있다.

[그림 3-2] USPTO 공동특허출원 추이 (1978-2013)

(단위: 건)

자료: OECD stats, Dataset¹⁶⁾: International co-operation in patents 토대로 저자 작성16) OECD stats, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_COOP (검색일: 2018.6.20.)

제2절 기술무역

1. 공업화 과정에서 필요한 기술도입: 1960-1970년대

우리나라의 기술도입은 1966년 외자도입법 및 관련법령을 제정한 이후 활성화되기 시작하였다. 1960년대 정부는 국제수지 악화를 우려하여 수출증대의 효과가 분명하게 예상되는 기술의 도입만 허용하는 등 기술도입을 매우 제한적으로 운용하였다. 그래서 1960년대 후반까지는 그 규모가 미미했다. 실제로 초기(1962-1966)에는 기술도입 인가 건수가 33건에 불과하였다. 이후 제2차 경제개발계획을 추진하면서 기간산업과 수출산업을 중심으로 기술도입이 점차 증가하기 시작하였다.

〈표 3-7〉에서 보는 바와 같이 1960년대 초반(1962-1966년)에는 미국으로부터의 기술도입 비중이 가장 높았으나, 1960년대 중반(1967-1971년) 이후에는 일본으로부터의 기술 도입이 가장 많았다. 기술분야도 60년대 초반 방직직물, 정유화학 분야에서 60년대 후반 이후 기계, 전기전자, 정유화학 등 중화학공업 관련 기술도입이 크게 증가하였다.

〈표 3-7〉 기술도입 실적('62~'76년)

연도	도입건수					지급금액(천불)
	미국	일본	서독	기타	합계	
1962~66	12	10	3	3	28	305.6
1967	9	23	1	0	33	725.7
1968	13	32	1	3	49	1,344.2
1969	13	44	1	2	60	2,118.3
1970	18	60	1	3	82	2,399.2
1971	6	35	1	3	45	4,277.4
1972	11	32	3	3	49	6,769.2
1973	12	45	5	0	62	10,367.5
1974	14	56	2	8	80	19,513.8
1975	14	60	1	18	93	18,522.4
1976	24	63	5	17	109	21,231.2
합계	146	460	24	60	690	87,534.5

자료: 홍사균 외(2010), p.105

해외 기술도입의 형태는 턴키방식으로 공장 전체의 건설과 운영에 필요한 모든 기술과 장비를 들여오는 방식이 주류를 이루었다. 1960년대와 1970년대 초 화학, 비료, 시멘트, 철강, 제지 등에 대한 공장 설립은 대부분 턴키방식으로 추진되었다. 턴키방식을 선호한 것은 해당기술을 흡수하여 적용시킬 능력도 일천할 뿐만 아니라 비교적 빠른 시일 내에 공장을 가동해야 했기 때문에 경험과 기술이 있는 외국기업에 전적으로 의존한 것이다.

1970년대 들어 중화학공업육성 정책을 본격적으로 추진함에 따라 해외 선진기술에 대한 수요도 증대되었으며, 이에 따라 기술도입의 인가기준도 크게 완화되었다. 기술 개발촉진법이 1972년에 제정됨에 따라 민간기업의 기술개발 및 도입에 대한 금융 및 세제 지원이 대폭 확대되었다. 1980년대 기술도입 자유화는 1978년부터 단계적으로 추진되어 1984년에는 일부 단서 조항¹⁷⁾을 제외하고는 형식적인 완전 자유화를 달성¹⁸⁾하여, 1970년대 기계, 전자전기, 정유화학 등 중화학공업 및 기간산업 관련 기술 도입이 크게 증가하였다(홍사균 외, 2010, p.160).

정부는 수출기업 국제적 경쟁력을 강화하고자 하였다. 이를 위해 자본재의 수입을 장려하고, 기계류 수입관세 면제 등의 인센티브를 부여하였다. 이것은 국내 기업에 타격을 가져오기는 하였지만 선진기술 모방으로 기술능력이 향상되었다는 점에서는 긍정적이었다(홍사균 외, 2010, p.160).

17) 다음의 경우 신고수리를 거부함.

① 단순한 의장·상표의 사용 또는 독점판매권의 이용, ② 원자재, 부분품 또는 부속품의 단순한 판매, ③ 수출제한 조건 등 불공정한 내용을 포함한 기술도입, ④ 도입기술의 내용이 저수준이거나 낙후된 것, ⑤ 국내기술개발촉진을 위하여 기술도입을 제한할 필요가 있는 경우, ⑥ 다른 법령에 의해 금지된 기술도입 등(정성철, 2000, P.24 참조)

18) 1978년: 기술도입계약을 자동인가사항, 개별심사사항 및 준자동인가사항으로 구분하여 심사.

1979년: 준자동인가사항을 폐지하여 심사원칙을 이원화하는 한편 자동 인가대상을 원자력, 방위산업을 제외한 전 기종으로 확대하고 인가조건도 완화

1984년: 개별심사방식을 완전히 철폐하고 인가제에서 신고제로 전화시켜 형식적으로 완전자유화

1986년: 기술도입관련제도를 정비하는 한편 단순상표권도입을 허용하였으며 기술도입대가에 대한 조세감면 축소

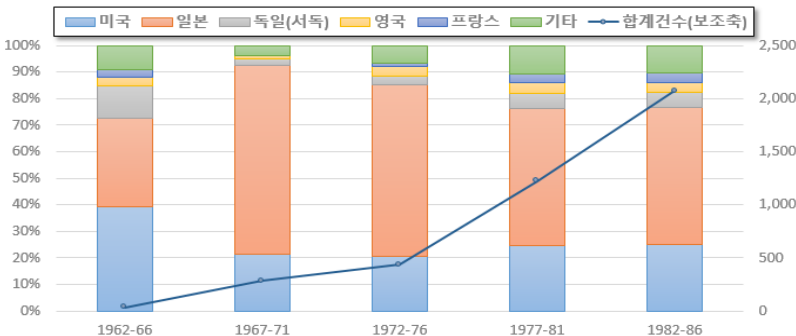
1995년: 항공, 우주, 원자력, 방위산업 및 조세감면을 받고자 하는 고도기술 산업의 경우를 제외한 전산업분야의 기술도입 신고제 폐지(정성철, 2000, P.24 참조)

2. 전략산업 기술 중심의 기술도입: 1970년대 후반-1990년대 중반

1970년대 중화학공업화 추진으로 해외 첨단기술 도입 필요성이 커졌다. 정부 지원은 기업이 필요한 기술들을 도입·활용하는 여건 마련에 중점을 두었다. 그리고 분야별 정부출연연구소를 설립하였다. 이 시기 설립된 출연연들은 도입된 기술을 소화·개량하여 산업계에 보급하는 역할을 수행하였다(홍사균, 2010, p.160). 당시 정부는 기술도입 시 계약 검토·승인 제도를 실시하다가 수출고가 100억 달러를 기록한 후 1978년에 제한적 기술도입 자유화 조치를 취하여, 자동인가사항의 경우 주무장관이 즉시 인가하였고, 이후 이를 확대시켰다. 또한 당시 과학기술처는 KIST에 기술도입상담센터를 설치하여 계약 관련 정보 지원을 강화하였으며, 기술 소화·개량 시 조세유자를 지원하였다(과학기술부, 2008b, p.65).

기술도입 인가 기준 완화 및 자유화에 따라 기술도입 실적이 매우 빠르게 증가하였으며, 대상 국가도 다변화되었다. 기술도입 인가 기준이 대폭 완화됨에 따라 기술도입 건수도 1972-76년 434건, 1977-81년 1,221건으로 대폭 증가하였다. 1980년대 기술도입 완전 자유화로 1982-86년 기간에는 기술 도입 건수는 2,071건으로 급격히 증가하였다. 1972-86년 기간 국가별 기술도입 인가 비중은 일본 54.2%, 미국 24.2%, 독일 5.3% 순으로 나타났으며, 점차 독일, 프랑스 등 기타 국가 비중도 다소 증가하였다.

[그림 3-3] 시기별 기술도입 인가 및 국가별 비중 변화 추이(1962-1986)



자료: 경제기획원(1967), 과학기술처(1967-1987), 각 년도 과학기술연감 자료를 토대로 작성

<표 3-8> 시기별, 국가별 기술도입 인가건수(1972-1986)

연도	합계건수	미국	일본	독일(서독)	영국	프랑스	기타
1972-76	434	90	280	13	16	6	29
1977-81	1,221	301	629	70	49	40	132
1982-86	2,071	514	1,069	121	73	82	212

자료: 경제기획원(1967), 과학기술처(1967-1987), 각 년도 과학기술연감 자료를 토대로 작성

국가별 기술도입액은 대체로 미국으로 부터의 기술도입액이 가장 큰 것으로 나타났다. 1972-86년 기간 기술도입액은 총 1,717백만 달러로 이중 미국으로 부터의 기술도입액이 759백만 달러로 44.2%를 차지하였으며, 일본으로 부터의 기술도입액은 527백만 달러로 30.7%를 차지하고 있다. 분야별로는 80년대에 들어서는 화학섬유, 정유화학, 전자전기 분야 기술 도입 건수가 더욱 더 크게 증가하였다.

<표 3-9> 시기별, 국가별 기술도입액 (1972-1986)

(단위: 백만 달러)

연도	합계	미국	일본	독일(서독)	프랑스	기타
1972-76	97	21	59	6	2	9
1977-81	451	159	140	14	14	124
1982-86	1,153	570	324	49	35	175

자료: 경제기획원(1967), 과학기술처(1967-1987), 각 년도 과학기술연감 자료를 토대로 작성

<표 3-10> 시기별, 산업별 기술도입 인가건수(1972-1986)

연도	1972-76	1977-81	1982-86
합계	434	1,281	2,071
농축산업		5	16
식품	7	30	100
펄프제지	3	7	3
방직직물	10	13	17
화학섬유	14	28	110
요업/시멘트	9	34	50
정유화학	85	195	317
제약	8	27	56

연도	1972-76	1977-81	1982-86
금속	45	105	112
전자전기	84	205	473
기계	116	462	546
조선	10	45	94
통신	10	21	28
전력	7	37	23
건설	4	21	32
기타	22	46	94

자료: 경제기획원(1967), 과학기술처(1967-1986), 각 년도 과학기술연감 자료를 토대로 작성

1980년대에도 기술도입은 지속적으로 증가하여, 1980년에 54건에서 1990년에 221건으로 증가하였다. 기술도입으로 지급한 금액은 1980년 3,550만 달러에서 1990년에는 5억 1,410만 달러로 증가하였다(과학기술부, 2008b, 113).

3. 기술이전 수지의 개선: 1990년대 후반 이후

1990년도에는 시기에 따라 부침이 있었다. 1980년대와 같이 기술무역 수지가 크게 개선되지는 못했다. 1991년 무역수지 비율은 2.97% 수준이었고, 2000년 까지도 크게 증가하지 못했다. 그러나 이후부터 기술수출이 증가하여 2001년의 무역수지비는 23.43%로, 다시 2008년에는 45%로 증가하였다(홍사균, 2010, pp.224-225). 2016년 기준으로 무역수지비는 72% 수준이다(과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회, 2017)

<표 3-11> 우리나라의 기술무역 추이(1997~2016년)

(단위: 백만 달러, %)

구분	기술수출		기술도입		기술무역규모		기술무역수지		기술무역 수지비
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	
1997	163	49.5	2,415	5.1	2,577	7.1	-2,252	2.9	0.07
1998	141	-13.5	2,387	-1.2	2,527	-1.9	-2,246	-0.3	0.06
1999	193	37.1	2,686	12.5	2,879	13.9	-2,493	11.0	0.07
2000	201	4.1	3,063	14.0	3,264	13.4	-2,862	14.8	0.07

구분	기술수출		기술도입		기술무역규모		기술무역수지		기술무역 수지비
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률	
2001	619	208.0	2,643	-13.7	3,262	-0.1	-2,024	-29.3	0.23
2002	638	3.1	2,721	3.0	3,360	3.0	-2,083	2.9	0.23
2003	816	27.9	3,236	18.9	4,053	20.6	-2,420	16.2	0.25
2004	1,416	73.5	4,147	28.2	5,564	37.3	-2,731	12.9	0.34
2005	1,625	14.7	4,525	9.1	6,150	10.6	-2,900	6.2	0.36
2006	1,897	16.7	4,838	6.9	6,734	9.5	-2,941	1.4	0.39
2007	2,178	14.8	5,103	5.5	7,282	8.1	-2,925	-0.5	0.43
2008	2,530	16.1	5,670	11.1	8,200	12.6	-3,140	7.4	0.45
2009	3,582	41.6	8,438	48.8	12,020	46.6	-4,856	54.6	0.42
2010	3,345	-6.6	10,234	21.3	13,579	13.0	-6,889	41.9	0.33
2011	4,032	20.5	9,901	-3.3	13,933	2.6	-5,868	-14.8	0.41
2012	5,311	31.7	11,052	11.6	16,363	17.4	-5,741	-2.2	0.48
2013	6,846	28.9	12,038	8.9	18,884	15.4	-5,193	-9.6	0.57
2014	9,765	42.6	15,540	29.1	25,305	34.0	-5,775	11.2	0.63
2015	10,408	6.6	16,409	5.6	26,817	6.0	-6,001	3.9	0.63
2016	10,687	2.7	14,842	-9.5	25,529	-4.8	-4,155	-30.8	0.72

주1) 2001년부터 기술무역액 산출은 OECD 기준에 의한 것임

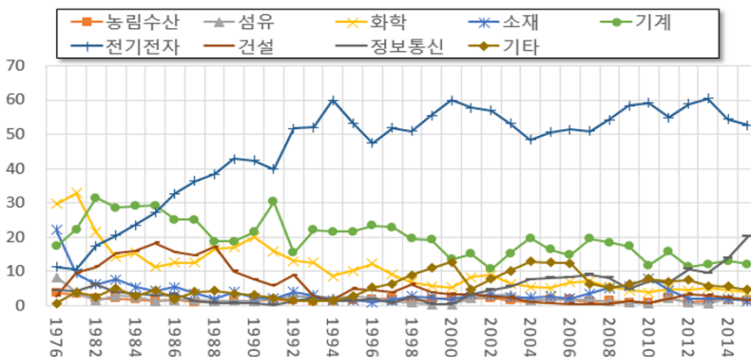
주2) 한국은행의 국제수지 통계산출 기준 변경에 따라 2009년부터 '해외 연구 및 개발 서비스' 및 '건축엔지니어링 및 기타 기술서비스' 항목을 기술서비스 항목에 편입

주3) 2014년도부터 기술수출액 산출방식이 기존 기업대상 설문조사에서 한국은행 외환거래자료 분석방식으로 전환됨

자료: 과학기술정보통신부한국산업기술진흥협회(2017), 『2016 기술무역통계보고서』.

[그림 3-4] 산업별 기술도입액 비중 (1976-2015)

(단위: %)

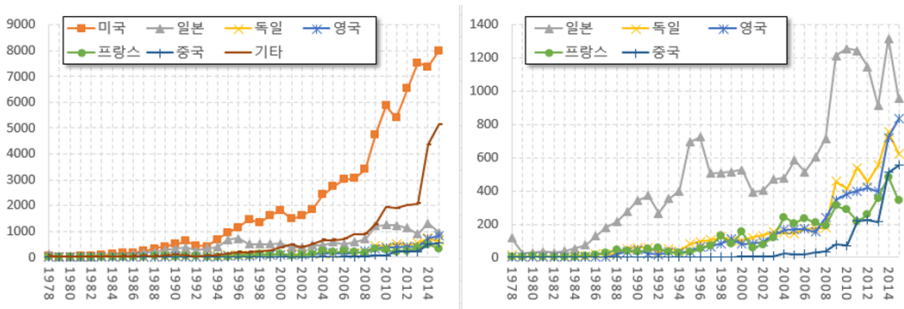


자료: 공공데이터포털¹⁹⁾ 자료를 가공하여 작성

19) <https://www.data.go.kr/> (검색일: 2018.5.27.)

기술수출은 1980년대 말부터 시작하여 1994년 이후에는 연간 1억달러 이상의 규모를 꾸준히 달성하였고, 2000년대 들어 기술수출 규모가 본격적으로 증가하여 2000년에는 2억 달러, 2004년에는 14억 달러의 수출 규모를 달성하였다. 1990년대 중반 주요 기술수출 대상 국가는 미국, 일본, 독일, 영국 등에 국한 되었으나, 2000년대 들어 중국, 프랑스 및 기타 국가를 대상으로 확대되었다.

[그림 3-5] 국가별 기술도입액 (1978-2015)



주: 좌측 그래프는 미국, 기타국가 제외
자료: 공공데이터포털²⁰⁾ 자료를 가공하여 작성

<표 3-12> 기술분야별 기술도입액 추이(2010-2016)

(단위: 백만 달러, %)

기술분야	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
전체	10,234 (100.0)	9,901 (100.0)	11,052 (100.0)	12,038 (100.0)	15,540 (100.0)	16,409 (100.0)	14,842 (100.0)
물리학	0	0	0	0	0	0	6 (0.0)
화학	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	133 (0.9)	112 (0.7)	99 (0.7)
지구과학	0 (0.0)	5 (0.0)	43 (0.4)	31 (0.3)	4 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)
생명과학	4 (0.0)	4 (0.0)	6 (0.1)	7 (0.1)	274 (1.8)	194 (1.2)	168 (1.1)
농림수산식품	168 (1.6)	207 (2.1)	110 (1.0)	150 (1.2)	230 (1.5)	274 (1.7)	303 (2.0)

20) <https://www.data.go.kr/> (검색일: 2018.5.27.)

기술분야	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
보건의료	79 (0.8)	112 (1.1)	240 (2.2)	342 (2.8)	55 (0.4)	71 (0.4)	224 (1.5)
기계	1,207 (11.8)	1,126 (11.4)	1,191 (10.8)	1,396 (11.6)	2,041 (13.1)	1,971 (12.0)	1,825 (12.3)
재료	705 (6.9)	698 (7.0)	181 (1.6)	229 (1.9)	298 (1.9)	270 (1.6)	65 (0.4)
화공	724 (7.1)	707 (7.1)	321 (2.9)	376 (3.1)	616 (4.0)	572 (3.5)	740 (5.0)
전기/전자	3,269 (31.9)	5,181 (52.3)	6,284 (56.9)	7,027 (58.4)	8,428 (54.2)	8,652 (52.7)	5,724 (38.6)
정보/통신	3,747 (36.6)	1,080 (10.9)	1,534 (13.9)	1,532 (12.7)	2,320 (14.9)	3,330 (20.3)	4,966 (33.5)
에너지/자원	5 (0.0)	93 (0.9)	222 (2.0)	199 (1.7)	50 (0.3)	51 (0.3)	45 (0.3)
원자력	13 (0.1)	25 (0.3)	48 (0.4)	45 (0.4)	45 (0.3)	39 (0.2)	72 (0.5)
환경	3 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.0)	5 (0.0)	8 (0.1)	8 (0.1)	4 (0.0)
건설/교통	220 (2.1)	289 (2.9)	279 (2.5)	271 (2.3)	311 (2.0)	220 (1.3)	194 (1.3)
과학기술과 인문사회	6 (0.1)	3 (0.0)	5 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)
기타	204 (2.0)	88 (0.9)	368 (3.3)	427 (3.5)	723 (4.7)	639 (3.9)	405 (2.7)

자료: 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2017), p.46

2000년대에는 전기전자 분야가 60-70% 내외로 기술수출액 중 가장 높은 비중을 유지하다가 최근 들어 조금씩 비중이 감소하는 추세를 보이고 있다.

2010년 이후 최근에는 중국, 독일, 영국 등으로 부터의 기술도입이 크게 증가하고 있으며, 주요 선진국 외 기타국가로 부터의 기술도입액 규모도 빠르게 증가하고 있다. 산업별로는 최근 정보통신 분야 기술도입 비중도 빠르게 증가하는 추세이다.

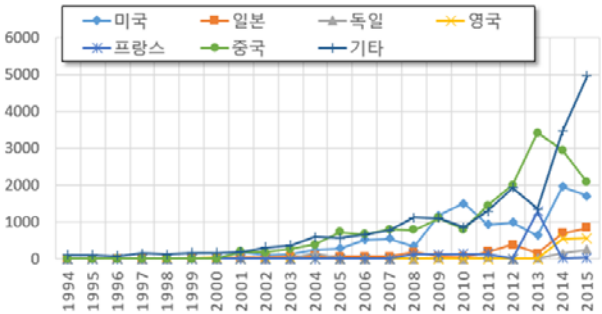
기술분야별 기술도입 규모는 2016년 기준 전기전자(38.6%), 정보통신(33.5%), 기계(12.3%)의 순으로 나타났다.

기술수출액은 2000년대에도 가파른 증가세를 보이고 있으며, 2015년 기술수출액은 104억 달러를 달성했다. 이를 국가별로 살펴보면, 중국(20%), 미국(16.4%), 일본

(8.0%), 영국(5.3%)의 순으로 나타났으며, 이들 국가들을 제외한 기타 국가로의 수출 비중이 가장 커다란 비중(47.6%)을 나타나고 있다. 이를 기술분야별로 살펴보면, 정보통신분야 기술수출액 비중(약 30%)이 제일 큰 것으로 나타났다.

[그림 3-6] 국가별 기술수출액 추이(1994-2015)

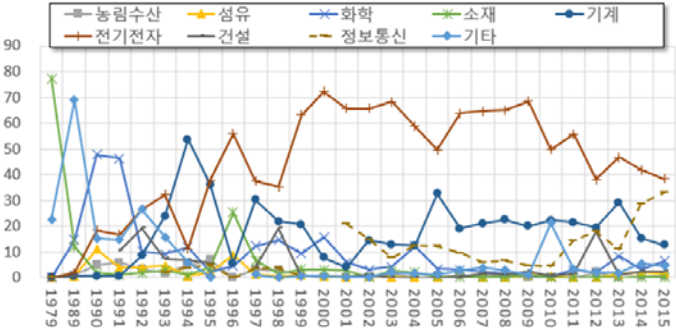
(단위: 백만 달러)



자료: 공공데이터포털²¹⁾ 자료를 가공하여 작성

[그림 3-7] 산업별 기술수출액 추이(1979-2015)

(단위: 백만 달러)



자료: 공공데이터포털²²⁾ 자료를 가공하여 작성

21) <https://www.data.go.kr/> (검색일: 2018.5.27.)

22) <https://www.data.go.kr/> (검색일: 2018.5.27.)

<표 3-13> 기술분야별 기술수출액 추이(2010-2016)

(단위: 백만 달러, %)

기술분야	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
전체	3,345 (100.0)	4,032 (100.0)	5,311 (100.0)	6,846 (100.0)	9,765 (100.0)	10,408 (100.0)	10,687 (100.0)
물리학	0	0	0	0	0	0	1 (0.0)
화학	19 (0.6)	63 (1.6)	2 (0.0)	1 (0.0)	55 (0.6)	40 (0.4)	9 (0.1)
지구과학	0 (0.0)	5 (0.1)	7 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
생명과학	4 (0.1)	5 (0.1)	2 (0.0)	44 (0.6)	211 (2.2)	141 (1.4)	140 (1.3)
농림수산식품	10 (0.3)	4 (0.1)	10 (0.2)	71 (1.0)	46 (0.5)	60 (0.6)	112 (1.1)
보건의료	13 (0.4)	18 (0.4)	56 (1.0)	507 (7.4)	99 (1.0)	321 (3.1)	602 (5.6)
기계	731 (21.8)	928 (23.0)	1,040 (19.6)	2,005 (29.3)	1,501 (15.4)	1,357 (13.0)	1,368 (12.8)
재료	1 (0.0)	1 (0.0)	58 (1.1)	10 (0.1)	22 (0.2)	22 (0.2)	28 (0.3)
항공	6 (0.2)	7 (0.2)	126 (2.4)	137 (2.0)	250 (2.6)	388 (3.7)	332 (3.1)
전기/전자	1,369 (40.9)	1,728 (42.9)	979 (18.4)	982 (14.3)	4,060 (41.6)	4,108 (39.5)	3,448 (32.3)
정보/통신	1,139 (34.1)	1,142 (28.3)	2,016 (38.0)	2,962 (43.3)	2,969 (30.4)	3,391 (32.6)	4,079 (38.2)
에너지/자원	5 (0.1)	47 (1.2)	25 (0.5)	17 (0.2)	2 (0.0)	8 (0.1)	31 (0.3)
원자력	15 (0.5)	6 (0.1)	20 (0.4)	6 (0.1)	2 (0.0)	6 (0.1)	34 (0.3)
환경	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)	5 (0.0)
건설/교통	33 (1.0)	78 (1.9)	956 (18.0)	102 (1.5)	255 (2.6)	267 (2.6)	366 (3.4)
과학기술과 인문사회	-	0 (0.0)	11 (0.2)	1 (0.0)	8 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
기타	0 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	0 (0.0)	281 (2.9)	294 (2.8)	133 (1.2)

자료: 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2017), p.45

위의 표에 따르면 2016년 기준 기술 분야별 기술수출액 비중은 정보통신(38.2%),

전기전자(32.3%), 기계(12.8%)의 순이며, 가장 최근의 변동 추이를 살펴보면 에너지/자원, 원자력 분야 기술수출이 특히 증가하는 추세를 보이고 있다.

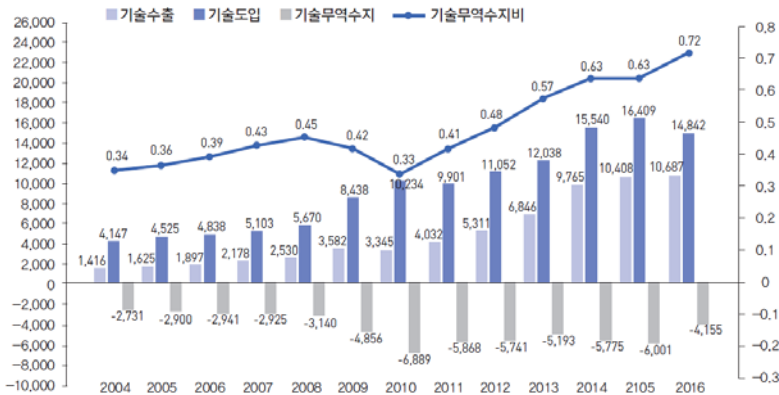
2016년 우리나라 기술무역 규모는 전년대비 4.8% 감소한 약 255억 3천만 달러이며, 기술수출액은 약 107억 달러, 기술도입액은 148억 달러였다. 기술무역수지는 41억 5천 5백만 달러 적자로 나타났으며, 전년도 60억 1백만 달러보다 30.8%(18.5억 달러) 감소했다.

기술수출액은 전년도 수출액인 104억 8백만 달러보다 2억 7천 9백만 달러 증가(2.7%)했다. 산업별 비중을 보면, 정보/통신 분야가 34.4%, 전기/전자 34.4%, 기계12.0% 등의 순으로 나타났다. 기술별로는 정보/통신 40억 7천 9백만 달러(38.2%), 전기/전자 34억 4천 8백만 달러(32.3%), 기계 13억 6천 8백만 달러(12.8%) 등의 순으로 나타났다.

국가별 비중을 보면, 중국 19.6%, 베트남 17.6%, 미국 13.9%, 싱가포르 12.0% 등의 순이다. 기관유형별로는 대기업 47.5%, 중견기업 27.2%, 중소기업 23.8%, 공공기관 등 기타 기관 1.5%였다. 기술유형별로는 특허 라이선스 형태가 38.6%, 과학기술서비스 및 해외 연구개발 형태가 28.7%, 상표권/디자인/패턴 등의 라이선스 형태가 18.1% 등의 순이었다(과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회, 2017, p.34, 50, 52).

[그림 3-8] 우리나라의 기술무역 추이(2004~2016년)

(단위: 백만 달러, %)



주) 2014년도부터 기술수출액 산출방식이 기존 기업대상 설문조사에서 한국은행 외환거래자료 분석방식으로 전환됨

자료: 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2017), p.24

<표 3-14> 우리나라와 외국의 기술무역 규모 추이(1988~2015년)

(단위: 백만 달러)

연도	한국	미국	일본	독일	영국	프랑스	네덜란드	싱가포르
1988	9	12,146	1,922	4,046	1,718	1,479	2,639	-
1989	11	13,818	2,387	4,390	1,885	1,550	3,007	-
1990	22	16,634	2,344	6,336	2,063	1,896	4,209	-
1991	35	17,819	2,751	6,282	2,333	1,742	4,876	-
1992	33	20,841	2,982	7,277	3,157	2,012	6,208	-
1993	45	21,695	3,600	7,214	2,958	1,816	-	-
1994	111	26,712	4,521	8,157	3,730	1,863	-	-
1995	112	30,289	5,976	10,633	4,218	2,170	-	583
1996	108	32,470	6,463	10,798	13,773	2,394	-	641
1997	163	33,228	6,873	12,344	15,328	2,169	-	682
1998	141	35,626	6,998	13,424	19,415	2,591	-	629
1999	193	39,670	8,435	12,951	21,178	2,755	-	612
2000	201	43,233	9,816	13,583	19,926	2,742	-	896
2001	619	47,442	10,259	14,576	21,955	3,196	-	1,255
2002	638	52,650	11,060	16,243	23,916	3,620	-	1,267
2003	816	56,364	13,044	22,887	25,490	5,188	16,367	1,441
2004	1,416	66,278	16,354	28,089	32,707	-	19,502	2,026
2005	1,625	74,826	18,402	31,372	29,002	-	19,353	2,519
2006	1,897	75,699	20,449	34,107	30,179	-	15,601	3,515
2007	2,178	85,930	21,080	40,989	33,343	-	24,671	4,135
2008	2,530	94,453	21,531	49,614	33,796	-	30,509	5,971
2009	3,582	93,949	21,538	48,566	29,527	-	29,473	5,924
2010	3,345	100,569	27,759	58,246	31,120	-	-	-
2011	4,032	119,936	29,887	69,604	35,654	-	39,986	-
2012	5,311	122,658	34,102	70,918	37,185	-	40,171	-
2013	6,846	126,229	34,788	67,380	42,269	-	44,425	-
2014	9,765	136,271	34,549	71,437	45,607	-	52,122	-
2015	10,408	130,834	32,631	71,836	41,061	-	56,278	-

자료: OECD(2017), 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2017), 2016 기술무역통계보고서, p.184에서 재인용

2016년 기준 우리나라의 기술도입이 많은 기술은 전기/전자, 정보/통신, 기계 등으로 나타났다으며, 이들 3개 기술 분야의 기술도입 금액이 125억 1천 5백만 달러로 전체 기술도입 금액의 84.4%를 차지한 것으로 나타났다. 이들 3개 기술 분야의 2015년

대비 2016년 기술도입 금액 증감률을 살펴보면 전기/전자와 기계는 각각 33.8%, 7.4% 감소한 반면, 정보/통신은 49.1% 증가한 것이다.

우리나라의 지난 19년간 기술수출은 '97년 1억 6천 3백만 달러에서 '16년 106억 8천 7백만 달러로 약 65.6배 증가하였고, 도입 규모는 '97년 약 24억 달러에서 '16년 148억 달러로 약 6.1배 증가하는 등 꾸준한 증가세를 나타냈다. 동 기간 중 연평균 증가율은 기술수출 24.6%, 기술도입 10.0%, 기술무역규모는 12.8%, 기술무역수지 적자는 3.3%로 나타났다.

| 제4장 | 글로벌 R&D 자원 활용

글로벌 차원에서 보면, 국내 R&D 활동에 투입되는 자원(인력, 예산 등)은 세계 R&D 활동에 투입되는 자원의 3% 수준인 것으로 조사되고 있다. 환언하면 글로벌 차원에서 수행되고 있는 R&D 활동을 활용하거나, 글로벌 R&D 자원을 활용하는 것은 매우 중요한 사안이다.

글로벌 R&D 자원을 활용하는 형태는 크게 3가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 해외에 현지 R&D 거점 조직의 설치를 통해 현지 R&D 자원을 활용하는 형태, 두 번째는 해외 우수연구기관의 유치를 통해 해외의 R&D 역량을 국내 R&D 활동에 활용하는 형태, 그리고 세 번째는 해외 연구기관 혹은 해외 과학기술자와의 네트워크를 통해 지식을 교류함으로써 국내 R&D 활동에 간접적으로 활용하는 형태 등이다. 이하 다음에서는 3가지 형태에 대해서 자세히 논의하고자 한다.

제1절 해외 R&D 거점의 설치 및 운용

1990년대 이후 기술혁신 과정에서 필요한 과학기술 지식이나 노하우를 외부에서 활용하는 형태의 기술혁신이 크게 증가한다. 이른 바 개방형 기술혁신에 대한 개념이 등장하면서 R&D 활동에서의 국제 교류 및 협력이 크게 부각되기 시작한다. 특히 선진국 등 현지에 R&D 거점 조직을 설치하여 글로벌 R&D 자원을 활용하려는 사례가 크게 증가한다. 실제로 민간 기업뿐만 아니라 정부공공연구기관도 해외에 거점조직을 설치하는 사례가 급격히 증가하기 시작한다.

현지 R&D 거점 조직을 설치하여 운영하는 목적은 크게 두 가지이다. 하나는 해외 연구개발 인력을 국내 연구개발 활동에 활용하는 것이며, 다른 하나는 현지의 R&D 활동을 모니터링하여 이를 국내 R&D 활동에 활용하는 것이다. 구체적으로 기업의 경우를 살펴보면, 해외의 우수한 연구개발 역량을 최대한 활용하여 신제품 개발에 한걸음 더 가깝게 다가가거나 혹은 개발된 제품 등을 현지의 수요에 적합하게 개선, 개량

하기 위해서 현지 R&D 거점 조직을 설치, 활용하고 있는 것이다.

현지 R&D 조직의 역할이 기업 전체 차원에서 주도적 역할을 하는지 혹은 보조적 역할을 하는지에 따라 구분하기도 한다. Kuemmerle(1997)는 기업의 글로벌 연구개발 조직 본사지원형과 현지적응형의 두 가지로 구분하였다. 본사지원형은 기업 본국 연구소 연구활동을 현지 연구개발을 통해 보조하는 형태이며, 현지적응형은, 본국의 연구결과를 해외에 활용하는 형태이다(박종오, 2007, p.26).

〈표 4-1〉 해외연구개발조직의 유형별 특성

연구소 유형	설립 목적	1단계 입지설정	2단계 조직확장	3단계 성과극대화
본사지원형 연구소	- 현지의 기술을 습득하여 새로운 기술을 창출하고 이를 본국 중앙연구개발조직에 이전	- 기술수준이 높은 지역 선택 - 연구개발책임자와 경영책임자간의 긴밀한 협조관계 구축	- 세계 기술진보 역동성을 이해하고, 해외경험이 많은 저명한 현지 과학자를 책임자로 임명	- 현지 과학관련 단체에서 적극 참여하는 분위기 조성 - 현지 기업(연), 대학 등과 연구원 교류
현지적응형 연구소	- 본국의 중앙연구개발조직으로부터 기술을 받아들이며 제품을 현지화하고 현지의 생산과 마케팅을 연결	- 기존의 생산 및 마케팅 활동이 이루어지던 곳의 근접지역 선택 - 다른 기능부서 중간관리자를 초기의사결정단계부터 포함	- 해외 경험, 생산, 마케팅 지식을 갖추고 기업 전체에서 명성 있는 유능한 엔지니어를 책임자로 임명	- 본국 중앙연구개발 조직과 원만한 관계 강조 - 연구원과 생산/판매 타부서와 상호교류 증대 장려

자료: Kuemmerle(1997), 박종오(2007), p.26에서 재인용

해외연구개발조직의 설립 과정은 〈표 4-1〉과 같이 현지 R&D 조직의 유형에 따라 다르다. 예를 들면 본사지원형 해외 R&D 조직은 기술수준이 높거나 저명한 과학자가 거주하고 있는 지역을 주로 고려한다면, 현지적응형 해외 R&D 조직은 현지의 생산시설이나 마케팅과 연결하여 입지를 선택하는 경향이 많다. 어느 국가 혹은 어느 도시를 선택할 것인지도 중요한 요인으로 작용한다. 기업이 현지 R&D 조직 설치의 대상 국가 혹은 대상 도시를 선정할 때 다음과 같은 기준을 고려한다.

Ronstadt(1978)는 해외 R&D 투자를 분석하여 관련 조직이 만들어진 원인을 크게 네 가지로 구분하였다. 첫 번째는 기술이전조직(Transfer Technology Unit, TTUs)으로, 일부 자회사가 미국 모회사에서 제조 기술을 이전하고 외국에 관련 기술 서비스

를 제공하는 것을 돕기 위해 설립된 조직이다. 두 번째는 고유기술조직(Indigenous Technology Units, ITU)으로, 특별히 해외시장을 위한 새롭고 향상된 제품을 개발하기 위해 설립된 조직이다. 세 번째는 글로벌기술조직(Global Technology Units, GTU)으로, 다국적 기업 시장에서 동시 또는 거의 동시 적용을 위한 개발 및 프로세스를 위해 설립된 조직이다. 네 번째는 기업기술조직(Corporate Technology Units, CTU)으로, 장기적이거나 탐색적인 성격의 기술을 개발하기 위해 특별히 설립된 조직이다(Ronstadt, 1978, pp.8-9).

□ KIST-유럽 설치 및 운영

KIST 유럽연구소는 공공연구소가 주관 한국과 유럽의 과학기술의 첨단 기지역할을 하는 주체로 정립된 최초의 기관이라고 할 수 있다. 1996년 개소식을 한 KIST 유럽연구소는 ‘해외 원천기술의 전략적 활용’을 목적으로 설립되었다. 선진기술이 있는 유럽 지역으로 진출하여 국제협력 시스템을 구축하고 EU라는 시스템을 활용하고자 하였다. KIST유럽연구소는 유럽 내에 있는 유일한 공공부문 과학기술 연구소이다. 현지 네트워크를 통해 산학연 협력 거점을 제공한다. ‘개방형 연구 플랫폼’으로 연구기관, 대학, 기업 등에 연구 거점을 제공한다(KIST유럽20년사편찬위원회, 2016).

□ 한-EU 연구협력센터(KERC) 설치 운영

한-EU 연구협력센터는 2013년 말에 ‘한-EU 연구혁신센터(KIC-Europe)’로 설립되었다가 2017년 다시 기능조정으로 한-EU 연구협력센터(KERC)로 변경된 조직이다. 정보수집과 배포, 네트워크 구축 등을 목적으로 운영된다. 이 역할을 수행할 전문가그룹으로 각 분야의 국가조정관(NCP: National Contact Point)을 파견 받아 운영한다(KERC 웹사이트²³⁾).

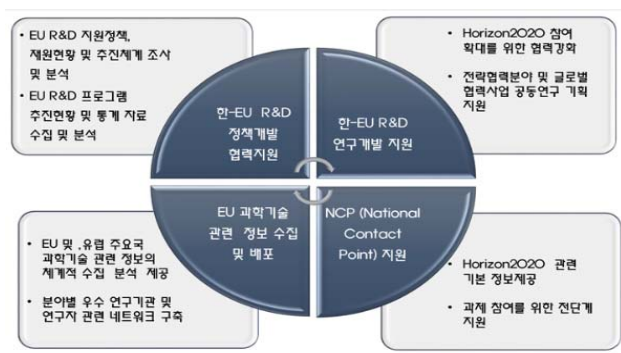
23) <https://k-erc.eu/kr/kerc-%EC%86%8C%EA%B0%9C/> 및
<https://k-erc.eu/kr/ncp-%EC%86%8C%EA%B0%9C/>(검색일: 2018.12.7.)

<표 4-2> 한-EU 연구협력센터(KERC) NCP 역할

구분	세부 추진 내용
정보제공 및 인식확대	Horizon2020 관련 최신 동향 및 정보 수집 한국연구자들에게 새로운 과제 신청 공고 시 관련 정보 제공
한-EU 네트워크 구축	EU 및 한국 연구자들의 폭넓은 네트워크 구 과제지원을 위한 컨소시엄 구성 지원
과제신청 지원	과제 제안서 계획 및 작성 지원 Horizon2020 참여전략 모색 과제 지원 관련 과제계획서 및 접수 절차에 대한 컨설팅 제공
과제신청서 리뷰 및 협약서 작성 지원	과제신청서 리뷰 및 관련 정보 제공 연구과제 협약서 작성 관련 지원

자료: KERC 웹사이트²⁴⁾

[그림 4-1] 한-EU 연구협력센터(KERC) 기능

자료: KERC 웹사이트²⁵⁾

□ KIC(Korea Innovation Center) 구축 · 운영

KIC는 국외 전략 거점 지역에 국제협력, 해외진출을 지원하기 위해 2013년부터 설치운영 중인 기구이다. 미국, 중국, 유럽에 설치되어 있다. 인력, 기술, 기업 등의 해외진출, 네트워크 등을 지원한다(과학기술정보통신부, 2018b, pp.148-149).

24) <https://k-erc.eu/kr/ncp%EC%86%8C%EA%B0%9C/>(검색일: 2018.12.4.)25) <https://k-erc.eu/kr/kerc-%EC%86%8C%EA%B0%9C/>(검색일: 2018.12.4.)

제2절 해외 연구기관의 유치 및 활용

2004년 프랑스 파스퇴르연구소와의 협약에 의해 한국파스퇴르연구소를 설립하였다. 그리고 같은 해 물리분야 등 기초과학 연구분야에서 다수의 노벨상을 배출한 영국의 캠브리지대학교의 카벤디쉬연구소와 공동연구 수행과 지원을 위해 KAIST에 공동연구 협력센터를 개소하였다. 2005년에는 해외 우수연구기관 유치를 목적으로 국가기술지도(NTRM)의 전략분야를 대상으로 공동연구센터 설립 중심의 시범사업을 추진하였다(교육과학기술부, 2010, p.147).

다음 표에 따르면 2005년 한양대는 일본의 이화학연구소(RIKEN)과 공동으로 한양대-RIKEN 공동연구센터를 설치하였으며, 2006년 고려대는 미국의 바텔연구소와 공동으로 고려대-바텔 공동연구센터를 설치하였다. 공동연구센터의 연구 활동을 지원하기 위해 정부는 2005년부터 ‘글로벌파트너십 프로그램(Global Partnership Program, GPP)’을 추진하기도 하였다(교육과학기술부, 2010, pp.147-148).

〈표 4-3〉 해외 우수연구기관 유치 시범사업 지원현황

(단위: 백만원)

번호	유치대상 해외연구기관	시범사업기관	지원예산			
			2005	2006	2007	2008
1	러시아 국립광학연구원(SOI)	한국전기연구원	800	1,600	1,600	1,500
2	미국 국립보건원(NIH)	한국화학연구원	600	600	600	500
3	일본 이화학연구소(RIKEN)	한양대학교	400	700	700	-
4	미국 항공우주공학연구소(CASE)	건국대학교	-	700	700	700
5	미국 바텔연구소(BMI)	고려대학교	-	800	800	750
6	미국프레드허치슨 암연구소 (FHCRC)	생명공학연구원	-	500	1,500	1,250
7	독일 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer IFAM)	부산대학교	-	400	400	400

자료: 교육과학기술부(2010), p.148 수정

이러한 노력에 힘입어 대학에서 해외 우수연구기관과의 공동연구센터를 설치하는 성과는 크게 증가하였다. 2011년 성균관대는 일본 Nagoya University 플라즈마나 기술센터와 공동으로 플라즈마-나노 신소재 연구소를 설치하였으며, 2016년에는 와이즈만과학연구소와 순천향대학교가 조직재생 연구센터를, 한양대와 HPSTAR가 카네기 글로벌 고압연구센터를 설치한 바 있다.

〈표 4-4〉 해외 우수 연구기관 유치 사업 공동연구센터 선정·지원 현황

연도	과제명 (센터명)	주관기관	해외 공동연구기관	연구분야
2011년 (6개)	화순전남대학교병원 · 프라운호퍼 공동연구소	화순전남 대학교병원	독 프라운호퍼-IZI	혈액학, 유전체학
	로스알라모스연구소-전북 대학교 한국공학연구소	전북대	미 LANL (로스알라모스 국립연구소)	구조안전성관리 및 선진비파괴평가
	아산-다나파버 암 유전체 연구센터	울산대	미 DFCI(Dana-Farber)	Cancer Institute) 암유전체
	가톨릭-하버드 Wellman 광의학 핵심기술개발 센터	가톨릭대	미 하버드 Wellman 광의학 센터	부인암, 암출치세포, 광역 학치료
	국제우주탐사연구센터	한양대	미 Honeybee Robotics Spacecraft Mechanisms Corporation	우주탐사
	플라즈마 - 나노 신소재 연구소	성균관대	일 Nagoya University 플라즈마나노기술센터	재료공학
2012년 (4개)	전남대학교- Fraunhofer-IPA 국제공동연구소	전남대	독 프라운호퍼-IPA	기계·로봇
	연세 - Cedars-Sinai 심장융합영상연구센터	연세대	미 씨다-사이나 메디컬 센터	영상의학
	로렌스 버클리 국립연구소- DGIST 공동연구센터	DGIST	미 로렌스 버클리 국립연구소	나노소재
	한국베크만광의료기기연구 센터	단국대	미 베크만레이저연구소	의료기기
2013년 (2개)	국민대-텍사스주립대 국제미래재료혁신 연구소	국민대	미 텍사스대 In-FUSION 센터	다기능 소자용 재료
	서강-하버드 질병 바이오 물리 연구센터	서강대	미 하버드 Wyss 질병 바이오펠리 연구소	바이오칩
2015년 (4개)	SNU-SciLifeLab 차세대유전체기술 센터	서울대	싸이라이프연구소 (스웨덴)	유전체 기반기술
	이화-잭슨랩 암면역 치료법 연구센터	이화여대	잭슨랩 (미국)	유전학
	아산-미네소타 이식 이노베이션센터	서울아산병원	미네소타대학교 (미국)	줄기세포기술
	나노융합기술원-드렉셀 FIRST 나노기술 Co-OP 센터	나노융합기술원	드렉셀 나노기술연구소 (미국)	나노소재기술
2016년 (3개)	와이즈만-순천향 조직재생 연구센터	순천향대	Weizmann Institute of Science	줄기세포기술
	한양대-HPSTAR-카네기 글로벌 고압연구센터	한양대	Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR)	나노융복합소재
	독일 INP-광운대 PBRC 플라즈마 의학학 센터	광운대	라이프니츠 INP 연구소	플라즈마응용 피부질환치료

자료: 미래창조과학부(2017), p.162 수정

제3절 글로벌 R&D 자원 활용을 위한 인프라 구축 및 활용

□ 국내외 과학자 네트워크

한민족과학기술자네트워크(KOSEN)는 1999년부터 국내외 인력자원을 활용한 우리나라 과학기술자들의 휴먼 네트워크 서비스로, 회원들 간의 정보교류를 통한 지식 획득, 교류 협력을 통한 커뮤니티 구축을 목표로 하고 있다. 국내·외 13만 명 이상 회원들의 인적네트워크를 통해 지식공유가 이루어진다. 이 중 해외 회원도 1만 명 이상인데, 50% 이상이 박사학위 소지자이다. 이렇게 보유한 인적네트워크에 기반하여 국내·외 회원 간의 국제공동연구 수요를 조사하여, 국내·외 연구자들을 매칭 한 바 있다(교육과학기술부, 2010; 미래창조과학부, 2017).

□ 우수 해외과학기술자 네트워킹

과학자 간의 네트워크 구축과 교류 사업 중 하나로 ‘울트라 프로그램(ULTRA : Universal Linkage for Top Research Advisor)’이 있다. 라운드 테이블 토론 형태이며 국내외 과학기술자간의 네트워크를 구축하고, 동향 및 성공 사례를 공유하는 장이다. 2006년 3월부터 개최되었다. 재외 한인과학기술자 국제학술대회에 과학자들의 참여를 유도하고자 하였고, 홈페이지를 구축하여 네트워크 장으로 활용하였다. 네트워킹 사업으로 우수 석학연구자 초청사업이나 우수연구자 연구실 방문사업을 시행하였다(교육과학기술부, 2009; 2010).

□ 해외우수연구기관 · 해외우수신진연구자 유치사업

또한 인력교류와 활용 측면에서 해외우수연구기관과 신진연구자를 유치하는 사업을 시행하고 있다. 공동연구센터를 설립하여 운영하거나 해외우수연구기관을 유치하는 것을 지원하고 있다. 2018년 공동연구센터 설립 3건과 해외 우수연구기관 유치 1건 사업이 선정되었다. 센터의 연구기간과 연구비는 각각 총6년(2+2+2)에 연 6억원 내외, 해외우수연구센터 유치의 경우 총5년(2+3)에 연 1억3천만원 내외이다(한국연구재단

웹사이트)²⁶⁾.

신진연구자 유치사업은 과학기술분야 해외 우수신진연구자(박사학위 취득 5년 이내)를 해외인재유치와 국내장기정주의 두 가지 형태이다. 첫 번째 유형은 해외에 거주하는 외국인 또는 한국인 연구자(한국인의 경우 해외대학 학위)를, 두 번째 유형은 국내에 거주하는 외국인을 지원한다. 연구기간은 최대 5년까지이며, 연구비는 첫 번째 유형은 최대 연 7천만원, 두 번째는 연 4천만원까지이다(한국연구재단 웹사이트)²⁷⁾

□ 해외고급과학자초빙사업(Brain Pool)

동 사업은 중견급 과학자를 국내 연구개발에 참여하게 하여 연구개발 수준 제고와 국제협력네트워크 구축, 국내 연구기관·대학·산업계의 부족한 우수 인력 보강을 통한 수준 향상을 목적으로 추진되고 있다. 연구기관이 초빙 인력을 직접 발굴하는 방식이다. 초빙된 인력의 인건비와 유치경비(항공료, 이사비 등)를 지급 기준 내에서 실비 지원하며, 인건비는 과학자의 경력에 따라 월 300만원에서 1천만원 수준으로 상이하 다(한국연구재단 웹사이트).²⁸⁾

해외고급과학자는 외국인 및 교포 과학자를 대상으로 하며 박사학위 취득 후에 해외에서 5년 이상의 연구개발 경험을 가진 연구자이나, 중소중견기업 부설연구소 초청 시 학위가 없더라도 현직 산업체 경력 5년 이상 있는 경우 지원이 가능하다(한국연구재단 웹사이트).²⁹⁾

26) <https://bit.ly/2Em6J3N>, <https://bit.ly/2SFh0LT> (검색일: 2018.12.9)

27) <https://bit.ly/2RLCGFQ>, <https://bit.ly/2RIPOLV> (검색일: 2018.12.9)

28) <https://bit.ly/2QhMVVI> (검색일: 2018.12.9)

29) <https://bit.ly/2QhMVVI> (검색일: 2018.12.9)

| 제5장 | 과학기술 외교

제1절 과학기술 외교의 진화 및 패턴

공적인 과학기술 국제관계는 일반적으로 정부간 협정의 내용과 수준으로 설명할 수 있다. 과학기술 관련 협정은 경제협정의 범주에 속한다. 경제협정이란 “경제·통상 분야에서의 협력 사항에 관한 국가 간 권리·의무 관계를 규율하기 위해 체결되는 조약의 한 형태”이다. 제2차 세계대전 이후 등장한 다자조약과 과학기술야를 포함하는 경제·통상 분야의 양자 조약이 증가하였다. 경제협정은 과학기술과 우주 분야 외에도 투자 보장, 사회보장, 항공, 해운, 세관상호지원, 이중과세방지 협정을 포함하고 있다(외교부 웹사이트³⁰⁾).

외교부에서 2018년 9월 발표한 우리나라 과학기술 관련 협정 체결 현황을 살펴보면 과학기술협력협정은 49개국, 경제과학기술협력협정은 25개국, 경제기술협력협정은 35개국과 체결되어 있다(외교부 웹사이트³¹⁾). 이들 109개 협정에는 국가별 중복이 있기는 하지만 1979년 과학기술협정(5개국), 기술원조협정(3개국), 문화 및 기술협정(1개국), 경제기술협정(9개국), 경제협력협정(1개국) 등 총 19개 협정에 비하면(과학기술처, 1979) 지난 40년 간 우리나라의 과학기술 국제 관계는 크게 확대되었다는 것을 알 수 있다.

우리나라의 과학기술 국제관계는 앞에서 본 양적 성장뿐 아니라 질적으로도 크게 변화하여 왔다. 정부 수립 초기인 1950-60년대 그리고 경제개발이 본격화된 1960-1970년대의 경우 과학기술 외교는 과학기술 기반구축 혹은 산업화에 필요한 기술의 확보에 주력하였다. 예를 들면 1961년 한국과 미국 간에 체결된 ‘대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 경제기술원조협정’, 같은 해 한국과 독일 정부 간 체결된 ‘한독 기술 원조 협정’이 과학기술 관련 정부 간 협정으로는 최초의 사례이다. 이 시기 또 하나의 특징은 냉전 시대 남북 대결의 한 단면으로 국제사회에서의 지지확보를 위

30) http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_4058/contents.do, 검색일: 2018.6.22)

31) <https://bit.ly/2lfdsX> (검색일: 2018.10.30)

해 과학기술 협력 협정을 활용한 측면이 있다는 것이다. 예를 들어 1970년대의 경우 실익이 없는 개도국과의 과학기술협력 협정이 대중을 이루고 있었다는 것이다(과학기술처, 1967-1980).

공동연구의 촉진 등 과학기술 상호협력을 위한 과학기술 외교노력은 우리나라가 국제 공동 연구 사업을 출범한 1980년대에 시작되었다고 볼 수 있다. 1980년 중반 이후 부터 1990년대 이전에 체결된 과학기술협력 협정 체결대상국에 영국(1985), 독일(1986), 핀란드(1989), 일본(1985) 등 주요 과학기술 선진국이 포함되어 있다는 것이 이를 설명하여 준다. 1980년대 말 1990년대 초 냉전 체제가 붕괴되면서 한국의 과학기술 외교의 지리적 범위가 크게 확대된다. 그 동안 접근이 어려웠던 구 공산권 국가들과의 과학기술협력 협정이 러시를 이루었기 때문이다(중국, 러시아 등 11개국)(과학기술처, 1980-1990).

1990년대 일어난 한국 과학기술외교에 있어서의 큰 변화는 OECD, APEC, ASEM 등 다자기구의 등장과 다자주의의 확산이었다. 이들 다자 기구의 등장은 냉전 이후 글로벌화의 확산과 이에 따른 국제 경제 질서 및 과학기술 국제규범의 변화를 의미하기도 하였다. 한국은 이러한 기구에 참여함으로써 새로운 글로벌 플레이어로서의 역할을 시작하게 된다. 1990년대 또 하나의 사건은 북한의 핵문제 대두와 이를 해결하기 위한 다자적 노력으로서 한반도에너지 협력기구(KEDO)의 설립이다. KEDO는 한국이 처음으로 과학기술을 외교적 문제의 해결을 위해 활용한 사례이기도 하다(과학기술부, 1998-2001; 과학기술처, 1990-1997).

2000년대 이후 한국의 과학기술 외교 관계는 더욱 확대되었을 뿐 아니라 그 역할도 크게 달라졌다. 연구역량 강화를 위한 공동연구는 물론 글로벌 이슈 해결을 위한 국제적 공조에 더욱 초점을 두고 있다는 것이다. 예를 들어 OECD DAC 참여, 국제 다자 연구프로그램 참여 등 과학기술의 발전과 환경, 빈곤 등 지구 문제 해결에 한국 과학기술외교의 역할이 확산되고 있다(과학기술부, 2001; 2003b; 2004-2008).

제2절 과학기술 기반구축을 위한 외교: 1960-1970년대

개발 초기 한국의 과학기술 외교는 과학기술 기반 구축을 위한 해외 원조의 확보에 주력하였다. 다시 말해서 당시 과학기술 외교는 그야말로 “과학을 위한 외교 (Diplomacy for Science)”였다고 할 수 있다. 과학기술 기반 구축을 위해 활용된 최초의 협정은 한·미원조 협정 (1948), 한·미정책조정 협정 (1952) 및 한·미 합동경제위원회 협정 (1953) 등이고 이들을 통합, 개정된 협정이 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 경제 기술원조협정³²⁾(약칭 한·미 경제기술원조협정) 이다. 이 협정은 당시 외무부장관(정일형)과 매카나기(Walter P. McCaughy) 주한 미대사 사이의 각서 교환으로 1961년 체결, 발효되었다. 이 협정은 미국정부가 한국정부에 공여하는 경제 및 기술원조에 적용될 양해 사항 등을 규정하여 원조관리의 효율성 제고에 역점을 두었다. 그 후 한·미 간에 한국과학기술연구소 시설 도입을 위한 AID차관협정(1968, 조약 제 289호)이 체결되었다. 이 협정의 목표는 한국과학기술연구소가 필요로 하는 과학기기 및 자재의 구입에 소요되는 외화를 지원하는 것으로 되어 있다(한국민족문화대백과사전 웹사이트³²⁾). 독일과는 1961년 한국은 “한·독간의 직업학교 설치에 관한 각서 교환(이하 기술원조협정)”을 체결한 바 있다(국가기록원 웹사이트³³⁾).

원자력 분야에서는 이보다 먼저 한미 양국은 1956년 『원자력의 비군사적 사용에 관한 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 협력을 위한 협정』을 체결하였고 이에 따라 미국으로의 훈련생 파견, 연구용 원자로 도입 등이 이루어지기도 하였다. 1972년 고리 1호기 도입을 계기로 “1956년 협정”을 전면 개정한 “원자력의 민간 이용에 관한 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 협력을 위한 협정”이 체결되었다. 그 이후 “1972년 협정”은 1974년에 1차 개정을 거쳐 현재까지 그대로 한미 원자력협정으로 유지되어 왔고(국가법령정보센터 웹사이트³⁴⁾), 2015년 다시 개정되었다(외교부 웹사이트³⁵⁾).

32) encykorea.aks.ac.kr(검색일: 2018.6.22)

33) <https://bit.ly/2rsgUeT> (검색일: 2018.12.9)

34) [http://www.law.go.kr/%EC%A1%B0%EC%95%BD/\(45,19580522\),](http://www.law.go.kr/%EC%A1%B0%EC%95%BD/(45,19580522),)

<http://www.law.go.kr/trtyBInfoP.do?trtySeq=1875&chrClsCd=010202> (검색일: 2018.6.22)

35) <https://bit.ly/2L7ckf4> (검색일: 2018.12.9)

1970년대 과학기술 관련 양자 협정은 총 19건으로 과학기술협력협정 5건(미국, 인도, 스페인, 코스타리카), 문화 및 기술협력 협정 1건(프랑스), 경제기술협력협정 9건(핀란드, 인도, 중앙아프리카, 튀니지, 아프가니스탄, 요르단, 수단, 모로코, 세네갈)이 되어 있다. 이 중 미국 프랑스, 스페인, 핀란드를 제외하면 과학기술 협력의 실익이 뚜렷하지 못한 나라들이 대부분이어서, 이들과의 협정의 실질적 목적은 당시 냉전구조 하에서 국제사회의 지지를 확보하기 위한 것으로 보여 진다. 한국과 과학기술협력 협정을 가장 먼저 체결한 국가는 스페인(1975. 7. 14), 그 다음이 파라과이(1975. 7. 31)이다(외교부 웹사이트³⁶⁾). 이에 대한 특별한 이유를 설명한 문헌은 없으나 당시의 상황으로 미루어 보아 협정이 가능한 국가의 순서이었을 수도 있다고 보여 진다. 세 번째가 미국인데(1976), 그 협정의 내용은 아래와 같다.

<표 5-1> 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 과학 및 기술협력에 관한 협정
(분야명: 경제/과학/기술, 발효: 1976. 11. 22., 조약 제585호)

구분	세부 내용
협정의 목표	1) 평화적 목적을 위한 과학과 기술에 있어서 양국 간의 협력 증진 2) 아이디어·정보·기능 및 기술 교환, 상호 이익이 되는 문제에 관한 협력
협력 활동	1) 과학 및 기술정보의 교환, 과학자 /기술전문가 교류, 세미나 등 2) 기초 및 응용과학 분야에서의 공동연구사업의 수행 3) 상호 합의에 의한 기타 형태의 과학 및 기술협력
협력체제	1) 협정의 시행과 관련된 토의, 기획 그리고 사업 등의 진척 정보 교환 위한 공동 회의 2) 특정 문제를 토의하기 위한 전문가 단 구성
기대성과	1) 미국 외 제 3국의 과학기술 관련 전문가 참여, 2) 과학기술 공동위원회의 시초가 된 모임과 전문가 단 임명 필요성에 대해한 양국의 합의, 3) 과학기술 협력활동으로부터 특허권·의장 및 기타공업소유권 창출을 기대하고 이에 대한 시행규정을 마련.

자료: 국가법령정보센터 웹사이트³⁷⁾ 재구성

개발 초기 우리나라의 과학기술 다자외교 역시 과학기술 기반 구축을 위한 국제사회의 지원을 확보하는 것이었다. 1961년 한국정부는 UNDP, UNESCO 지원으로 한국정밀기기센터를 설립하였다. 기술자 훈련, 엔지니어의 역할강화, 최신검정기준 개발

36) <https://bit.ly/2lfzdsX> (검색일: 2018.12.9)

37) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=1788> (검색일: 2018.6.22.)

등의 업무를 수행하였다. 현재의 산업기술시험원의 원형이 이 센터이다(UNDP 2016, p.10).

이어 1963년 우리나라는 UN 기술원조기구(UNTAB)와 사무소 설치 협정을 체결하였으며, UN과 기술협력업무를 시작하였다. 이어 1964년에는 유엔특별기금(UN Special Fund : UNSF)과 협정을 체결하였다. 1965년 유엔총회 결의에 따라 두 기구를 통합한 UNDP가 설립되었고 우리나라는 1978년 UNDP와 협력 협정을 체결하였으며, 이 협정은 기존의 협정을 대체하였다(외교부 모파랑 블로그³⁸⁾).

또한 지역 협력 체제 구축 차원에서 맺은 아시아·태평양 과학 및 기술용역 등록처에 관한 협정(분야명: 경제협력 및 개발, 발효: 1971.7.16.)의 정책적 목표는 아세아·태평양 이사회(이하 "이사회"라 칭함)의 회원국 또는 옵저버인 체결 당사국은 공동의 이익을 위하여 지역발전과 관련된 과학 및 기술 분야의 정보 및 전문지식의 공유를 촉진하는 것이었다. 이러한 정보의 공유는 지역 내의 과학 및 기술 관련 전문단체간의 협력을 통해 이루어 질 수 있다는 인식을 바탕으로 1971년 7월 14일부터 16일까지 필리핀, 마닐라에서 개최된 제6차 이사회 각료회의에서의 아세아·태평양지역 과학 및 기술용역 등록처를 이사회의 사업으로 추진키로 하였다(국가법령센터 웹사이트³⁹⁾).

산업화에 필수적인 에너지와 관련한 국제협력협정으로는 핵과학 및 기술의 연구·개발 및 훈련에 관한 지역협력협정의 연장협정(분야명: 원자력, 발효: 1972, 1978. 연장)이 있다. 이 협정의 정책적 목표는 국제원자력기구와 가입국 간 원자력 관련 연구개발 및 훈련 사업의 촉진과 조정으로서 이 협정을 바탕으로 원자력 분야 연구개발 및 훈련 사업을 통해 얻을 수 있는 정책적 성과로는 1)국제원자력기구의 가이드라인 안에서 국내 원자력 과학기술 발전 촉진, 2)방글라데시, 인도, 인도네시아, 대한민국, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀, 싱가포르, 스리랑카, 태국 및 베트남 가입국 간 협력사업 및 연구계획 추진을 통한 아시아권 협력 강화 등이다(국가법령센터 웹사이트⁴⁰⁾).

핵과학 및 기술 연구·개발 및 훈련에 관한 지역협력협정은 1987년 협정 당사국들 간의 협력연구, 개발 및 훈련사업의 효과적인 수행에 필요한 운영체제에 관한 규정을

38) <https://mofakr.blog.me/140189679160> (검색일: 2018.12.9)

39) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyMInfoP.do?trtySeq=2441>(검색일: 2018.6.23)

40) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyMInfoP.do?trtySeq=2441>(검색일: 2018.6.23)

더 세밀하게 규정하였고(조약 제 946호)(국가법령센터 웹사이트⁴¹⁾), 1992년에는 1987년 협정이 연장되었다(조약 제 1118호)(국가법령센터 웹사이트⁴²⁾).

제3절 과학기술 역량 강화를 위한 외교: 1980년대

1980년대에 접어들면서 한국의 과학기술정책의 초점이 해외기술 확보/학습의 촉진에서 국내 연구개발을 통한 산업기술 확보로 전환된다. 이와 함께 과학기술 외교의 방향도 해외 기술의 확보에서 기술개발 역량 강화를 위한 국제 공동연구의 확대 등으로 바뀌게 된다. 1980년대 체결된 양자 협정은 총 20건으로 과학기술협력협정 11건(도미니카공화국, 독일, 프랑스, 일본, 이탈리아, 영국, 핀란드, 헝가리, 코스타리카, 콜롬비아, 필리핀), 경제·과학·기술협력협정 6건(이라크, 페루, 기니비사우, 나이지리아, 우루과이, 태국), 경제·기술·문화 및 과학협력에 관한 협정 1건(가봉), 경제·기술·문화 협력협정 등이다(외교부 웹사이트⁴³⁾).

1980년대 이전만 하더라도 정부차원의 과학기술 관련 협력협정을 체결한 기술 선진국은 미국, 프랑스, 핀란드 정도였다. 1980년대에 이르면서 기술 선진국들과의 공식적인 협력관계가 확대되기 시작하였다. 첫째, 한국과 독일은 과학 및 기술협력에 관한 협정(분야명:경제/과학/기술, 발효: 1986. 9. 9., 조약 제902호)을 체결하였다. 이 협정이 정하고 있는 양국 간 협력활동 분야로는 1)에너지 기술, 2)환경 기술, 3)재료, 4)생산 기술, 5)정보화 기술, 6)기타 산업 기술 등이다. 양국 간 협력활동은 1)정보의 교류, 2)과학자 등 연구 인력의 교류, 3)학술회의 등 기타 협력 활동, 4)관련 자문 활동, 5)공동 연구 등으로 되어있다. 이 협정의 특별한 정책적 수단으로 당사국 대표회의 및 전문가단 운영을 명시하고 있다(국가법령센터 웹사이트⁴⁴).

41) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyMInfoP.do?trtySeq=246> (검색일: 2018.6.23.)

42) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyMInfoP.do?trtySeq=179> (검색일: 2018.6.23.)

43) <https://bit.ly/2lfzdsX> (검색일: 2018.12.9)

44) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=1569> (검색일: 2018.6.27)

둘째, 한국과 프랑스는 과학기술 협력 협정(분야명:경제/과학/기술, 발효: 1981. 12. 18., 조약 제767호)을 체결하고 상호이익의 원칙에 입각하여 양국 간 과학 기술 협력을 촉진하고 각국의 우선순위를 고려하여 상호합의에 따라 협력분야를 설정 구체적인 협력을 추진하기로 하였다. 양국 간의 과학기술 협력 분야로 1)연구기관 간 과학 기술자 교류, 2)공동연구 계획의 확정을 위한 토론회 및 세미나 개최, 3)공동연구의 시행, 4)연구기관 간 과학기술 정보 교환 등을 지정하였다. 상업적 성격의 공공기업간 협력 방식은 별도의 의정서나 협약으로 결정하도록 되어 있다. 또한 양국의 과학기술 협력 계획을 검토, 수립, 승인하고 시행을 관장하는 등의 기능을 혼성위원회를 구성해 수행하도록 명시하고 있다(국가법령센터 웹사이트⁴⁵⁾).

셋째, 한국과 일본은 호혜의 원칙에 입각하여 과학기술분야에 있어서 양국 간의 협력을 촉진하는 것을 목적으로 하는 과학기술 협력 협정(발효:1985.12.20., 조약 제 872호)을 체결하였다. 이 협정은 과학기술 협력 분야로 1)해양과학, 2)자원 및 에너지, 3)보건 및 환경, 4)건축 및 토목공학, 5)농학, 임학 및 수산학, 6)소재과학, 7)전자, 8)전기통신, 9)항공 및 우주과학, 10)기계 및 화학공학, 11)생명공학, 12)컴퓨터 및 정보과학, 13)산업기반기술, 14)기타 상호 합의하는 분야 등 14개 분야를 지정하고 있다. 과학기술 협력활동 형태이자 협정 이행의 정책적 수단으로는 1)과학기술정보 자료 교류, 2)과학기술 정책 정보의 교류, 3)공동연구 및 기관 간 협력, 4)과학기술자 교류, 5)전문가 학술회의, 6)상호 합의하는 기타 형태의 협력이 포함되어 있다. 또한 이 협정의 목적을 달성하기 위하여 양국 정부의 대표자로 구성되는 한·일 과학기술협력위원회를 설치하도록 정하고 있다(국가법령센터 웹사이트⁴⁶⁾). 이밖에도 이탈리아(1984년), 영국(1985년), 핀란드(1989), 헝가리(1989년)와의 양자 협약 역시 프랑스 정부와의 협정과 유사한 내용으로 체결 혹은 연장되었다(외교부 웹사이트⁴⁷⁾).

이외에도 아이티, 이라크, 자이르, 자이르, 페루, 가봉, 감비아, 파키스탄, 기니비소, 나이지리아, 우루과이, 타일랜드, 도미니카, 등과 다양한 과학기술 협력 협정이 체결되었으나 1980년대 과학기술 외교의 초점은 역시 독일, 일본, 프랑스, 영국, 핀란드

45) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=1662> (검색일: 2018.6.27)

46) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=1585> (검색일: 2018.6.27)

47) http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3835/contents.do (검색일: 2018.12.9)

등과 같은 선진국들과는 과학기술 협정을 통해 주로 과학자, 기타 연구 및 기술 인력의 교류, 학술회의 등 협력 활동, 공동 연구등과 같은 협력 수단을 활용하여 국내의 연구개발 역량을 강화하는 것이었다(외교부 웹사이트⁴⁸⁾).

또한 아시아 태평양 지역의 협력을 위해 APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)이 출범하였다. APEC은 아시아·태평양 공동체의 달성을 장기 비전으로 하여 아·태 지역의 경제 성장과 번영, 그리고 지역국가 간 관계 강화를 목표로 하여 1989년 회원국 12개국(한국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 싱가포르, 필리핀, 브루나이)으로 출범하였다. APEC은 무역·투자 자유화를 포함하여 경제기술 분야의 협력, 그리고 비즈니스 원활화의 세 가지의 축으로 운영된다(외교부 웹사이트⁴⁹).

제4절 새로운 과학기술 질서에 대응하기 위한 외교: 1990년대

1990년대는 과학기술 외교 관계가 다변화된 시기이다. 과학기술 관련 양자 협정은 총 28건으로 1980년대보다 8건 증가하였다. 과학기술협력협정은 17건(미국, 싱가포르, 칠레, 그리스, 라오스인민공화국, 루마니아, 몽골, 베냉, 불가리아, 브라질, 스리랑카, 쌍토메프린시페민주공화국, 방글라데시, 튀니지, 베네수엘라, 베트남, 페루)이며, 특히 1990년대 들어 중국, 구 소련 및 동유럽 공산권 국가와의 과학기술 관계가 강화되는데 이들 국가와의 과학기술 협정은 7건(구 소련, 우즈베키스탄, 중국, 우크라이나, 슬로베니아, 체코, 카자흐스탄)이다. 그리고 경제·과학·기술협력협정은 4건(나미비아 공화국, 아일랜드, 캄보디아, 멕시코)으로 나타났다(외교부 웹사이트⁵⁰).

1990년대 과학기술 외교의 특징은 냉전체제의 종식에 따른 구 공산권 국가들과의 과학기술 협력관계 구축 등 과학기술 외교관계의 다변화라고 할 수 있다. 1990년대 들어 북방 과학기술협력 정책의 일환으로 중국을 비롯한 구소련 및 동유럽 공산권 국

48) http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3835/contents.do (검색일: 2018.12.9)

49) http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3901/contents.do (검색일: 2018.12.9)

50) <https://bit.ly/2lfdsX> (검색일: 2018.12.9)

가들과 과학기술협정이 새롭게 체결되었다. 이들 협약의 특징은 과학기술협력 프로그램 실행을 위해 필요시 정부기관, 연구소, 대학 및 기업체간 특별협력 프로그램의 조건, 절차, 재정적 합의 및 기타 적절한 사항을 규정하는 시행약정의 체결을 장려하고 있다는 것이다.

한국과 당시 소비에트사회주의공화국연방 간의 과학기술협력에 관한 협정(발효: 1991. 12. 18., 조약 제1074호)은 대표적인 북방 과학기술협력 정책 일환으로 체결된 협정이라고 할 수 있다. 이 협정의 정책적 목표는 양국의 법령에 근거하여 양국 간 과학기술 분야에서의 협력을 장려, 촉진하며, 상호 합의에 따라 협력 분야와 주제를 결정하도록 규정하고 있다. 이 협정에 명기된 협력활동은 1)과학자기술자 및 전문가의 교류, 2)과학기술 연구성과, 간행물 및 정보의 교환, 3)과학기술분야에서의 공동세미나, 심포지엄, 기타 회의 및 훈련 사업의 추진, 4)상호 관심 분야에 대한 공동연구 수행, 5)기타 상호 합의하는 형태의 과학기술협력 등이다. 또한 과학기술협력을 촉진하기 위하여 양국 정부는 필요시 정부기관, 연구소, 대학 및 기업체간 특별협력 프로그램의 조건, 절차, 재정적 합의 및 기타 적절한 사항을 규정하는 시행약정의 체결을 장려하고 있다. 양국 정부는 이 협정하의 협력활동을 조정하고 촉진하기 위하여 양국 정부가 지명한 대표로 구성되는 공동위원회 설치를 명시하고 있다(국가법령센터 웹사이트⁵¹⁾).

이 밖에도 구공산권 국가인 우즈베키스탄(1992년), 중국(1992년), 우크라이나(1994년), 슬로베니아(1995년), 체코(1995년)⁵²⁾, 카자흐스탄(1997년) 등과도 소비에트사회주의공화국연방 정부와의 협정과 유사한 과학기술 협력협정을 체결하였으며, 싱가포르(1997), 이스라엘(1995), 칠레(1997)등과 정부 간 과학 기술협력에 관한 협정을 체결하였다(외교부 웹사이트⁵³⁾).

1990년대 과학기술 외교의 성과 중 하나는 페루공화국과의 남극 과학기술 협력에 관한 협정(분야: 남극, 발효: 1996. 11. 11., 조약 제 1405호)을 들 수 있다. 이 협정은 남극분야를 중심으로 한 과학기술 협력 양자조약이라는 면에서 특별하다. 이 협정을 이

51) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBlInfoP.do?trtySeq=1444> (검색일: 2018.9.6.)

52) 체코공화국과의 양자조약을 이행하기 위한 정책적 수단으로 특별히 1) 장비와 자재의 교환 및 이용, 2) 공동연구센터 설립, 이상 두 가지를 명시하고 있다.

(자료: 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBlInfoP.do?trtySeq=1271>, 접속일: 2018.9.6.)

53) <https://bit.ly/2lzfdsX> (검색일: 2018.12.9)

행하기 위한 정책적 수단으로는 1)과학 기술자 및 지원인력의 교류, 2)공동과학조사 및 기술개발사업의 추진, 3)학술회의, 세미나 등의 공동 개최, 4)과학기술 정보의 교환, 5) 관련 활동에 대한 상호협의 및 경험의 공유 등으로 되어 있다. 또한 계약 당사자가 승인하는 공동조사사업은 1년간 계속하되 한국해양 연구소와 국가남극위원회간 합의에 따라 연장할 수 있도록 하였다. 이 협정을 통해 기대할 수 있는 정책적 성과로는 1)남극 공동조사사업 시행, 2)극지·대기 연구에 필요한 정보 및 기술 획득, 3)세미나와 같은 학술활동 뿐 아니라 특정 보급 교류 등을 들 수 있다(국가법령센터 웹사이트⁵⁴).

이밖에도 라오스인민공화국(1996년), 루마니아(1990년), 몽골(1991년), 베냉(1992년), 불가리아(1990년), 브라질(1992년), 스리랑카(1994년), 쌍토메프린시페민주공화국(1991년), 나미비아(1995), 아일랜드(1994), 캄보디아(1997), 방글라데시(1995), 튀니지(1994), 베네수엘라(1994) 등과 과학기술협력협정 혹은 경제과학기술협력협정이 이 기간 동안 체결되었다(외교부 웹사이트⁵⁵).

제5절 새로운 글로벌 플레이어로서의 외교: 2000년 이후

2000년대에도 외국 정부와의 과학기술 관련 협력 협정은 계속 늘어났다. 2000년대 들어 과학기술 외교의 특징은 다자적 국제연구 기구 등과의 협력을 통하여 글로벌 플레이어로서 역할을 시작하였다는 데 있다. 과학기술 공동연구 뿐만 아니라 인재교육 및 학술 프로그램 교류 등 미래 과학에 대한 투자와 기금 공동조성을 비롯해 국가 차원에서 해결하기 어려운 연구문제에 대한 해결을 위한 국제적 협력에 적극 참여하기 시작하였다. 이것은 한국의 과학기술 위상이 높아져 국제 사회에서도 한국이 글로벌 플레이어로서 인정받고 있다는 의미로 해석될 수도 있다.

2000년대 체결된 협정으로는 고에너지 물리학 분야의 과학기술협력 증진을 위한 한국 정부와 유럽입자물리연구소 간의 협력 협정(분야명: 고에너지 물리학, 발효:

54) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=1194> (검색일: 2018.9.6)

55) <https://bit.ly/2lfdsX> (검색일: 2018.12.9)

2006.10.26., 조약 제1815 호)이 대표적이다. 이 협정은 주로 연구과제를 중심으로 협력을 추진하도록 하고 있다. 한국의 연구기관 및 대학과 유럽입자물리 연구소의 각 분야 전문가들이 이론 및 실험 등 관련 관련분야에서 연구과제와 실험 프로그램에 참여할 수 있으며, 체결 당사자들은 연구과제와 프로그램 수행에 필요한 인력, 물자, 장비, 재정을 지원하도록 되어 있다. 또한 한국 정부는 연구자들이 대형 강입자 가속기나 가속기 기술과 같은 주요 프로그램과 과제를 지원하기 위한 노력을 기울이고 있다. 이 협정을 통해 한국 연구자들의 CERN 진출, CERN의 교육 및 여름 학생 프로그램 교류, 한국 과학기술계와 CERN의 공동연구 추진, 지적재산권 및 기술이전 촉진, 국제 핵융합 연구개발 사업에 참여/기여 등이 가능하게 되었다(국가법령정보센터; 외교부 웹사이트)⁵⁶⁾.

2000년대 과학기술 외교 성과 중의 하나는 유럽공동체와의 과학기술협력에 관한 협정(발효: 2007. 3. 29., 조약 제1843호)을 체결하여 유럽국가들과의 협력 기회를 확대하고 EU의 연구개발 사업에 참여할 수 있는 기틀을 마련하였다는 것이다. 이 협정은 양 측의 과학기술 협력 활동을 직접협력 활동⁵⁷⁾과 간접협력활동으로 구분하고 있다. 이 협정을 이행하기 위한 직접협력활동의 수단으로 1)과학기술 정보 교류, 학술 회의, 2)연구 개발과 관련한 활동, 정책, 관행, 법 및 규정에 대한 정보의 교환, 3)과학기술 인력 및 기타 전문가의 방문과 교류, 4)양 당사자 각각의 법과 규정에 따라 공동 위원회가 결정한 협력 과제 및 프로그램 이행, 5)공동위원회가 결정한 기타 과학기술 활동 등을 포함하고 있다(국가법령센터 웹사이트)⁵⁸⁾.

이외에도 아시아·태평양지역 우주과학기술교육센터(국제연합 부속) 설립협정(분야: 과학기술, 발효 2003. 3. 9., 조약: 제2291호), 국제과학기술센터 유지에 관한 협정(분야명: 과학기술, 발효 2017. 12. 14., 조약, 제2371호), 그리고 원자력

56) <https://bit.ly/2B1KEDB>, http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do (검색일: 2018.12.9)

57) 대한민국 정부와 구소련공화국 간 과학기술협력에 관한 협정이 제 2조에서 규정하고 있는 "직접 협력 활동"은 양 당사자 간의 협력 활동을 의미하며, "간접 협력 활동"은 구소련공화국설립조약 제166조에 따른 공동체 골격 프로그램(Framework Program)(이하 "골격 프로그램"이라 한다)에의 한국 법인의 참여와, 골격 프로그램이 다루는 것과 유사한 과학기술 분야에서의 한국의 연구 프로그램 및 과제에 공동체에서 설립된 법인의 상응하는 참여를 통한, 한국과 공동체 내에 설립된 법인 간의 활동을 의미한다.

(자료: 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=866>, 검색일: 2018.8.2.)

58) <http://www.law.go.kr/LSW/trtyBInfoP.do?trtySeq=866> (검색일: 2018.8.2)

과학과 기술의 연구·개발 및 훈련에 관한 2017년 지역협력협정(분야명: 원자력, 발효: 2017.12.18., 조약 제2370호) 등 다자적 국제협약체 혹은 협약에 참여하여 글로벌 플레이어로서의 책임과 역할을 본격화하는 외교활동을 전개하였다(외교부 웹사이트⁵⁹⁾).

제6절 요약 및 시사점

앞서 살펴본 바와 같이 1960년대-1970년대 한국 과학기술 외교는 과학기술 기반(연구소, 연구시설 및 장비 등)을 구축하기 위해 해외 원조 확보에 주력한 외교라 할 수 있다. 연구 활동뿐만 아니라 산업화를 위해 가장 필수적인 요소 중 하나인 에너지와 관련해 원자력 에너지를 확보하기 위하여 1972년과 1974년에 핵과학 및 기술의 연구·개발 및 훈련 관련 다자조약을 맺었다. 1980년대 한국 과학기술 외교는 과학기술 역량 강화를 위한 외교로서 특히 양자외교는 과학기술협력 증진을 통한 연구개발 역량을 강화하는데 초점이 맞춰졌다. 즉, 산업 고도화와 지속적인 수출증대를 달성하기 위해 고급 인력의 대단위 양성 및 숙련과 천연자원 획득 활동이 두드러지게 나타났다고 볼 수 있다. 한국은 노동 인구가 적지 않았지만 숙련된 산업인력은 부족하였고 천연자원은 절대적으로 부족하여 수입에 의존할 수밖에 없었다. 천연자원이 풍부한 국가들(감비아, 이라크, 페루 등)과의 경제과학기술협력협정은 양국의 경제개발 및 무역증진을 위해 과학기술 성과를 활용하여 관심 분야에 합작투자, 기업 설립 및 기술협력증진 활동을 벌여나가하고자 하였다. 선진국과의 과학기술협력협정을 통한 양자외교는 연구 및 산업인력의 교류와 공동연구개발 사업 추진 그리고 산업의 발달의 기초를 이루는 과학기술 활동을 목적으로 하고 있었다. 1976년 한국-스페인 정부간 과학 및 기술협력에 관한 기본 협정을 통한 ‘과학 및 기술협력 공동위원회’ 설치를 시작으로 1980년대 과학기술협력협정은 필수적으로 양국 간 공동위원회 설치를 통해 양국이 과학 및 기술협력계획을 심층 토의 후 합의를 통해 최종 수립하였다. 이를 통해

59) http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3835/contents.do (검색일: 2018.12.9)

협력 분야 설정 및 목적 규정, 수행사업의 확정, 집행기구 지정, 지원방법 결정 등이 보다 상세히 이루어졌다(김동현, 1992).

1990년대부터 과학기술외교 관계는 매우 다변화되기 시작했다. 국제사회의 세분화 추세와 함께 한국 경제의 규모가 커지면서 선진국들의 개방 압박과 함께 국제사회 일원으로서 책무를 담당하도록 요구받던 시기였다. 이에 새로운 상호협력 관계 설정과 균형 유지를 통해 급변하는 글로벌 정세에 대응하기 위하여 미국과 일본에 치우쳤던 과학기술 외교로 풀지 못했던 문제들을 관계 다변화로 풀고자 하였다. 1990년대 경제·과학·기술협력협정은 경제협력과 무역 증진 이외에 과학기술 협력활동까지 구체적으로 포함하고 있다. 그리고 민간부문의 R&D투자 확대와 해외로의 기업연구소 설립 증대로(홍유수, 2001, p.22) 공공부문 주체들뿐만 아니라 역량 있는 민간부문 주체들(중소기업)까지 협력자로 포함되었다. 1990년대 들어 과학기술외교는 남극분야에까지 확대되었으며 새롭게 북방 과학기술협력 정책이 대두되었다. 지속적인 경제발전과 새로운 돌파구 마련을 위해 경제통상 및 과학기술 분야에서 선진국을 포함해 구 공산권 국가 지향의 실리적 외교를 강화해나감으로써 과학기술 국제협력의 지평을 넓혔다.

2000년대 과학기술 외교는 새로운 글로벌 플레이어로서의 외교라고 할 수 있다. 1990년대 말 발생된 경제위기를 극복하는 과정에서 정부와 과학기술계는 한국의 부족한 과학기술 자원으로 창조적인 원천기술을 확보해야하는 과제 해결을 위해서는 최신 해외 과학기술 동향에 대한 신속한 정보 습득과 더불어 과학기술 국제협력이 좀 더 다양한 방법으로 심도 있게 이루어져야 할 필요성을 가지게 되었던 것이다(박세인, 2011, p.538). 2000년대 들어 체결된 과학기술협력 협정의 특징은 국가 뿐 아니라 해외 과학연구소(예: 유럽입자물리연구소) 및 국제기구(예: 유럽연합)와도 협정을 맺고 특정 분야의 전문성을 높이기 위한 과학기술 협력이 증대된 점이라 하겠다. 양자 협정을 통한 다자 협력체제로 진입하는 양상을 보이며, 해외 연구자들과 다학제·다대륙 간 교류를 추진하고 해외 과학기술 자원(고급인력, 학술 프로그램 및 재정)과 정보를 효율적으로 활용하고자 하였다. 또한 거대과학(원자력, 우주, 천체물리 등)을 중심으로 과학기술 협력을 통해 국제사회에서 한국의 입지를 강화하였다. 이것은 국제사회의 일원으로서 전 지구적 문제 해결에 기여해야할 책임을 한국이 이해하고 감당할 수 있

는 과학기술 역량을 가지고 있음을 그간 꾸준히 증명해왔고 이를 국제사회가 인정하고 있다는 의미이기도 하다.

Flink and Schreiterer(2010)의 과학기술 3대 전략 개념에 따라 지금까지의 한국 과학기술외교 진화과정을 살펴보자면 외교를 통해 자국에서 확보할 수 없는 국제자원 및 정보로의 접근(Access)단계에서, 국가 이익의 촉진(Promotion)단계를 거쳐 국제적 이슈 주도 및 영향력 확대(Influence) 단계로 점차 발전해왔다고 할 수 있다. 앞으로 과학기술이 수단이 아닌 외교적인 목적으로서 기능하는 영향력 지향적 과학기술외교 강화를 위해서는 무엇보다 과학기술에 친숙한 외교인력, 대인관계에 능하고 세계 정세에 따른 정책 판단이 가능한 과학기술인력 확보가 관건이라고 할 수 있다(Flink and Schreiterer, 2010, p.676)

| 제6장 | 과학기술 다자협력

제1절 시대별 다자협력의 진화: 배경, 정책 및 활동⁶⁰⁾

우리나라의 과학기술 다자협력은 1)국제기구, 지역기구 등 다자기구 활동, 2)다자간 공동연구, 거대설비활용 등 다자간 프로그램, 그리고 3)정부간 협의체 활동을 포함한다.⁶¹⁾ 분석대상은 과학기술기본계획 등 정부문건⁶²⁾에 나타난 다자협력 정책과 과학기술연감에 수록된 다자협력 활동을 중심으로 하였으며, 과학기술계 출연연구기관의 개별 다자협력 활동은 정책적 시사점이 있는 내용만을 제한적으로 포함하였다. 분석내용은 다음 ‘분석의 틀’에서 제시하는 대로 우리나라 다자협력 정책과 경제산업 및 과학기술정책 등 상위정책과의 연계성, 다자협력 활동 내용의 양적 질적 변화를 분석하고 시사점을 제시하였다.

우리나라의 개별 과학기술 다자협력 정책/활동의 진화는 양적 질적 변화 관점에서 정부 참여내용 변화를 기능적 참여(회의 단순유치, 정책 협력 등)에서 구조적 참여(의제 발굴/제안, 의사결정 구조 진입 등)로의 진화과정으로 구분하였다.⁶³⁾ 다자기구 활동은 중견국의 네트워킹 심화 관점에서도 분석할 수 있다.⁶⁴⁾

60) 시대별 다자협력 주요활동은 과학기술처(1989-1998), 과학기술부(1999-2007), 과학기술부(2008a), 교육과학기술부(2009-2011), 국가과학기술위원회(2012-2013), 미래창조과학부(2014b-2017), 각 년도 과학기술연감 1966-2016에 기초하여 작성함

61) 국제기구는 UN, UNDP, OECD-CSTP(과학기술정책위원회), OECD-Space Forum, IAEA 등, 지역기구는 APEC-PPST(과학기술혁신실무그룹), UN-ESCAP, UNDP-TRADP(두만강유역개발계획), 다자간 공동연구는 HFSP(휴먼프론티어과학프로그램), IMS(국제지능형제조시스템), OECD-GBIF(국제생물다양성정보기구) 등, 다자간 거대설비활용 연구프로그램은 CERN(유럽입자물리연구소), IAEA-ITER(핵융합연구개발) 등, 정부간 협의체는 UNFCCC(UN기후변화기본협약), IPCC(기후변화정부간패널) 등이다.

62) 1차 과학기술기본계획('02-'07)부터 국제기구 등 다자협력 관련 정책이 포함되고 있다.

63) Caporaso(1978)에서 Caporaso는 국제적 차원의 권력을 개별 행위자의 행위 차원에서 작동하는 행위적 권력(behavioral power: 회원국가간 과학기술 정보 교류 기능, 갈등 표출 및 조정 기능, 국제 협력 증진 및 역량 강화 기능)과 어떠한 구조를 형성하고 결정하는 구조 차원(structural level)의 구조적 권력(structural power: 의제설정(Agenda Setting) 기능, 표준화와 보편화 기능, 국제규범 제정 기능)으로 구분. 구조적 권력은 국제사회의 게임의 규칙을 정하는 권력을 의미함.

64) 네트워크 심화단계: 문제제기(Problematisation) => 관심끌기(Interessenment) => 등록하기(Enrollment) => 동원하기(Mobilization), 관련내용은 Callon(1986), 김상배·이승주·배영자(2013) 참조

1. 초기의 과학기술 다자협력: 1960-80년대 과학기술 기반 구축 단계

전후 ('50 -'60 년대) 개발초기 우리나라는 전후 복구, 민생안정, 대북안보 이외에는 정책적 주의를 기울일 여력이 없는 상황이었다. 따라서 정부정책, 특히 대외정책의 초점은 전후 복구 및 민생안정을 위한 원조 확보에 있었고 과학기술 외교 또한 주로 과학기술 기반 구축을 위한 외국의 원조 확보가 관건이었다. 당시 다자기구(UN 및 산하기구)와의 협력은 그러한 다자기구의 참여국이라기보다는 수원국으로서 관계에 불과하였다. 따라서 이를 기능적인 관점에서나 구조적인 관점에서 과학기술 다자협력이라고 할 수 없을 뿐 아니라 진정한 의미의 과학기술 다자협력정책 또한 없었다. 다만 이 기간 중 과학기술 다자협력의 요건을 갖춘 것으로는 IAEA(International Atomic Energy Agency), 그리고 지역협력체였던 ASCA(Association for Scientific Cooperation in Asia) 참여를 꼽을 수 있다(과학기술처, 1983; 1986).

먼저 1953년 설립된 국제원자력기구(IAEA)는 원자력의 세계평화, 보건 및 발전을 위해 회원국에 원자력 기술협력 및 지원을 제공하고, IAEA가 제공한 기술은 IAEA의 감독 및 통제 하에서 사용하고 군사적 목적의 사용을 방지하기 위해 안전조치제도를 수립 및 운영하도록 되어 있다. IAEA의 주요기능은 1)원자력의 평화적 이용을 장려하고 개도국에 대한 기술이전을 촉진, 2)원자력의 활용의 안전성을 확보할 수 있는 기술 지원, 3)핵사찰제도를 통해 회원국들이 핵물질 및 시설의 평화적 목적을 검증하는 것으로 되어 있다(과학기술처, 1983, pp.169-170).

우리나라는 1957년 IAEA 설립 회원국으로서 우리나라와 IAEA의 초기단계 협력은 IAEA의 일방적인 기술 원조가 중심이었으나, 1990년대 중반 이후부터는 우리나라의 기술력이 높아지면서 파트너십을 통한 협력으로 발전하였다(과학기술처, 1983, pp.169-170).

다음으로 1970년 필리핀에서 개최된 아시아 과학장관회의에서 합의 설립된 ASCA(아시아 과학협력 협회)는 9차에 걸친 총회와 공동 세미나, 워크숍, 협력 사업 등을 통해 아시아 지역의 과학기술 협력에 기여하였고 한국은 7차 총회의 서울 개최, 아태 지역 표준화 사업 등을 주도하는 등 중요한 역할을 하였다(과학기술처, 1986, p.121).

<표 6-1> 다자협력 유형별 내용

구분	세부 내용
UN 기구와의 협력	- 1951년부터 UN과의 기술협력이 시작되었으며, 초기 기술훈련생 파견, 1957부터 기술자 초빙 병행 - 재원은 UNDP (UN Expanded Programme for Technical Assistance 및 UN Special Fund)와 UN정규계획(UN Regular Programme)임. - UNDP 사업 수원은 '60s 개별사업에서 '70s Country Program으로 대형 장기화됨. - 초기 개별사업: 간척적지조사, 개간적지조사, 생산성향상 지도(1962-1967), 전기통신기술훈련소설치, 산림조사(1964-1968), 수산전문가, 토양비옥도조사 (1963-1969), 원양어업기술훈련소, 정밀기기센터, 낙동강유역조사(1963 - (66-'70), 중소기업지도, 경사지개발(1962-1972) 등 단위사업 (p319, 과학기술처, 1969) - 1970년대 UNDP country programme(단편적 연차적 지원 지양, 수원국 위주 장기원조방식): 연간 3백만 달러 규모 (p144, 1974연감), 1차 국가계획(1972-1976, 15,000천불 IPF), 2차국가계획('77-'81, 18,000천 달러) (과학기술처, 1981) - 1960년대 UN정규계획은 UN 자체자금 기술원조 및 UN 전문기구 자체예산 기술원조 - UN 자체자금 기술원조 지원 인력 및 지원금 소규모 - UN 전문기구: WHO, IAEA, ICAO, UNESCO, UPU, ITU, UNTAO, ILO, WMO, FAO, UNIDO, UNICEF 등 (1962 한국이 원조를 받은 UN전문기구는 12개, p.320, 과학기술처, 1969) - ESCAP(과학기술처, 1984): 1983년 41명의 한국 과학기술자훈련, 6명 전문가 파한
Colombo 플랜에 의한 기술협력	- 1962년 콜롬보플랜 자문위원회 가입, 1963년 콜롬보플랜 기술협력이사회 가입 - 기술자 파견, 기술자 초빙, 과학기술기자재 도입 등 지원

자료: 과학기술처(1967-1987), 각 년도 『과학기술연감』을 토대로 작성

특히, 1988년 제10차 총회를 서울에서 열고 ASCA의 활성화를 위해 총회의 정례화, 자원, 환경, 보건 등 공동 관심 분야의 공동연구센터를 설치하기 위한 타당성 검토를 실시하기로 합의하였다. 또한 기구의 활성화를 위해 상설 사무국을 설치하기로 하고 이를 서울에 두기로 합의하였다(과학기술처, 1990, p.318). 그리고 한국의 과학기술처가 그 역할을 담당하였다. 그러나 1990년대 새로운 지역 협력체인 APEC의 등장과 함께 ASCA는 자연 소멸되고 말았다.

2. 세계화와 과학기술 다자협력: 1990년대 이후

'91년 소련붕괴, 김영삼정부의 세계화정책('94)에 따라 정부는 과학기술협력 다변화, 다자/지역기구협력 확대, 북방협력을 추진하였다.

먼저 우리나라는 OECD 회원국 가입('96) 이전부터 OECD CSTP(과학기술정책위원회)⁶⁵⁾에 가입('94)하면서 CSTP 및 산하작업반⁶⁶⁾ 활동에 참여하여 왔다(과학기술정책연구원, 2015a; 2018a). 초기 CSTP Conference 유치('97, 서울)에서 시작하여 Transferable Skills 프로젝트('05) 참여하였고, 스마트전문화 워크숍('13, 광주), WPN 기술사업화 워크숍('10, '14), CSTP 과기장관회의('15 대전), Open Science workshop('17 서울), STI&ODA Workshop('18, 서울)를 주도적⁶⁷⁾으로 개최하였다. 이와 함께 CSTP 부의장('97-), TIP 부의장('18-), WPB 부의장('11-), WPN 부의장('10) 등 의장단에 진입하는 등 CSTP 활동의 주요 의사결정구조에 참여의 질과 폭을 높이고 있다.

다음으로 우리나라는 APEC 창설회원국으로('89), 정상회의('05, 부산), 2차 APEC 과학기술장관회의('96, 서울), 28차 ISTWG(산업과학기술실무그룹회의('03, 광주)를 개최하였고, APEC ISTWG의 Subgroup A 의장국('01-'07)에 이어 ISTWG 의장국('08-'09)을 역임하였다. 우리나라가 주도하고 있는 ART 프로그램은 PPSTI(과학기술혁신실무그룹)⁶⁸⁾의 공식 대화 메커니즘으로 지정되었으며⁶⁹⁾, PPSTI의 주요 논의 의제를 발굴/제시⁷⁰⁾하는 등 지적기여를 지속하고 있다. 또한 우리나라는 ASEM 창설 회원국('96)으로서 3차 정상회의('00.10, 서울)를 개최하였고, 과기장관회의('99.10, 중국 북경)에 참가하였다⁷¹⁾.

3. 냉전의 종식과 새로운 과학기술 질서의 형성을 위한 다자협력

먼저 냉전체제 붕괴로 대 공산권 전략물자 수출통제 체제인 COCOM의 통제대상

65) Committee for Scientific and Technological Policy

66) TIP(기술혁신정책), NESTI(과학기술지표), GSF(글로벌사이언스포럼), WPB(바이오작업반), WPN(나노작업반), BNCT(바이오나노융합기술, WPB, WPN의 통합작업반) 등

67) OECD 사무국과 공동으로 배경문서의 작성, 연구결과를 바탕으로 발표, 발표/토론자 선정 등 행사내용의 기획

68) ISTWG의 mandate를 확대(정책대화 강화, 공공-민간협력 확대 등)하여 PPSTI로 전환됨('14)

69) PPSTI ToR (2013/SOM2/PPSTI/014)에 명기됨

70) 최근 ART의 논의주제는 'STI diagnosis and implementation strategy', 'SDGs and APEC innovation platform' 등임

71) ASEM 과기장관회의는 1차례 개최, 환경장관회의 4차례, 교통장관회의 3차례, ICT 장관회의('06, 하노이)와 에너지안보 장관회의('09.6 브뤼셀)는 각각 1차례 개최되었음.

지역(공산권)이 더 이상 존재하지 않게 되어 구 COCOM 회원국들은 COCOM을 대체하는 재래식 무기 수출통제체제인 Wassenaar 체제⁷²⁾를 발족하였다. 통제대상은 재래식 무기: 개인화기, 항공기 등 대량 파괴무기를 제외한 무기 및 군사용 장비와 기술이며, 이 중 용도 품목 - 소재, 공장기계, 컴퓨터, 전자장비, 정보 보안장비, 센서, 항법장비, 해상장비 및 추자체 등-을 포함한다. 한국은 창설회원국으로 참여하였고, GWG(general working group) 의장직을 역임하였으며('05), 체계적인 전략기술 사전판정 업무를 수행하고 관련제도 교육 홍보를 위하여 한국산업기술진흥협회 내 전략 기술종합정보센터를 개소('07.4)하였다(과학기술부, 2008a).

ISTC(International Science and Technology Center)는 구소련⁷³⁾의 대량파괴 무기에 종사했던 과학기술자들에게 연구방향을 전환하여 평화목적의 연구기회를 제공 하면서 제3세계 무기제조 기술 유출방지 및 군수기술의 민수전환을 유도하기 위해 미국, 일본, EU, 러시아 4국이 기금을 공동분담하여 1993년 12월 모스크바에 설립되었다. 우리나라는 1997년 가입하였다. 구소련 765개 연구소의 58,000명 무기과학자가 ISTC 프로젝트에 참여하였으며, 초기 회원국의 지원내역('94-'12 이사회 승인 1,506 과제, 335백만 달러)은 다음 표와 같다(한국과학기술기획평가원, 2002).

〈표 6-2〉 ISTC 지원내역

(단위: 백만 달러)

국가	미국	EU	일본	노르웨이	한국	파트너	합계
지원과제수	598	543	151	18	21	175	1506
금액	132	100	48	108	105	52	336.2

자료: 한국과학기술기획평가원(2002), ISTC 설명회 계획(안) 첨부자료

두만강지역개발사업(TRADP: Tumen River Area Development Program)은 두만강유역의 경제협력을 목적으로 하여 '91 UNDP가 주도하여 출범한 동북아시아 지역개발사업이다. 창립 5개국(중국, 북한, 몽고, 한국, 러시아)이 TRADP 협력위원회

72) Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies

73) 수혜대상국은 러시아, 아르메니아, 벨라루스, 그루지아, 카자흐스탄, 키르기즈 공화국 등 CIS 6개국이다.

를 설립협정을 체결하고('95), 사무국('98, 북경)을 개설하였다(과학기술부, 2005). '05 회원국은 대상지역의 확대, 5개 우선분야(교통, 관광, 에너지, 투자, 환경)의 선정 등을 포함하여 기존 TRADP를 GTI(Greater Tumen Initiative)로 확대키로 하고 독립조직으로의 전환을 추진하고 있다(Greater Tumen Initiative 웹사이트⁷⁴⁾).

4. 글로벌 플레이어로서의 과학기술 다자협력: 2000년대 이후

정부는 2006년부터 CERN과 협력협정과 검출기별 협력 MOU를 체결하였으며, 국내 연구자 참여를 지원하고 있다. 1997년부터 CMS와 ALICE 검출기 실험물리 분야에 공식 참여하였으며, 2016년 기준으로 CMS 실험에 91명, ALICE 실험에 31명이 참여하고 있다(미래창조과학부, 2017). 2009년 체결된 한-CERN 이론물리 공동연구 협조협정 이후 2010년부터 연구자 파견도 이루어졌다(국가과학기술위원회, 2012). 또한 2017년부터 기초연구 역량 강화를 위해 CERN 관련 사업은 기초연구 기반구축 사업에 포함시켜 지원하고 있다(과학기술정보통신부, 2018b).

한국은 2004년 12월 제32차 HFSP에 공식 가입하였으며, 분담금 납입과 관련하여 양해각서(MOU)를 체결하였다. 2005년부터는 국내연구자들이 Research Grant를 지원받을 수 있게 되었다(과학기술부, 2005)⁷⁵⁾.

IMS는 89년 일본이 제안하여 지능형생산시스템(IMS) 실현을 위한 인간-기계환경의 융합시스템 기술을 개발하는 국제공동연구조직으로서, '95년부터 10년간 1단계 국제공동연구개발 사업을 추진하였다. 현재 우리나라를 비롯한 일본, 미국, EU 등 22개국 OECD 회원국들이 정회원으로 가입 활동중이다. 한국은 '99 정회원 가입(가입 신청 4년만에) 하였으며, '05-'15 2단계사업의 초대의장국으로 참여했으나, '12 탈퇴하였다.⁷⁶⁾

세계생물다양성정보기구(Global Biodiversity Information Facility, GBIF)는 2000년 설립된 국제기구로, 100여개 국가·기관·국제기구가 회원으로 참여하고 있다.

74) <http://www.tumenprogramme.org>(검색일: 2018.12.10.)

75) 김진현단장(KIST 뇌과학연구소, '16), 김재경교수(KAIST 수리과학과, '17)가 HFSP 연구비 지원대상자 선정

76) KIAT(2015), p. 6: "한국은 2009년부터 예산부족으로 연회비만 납부하다 2012년 결국 회원탈퇴를 결정함"

한국은 2001년 정회원 국가로 참여하였다(GBIF 웹사이트⁷⁷⁾). 과학기술정보통신부가 정부대표이며 한국사무국은 국립중앙과학관이 담당하고 있다. GBIF 한국위원회(KBIF)는 GBIF 정회원으로서의 의무사항 이행을 이해하고 국내 53개 생물다양성 유관기관 협력망인 국가생물다양성기관연합을 구축하여 관련 사업을 운영하고 있다(아시아투데이, 2018.4.3).

한국은 2003년부터 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업에 참여하고 있다. 한국은 2003년 5월 16일 한EU 과학기술장관회의에서 과학기술협력협정을 체결하였으며 동 사업의 참여 등을 결정하였다(과학기술부, 2004). ITER 연구 장치에 필요한 부품을 제작하여 조달하고 ITER 기구에 필요한 운영비를 지원하는 방식으로 사업을 추진하고 있다. 한국은 10개 부품 제작이 할당되어 있다. 2016~2017년도에는 ITER 이사회 의장직을 수행하였다(과학기술정보통신부, 2018b).

제2절 주요 발견 사항

과학기술 문건에는 제1차 과학기술 기본계획('03-'07)부터 다자간 협력정책이 포함되기 시작하였으며, 그 내용도 초기 단순참여, 협력교섭 강화에서 점차 글로벌 이슈 해결을 위한 다자연구사업 참여, 우리주도 연구사업 추진, 국제 리더십 확보 등으로 진화하였다.

1차 기본계획('03-'07)은 10대과제의 하나로 과학기술 국제화와 동북아 R&D 허브 구축을 제시하고 다자간 협의기구(OECD, APEC 등) 참여활동 강화 및 다자공동 연구사업(ITER 등) 협력확대, 동북아 과학기술협력 협의체 설치 운영 내용을 포함하고 있다. 2차 기본계획('08-'12)은 10대 부문의 하나로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 과학기술 국제화⁷⁸⁾의 전략적 추진을 제시하였다. 세부과제로서 국제기구 및 국제프로그램 참여 촉진 관련 글로벌 과학기술 지배구조 논의 참가(기술정책, 기술이전 통제,

77) <https://www.gbif.org/country/KR/summary>(검색일: 2018.12.9)

78) 2차 기본계획 중 과학기술 국제화의 목표로서 i)글로벌 네트워크형 과학기술 개방체제의 확립 ii) 세계 과학기술 발전과 지구적 차원의 문제해결에 기여를 제시하고 있다.

지적재산권 표준화 등), 지구적 문제해결을 위한 국제공동연구(HFSP, GBIF, APEC-A-IMBN 등) 참여, 우리나라 주도의 다자간 협력사업(ASEAN+3, APEC, ASEM 등에서) 발굴 추진을 포함하였다. 3차 기본계획은('13-'17)중 과학기술 글로벌화는 글로벌 과학기술 외교강화, 통일을 대비한 남북간 과학기술협력 추진, 과학기술 ODA 확대, 국제연구개발 허브 구축을 포함하고 있다. 4차 기본계획('18-'22)중 과학기술 외교의 전략성 강화(과제 5)는 기본방향으로 기존 국제협력의 양적확대와 전략기반 구축에서 벗어나 국가위상에 부합하는 국제 리더십 확보를 제시하고 있다. 추진과제로는 전략 분야 국제 공동연구 협력 강화 부분에서 글로벌 아젠다 해결선도를 위한 국제공동프로그램(ITER, Horizon 2020, CERN, CTCN 등)을 포함하고 있다(과학기술정보통신부, 2018a; 국가과학기술심의회, 2013; 기획재정부 외, 2008; 재정경제부 외, 2003).

우리나라의 경제산업, 과학기술 정책이 시대별로 진화하는 과정에서 과학기술 국제화 정책/활동은 이와 긴밀하게 연계하였다. 전후 경제발전 초기 기술역량배양 정책에 따라 UN, Colombo Plan, UNDP로부터 기술원조를 받았다. 이승만정부는 원자력의 경제 군사적 활용을 위한 기반구축을 주도적으로 추진하면서(임용규 외, 2007) 원자력연구소를 설립하고 IAEA에 가입하였다. 냉전종식, 소련붕괴 후 우리나라의 북방협력 확대정책에 따라 과학기술 분야에서도 ISTC('97 가입), UNDP-TRADP('92)등 북방 과학기술협력을 추진하였다.

김영삼정부의 세계화정책은 OECD 가입('96) 및 OECD-CSTP 가입('94)으로 이어졌다. 노무현정부의 동북아 균형자론에 의거한 동북아 R&D 허브정책은 한중일 과학기술고위급회의('03)를 출범시켰다. '90 이후 세계과학발전에 기여, 글로벌 이슈대응 동참 정책에 따라 OECD-DAC 가입, HFSP, IBI, UNFCCC, IPCC 활동에 참여하였다.

우리나라의 다자협력 활동은 초기 기능적 물질적 기능에서 후기 구조적 지적 기능으로 진화하였으며, 그 과정에서 다자협력 활동에 대한 정부의 지원정책 성격도 기능적 물질적 기여에서 구조적 지적 기여로 진화하였다.

우리나라의 초기 OECD, APEC 활동은 회의 유치 및 자발적 기여금 제공 등 기능

적, 물질적 기능으로 시작하여 점차 의제 발굴·제안 프로세스에 접근하고⁷⁹⁾ 의사결정 구조에⁸⁰⁾ 진입하는 등 구조적, 지적 기능으로 진화하였다. HFSP('89설립, '04가입), IMS('95출범, '00가입) 등은 우리나라의 과학기술 역량이 제고된 이후에 가입이 승인되었는데⁸¹⁾, 이는 동 다자프로그램에서의 우리나라 실질기여 가능성을 확인하였다고 할 수 있다. '60년대-'80년대 UN ODA 수원 과정도 초기 UN 및 전문기구별 기술자 훈련, 전문가 파한 등 개별적 산발적 지원에서 출발하여 '70 이후 UNDP country programme 등 수원국 중심의 다년도 집중 프로그램으로 전환하는 등 개발협력의 질적 내용이 진화하였다.

즉 우리나라의 다자활동은 국제기구 가입노력으로 시작하여 우리나라 기술력과 전문역량이 검증된 후 가입으로 실현되었으며, 초기 단순 회의참여 및 유치, 자발적 기여금 등의 과정을 거쳐 의제 발굴 및 제안, 의사결정구조 진입으로 진화하였다. 다만 KEDO, ISTC, TRADP 등 북방협력은 우리나라의 기술력과 전문역량보다는 국제정치적 요인에 따라 변화하였다.

과학기술 다자협력 정책은 상위 정책과 연계하면서 진화하였으며, 개별 다자협력 활동의 경우 참여 전문기관의 주도과 정부의 지원으로 활동내용이 점차 질적으로 진화하였다. 정부문건은 다자협력 정책의 기본방향 및 추진정책에 대한 기본방향을 제시하고 있으며 세부 정책방안에 대하여 관련 전문기관이 참여하여 세부 논의, 설계가 필요하다.

최근 다자기구 내 관련 실무그룹간 및 유사 다자기구 의제간 연계성 분석 등 세부정책을 정비하는 단계이다.⁸²⁾ 초기 다자 ODA를 수원하였으며, 후기 OECD DAC 가입으로 공여국으로 전환하였다.

다자협력 정책은 정부차원에서 상위정책과 연계하면서 진화하였다. 초기 경제기획

79) 2015 OECD 과학기술장관회의, 2017 OECD Open Science Workshop 등의 개최 및 진행뿐 아니라 사전과제의 진행과 기획, 문서작업 등에서 한국과 OECD가 실질적으로 공동주관함, 한국주관 ART 프로그램은 APEC-PPSTI의 ToR에서 공식 정책대화메카니즘으로 지정('04).

80) 의장단(OECD-CSTP, TIP, BNCT, APEC-ISTWG), 위원회(OECD GBIF, UN SAB) 등

81) "우리나라는 1990년대 초반부터 HFSP에 가입하려고 노력했지만 과학기술력 부족 및 생명과학분야 기반 취약으로 기각됐다"(Science Times, 2005.1.13., "G7중심의 생명과학연구 한국도 참여한다"

82) '18 OECD CSTP 산하 실무그룹간 총괄 대응체제 추진, '18 아태지역 다자기구 - APEC, 한-ASEAN, UN-ESCAP 간 의제 연계성 분석 및 공동이슈 대응 및 대응절차 공조 추진 등

원 기술관리국 주축으로 과기처 설립 후 경제산업 정책과 연계하는 과학기술정책다자협력 정책 추진이 정형화되었다. 경제산업 정책에 비종속이며 독립적인 과학기술 정책 추진 추세 가운데 과학기술 정책다자협력 정책의 기본방향 모색이 필요하다.

개별 다자활동은 참여 전문기관의 주도와 정부 지원으로 진화하였는바 참여인력의 전문적, 지속적, 체계적 참여가 필요하다. 정부와 정책적 연계, 전문기관의 체계적 지원, 학계와 학술적 연계가 필요하다.

| 제7장 | 과학기술 ODA

제1절 공적개발자금(ODA)을 활용한 과학기술 기반구축

1. 과학기술 기반 구축: 1960-1970년대

우리나라는 1951년부터 시작된 UN의 원조자금은 기술훈련 등 과학기술기반구축에 중요한 역할을 하였다. 원조 자금은 1954년 USAID/DG, 1962년 Colombo 계획 등 그 규모가 확대되어 갔으며, 원조공여국도 미국과 국제기구(UN) 중심에서 독일, 프랑스, 일본 등으로 확대되어 갔다. 이에 따라 기술협력의 대상도 미국 중심에서 독일, 프랑스, 영국, 일본 등으로 확대되어 갔으며, 기술협력의 형태도 선진국에 기술훈련생을 파견하여 교육훈련시키는 형태뿐만 아니라 선진국의 기술전문가를 초청하여 기술지도·자문을 받는 형태, 기술용역 계약의 형태, 그리고 과학기술 기자재 도입 형태 등 다양하게 추진되었다. 이와 같은 다양한 형태의 기술협력을 통해 우리나라 과학기술 기반을 구축하는데 크게 기여하였다.

공여국별 기술협력 실적을 살펴보면 1968년까지 미국의 AID/DG의 원조 비중이 가장 크다. 1972년 UNDP Country Program이 탄생하여 종래의 원조 방식을 지양하고 수혜국 중심의 새로운 기술협력이 시작되었다. Colombo Plan 등의 주요 국제기구는 각종 세미나, 훈련, 워크숍, 심포지엄 등을 개최하여 국내인력의 참여를 지원하였다(홍사균 외, 2010).

〈표 7-1〉에서 보는 바와 같이 1976년 이후에는 콜롬보 플랜 원조가 가장 규모가 크다. AID/DG는 1970년대 들어 그 규모가 축소되었으며, 반면에 기타 국가들과의 협력은 점차 증가하는 추세를 볼 수 있다.

<표 7-1> 수원 주체별 기술협력 실적

연도	AID/DG	UN	콜롬보 플랜	기타국가	총계(천불)
1951~64	-	-	-	-	84,928.1
1965	3,371.5	2,150.9	900.0	440.0	6,862.4
1966	5,401.0	3,758.0	570.5	953.1	10,682.6
1967	9,024.9	4,411.9	767.1	1,951.6	16,155.5
1968	13,198.7	5,221.3	1,180.3	1,336.3	20,936.6
1969	5,149.7	7,419.5	849.8	2,879.9	19,298.9
1970	4,394.0	8,407.5	868.3	1,377.7	15,047.5
1971	2,410.2	3,537.7	960.0	1,813.9	8,721.8
1972	3,894.5	6,302.6	2,395.6	2,451.7	15,044.4
1973	2,186.1	4,688.7	2,262.8	2,888.4	12,026.0
1974	2,634.8	4,893.0	2,782.1	2,803.7	13,113.6
1975	1,526.3	6,106.6	4,925.0	5,235.3	17,749.0
1976	350.3	3,492.5	4,224.1	2,914.6	10,981.5

자료: 과학기술처(1967~1977), 각 년도 과학기술연감, 홍사균 외(2010), p.102에서 재인용

과학기술 협력형태별 실적을 살펴보면 <표 7-2>에서 보는 바와 같이 매년 약 800~900명 정도의 훈련생을 파견하였으며, 200여명 규모의 전문가를 초청, 활용하였다.

<표 7-2> 국제협력 형태별 과학기술협력 실적(1961~1976년)

연도	전문가 초청		훈련생 파견		용역계약	과학기술 기자재도입	총계(천불)
	액수	인원수	액수	인원수			
1951~64	-	-	-	-	-	-	84,928.1
1965	2,048.9	106	1,566.7	520	1,651.1	1,595.7	6,862.4
1966	3,309.0	185	2,429.7	892	3,859.8	1,084.1	10,682.6
1967	4,248.0	222	2,580.2	910	7,530.3	1,697.0	16,155.5
1968	3,517.5	220	3,014.6	855	4,149.6	10,254.9	20,936.6
1969	3,656.0	186	2,204.3	956	4,015.1	6,423.5	19,298.9
1970	3,138.4	180	2,491.2	930	2,787.2	6,630.7	15,047.5
1971	1,910.3	127	3,480.5	989	2,039.7	1,291.3	8,721.8
1972	4,462.6	216	3,026.2	1004	5,676.0	1,879.6	15,044.4
1973	3,798.5	234	3,153.2	1054	1,031.9	4,042.4	12,026.0
1974	4,348.2	237	3,188.6	830	2,202.9	3,373.9	13,113.6
1975	3,483.6	228	3,745.1	849	887.0	9,678.3	17,749.0
1976	2,482.1	127	3,343.4	768	263.8	4,892.2	10,981.5

자료: 과학기술처(1967~1977), 각 년도 과학기술연감, 홍사균 외(2010), p.104에서 재인용

1960년대 중반이후 산업화를 본격적으로 추진하는 시기와 맞물려 산업기술을 지원하기 위한 KIST 설립이 미국의 원조자금 지원으로 시작하게 되었다. 이러한 초기의 원조사업들의 목표는 산업발전을 위한 과학기술인력 양성을 지원하기 위한 교수 및 과학기술자들에 대한 역량강화, 그리고 산업발전의 기초를 제공하기 위한 산업기술의 도입과 산업체 기술지원을 목적으로 하는 정부연구소의 설립 등이 주를 이루었다.

1950년대 말부터 미국은 무상원조 중심의 지원방식에서 유상차관지원 방식을 도입하는 것을 포함하여 원조정책을 전환하였다. 당시 우리나라는 제1차 경제개발5개년계획을 성공적으로 추진하기 위해 외자 도입을 통한 투자 재원을 마련해야만 했다. 즉 미국의 무상원조가 감축됨에 따라 유상 형태의 외자도입을 촉진시킬 필요가 있는 것이다. 이러한 맥락에서 정부는 1960년에 「외자도입촉진법」을 제정하여 외자도입 시 조세감면 등 각종 유인책을 실시하였다. 이에 따라 외국자본 유치는 활성화되었다. 이에 따라 제1차 경제개발 5개년 계획 시 투자 절반 이상이 외국자본이었다. 외국자본은 공업부문 발전의 기초가 되는 석유화학, 비료, 시멘트 등의 기간산업과 전력시설 및 도로 등의 사회간접자본을 확충하는데 사용되었다(홍사균 외, 2010, p.100)

1960년대 후반에 들어서 무분별한 상업차관 도입에 따른 문제와 차관기업의 부실화 등이 제기됨에 따라 1966년 외자도입 관련 법률들을 「외자도입법」으로 일원화하고 외자도입의 규제와 규모를 제한하였고, 국제금융기구의 전대차관, 외국은행의 은행차관 도입, 외화채권발행의 포괄적 외자조달 등의 방식 전환을 유인하였다(재무부한국산업은행, 1993; 홍사균 외, 2010, p.101에서 재인용). 1960년대 말부터는 외국인 투자 확대 노력들이 추진되었다. 1970년 마산의 수출자유지역 설치, 국내산업과 경쟁관계가 낮은 외국인투자기업에 대한 행정절차 간소화와 세제 및 노무관리상의 혜택이 제공되었다. 1970년대 초반 중화학공업의 중점적 육성을 위한 외자도입 확대를 위해 외자도입선의 다변화를 시도하였다(홍사균 외, 2010, p.101).

1970년대를 거치면서 미국의 원조가 감소하는 한편 독일과 프랑스 등 유럽 국가들의 기술원조가 확대되었는데 이 시기에는 우리나라가 중공업 발전을 추진하면서 숙련 기술인력의 양성이 중요한 시기로서 공업대학이나 기술원, 공업기술인력양성과 같은 중화학공업 육성에 필요한 인력양성과 기관설립에 중점을 두는 원조사업들이 이어져 1970년대의 중화학공업 육성에 기여하였다.

2. 과도기: 1980-1990년대

미국 AID/DG에 의한 원조는 지속되다가 1981년 종료됨으로써 일방적인 기술협력 단계는 사실상 종료되었다. 한국의 급속한 경제성장으로 1976년 한미 과학기술협력협정이 체결 이후 미국과의 협력은 일방적 지원에서 상호협력 관계로 전환되기 시작했다. 기술인력 파견훈련이 국비 해외연수사업으로 대체된 것은 그 한 예이다. 국제연합개발계획(UNDP)과의 협력도 경제개발 계획 기간 동안 중요한 역할을 수행하였다. 초기에는 기간산업에서 나중에는 기술개발과 사회복지, 개도국 기술훈련 지원에 이르기까지 다양한 분야의 사업이 추진되었다(홍사균 외, 2010, p.158)

한편 기술공여는 1980년대 들어서 본격화되기 시작하였으며, 해외 전문가 파견 형태의 기술공여도 크게 증가하였다.

<표 7-3> 연도별 기술공여 실적(1963-1996)

연도	훈련생 초청(명)					전문가 파견(명)			
	정부	AID	UN	기타	합계	정부	UN	기타	합계
1971-75	130	524	303	8	965	26	0	0	26
1976-80	377	163	391	80	1,011	39	0	0	39
1981-85	1,241	82	654	839	2,816	126	0	0	126
1986-90	1,984	0	465	35	2,484	233	12	1	246
1991-96	3,907	0	295	6	4,208	361	28	2	391

자료: 과학기술처(1989-1998), 각 연도『과학기술연감』을 토대로 작성

이러한 원조사업들은 1970년대 중반과 후반을 지나면서 우리나라의 경제적 발전성 과를 이룸에 따라 선진국들로부터 원조사업의 감축과 중단현상을 겪게 되면서 점차적으로 과학기술발전에 있어서 원조사업의 중요성과 역할들은 사라지게 된다. 서독과의 기술원조는 1981년 서독의 국내사정으로 인하여 무상기술지원방식이 점차 소멸되어 가게 되었으나 환경기술 등 태양열 및 풍력기술 등 개발연구사업 등의 공동연구사업이 일부 지속되게 된다. 또한 1970년대말과 1980년대에 이르러 선진국들과의 과학기술협정 체결들이 잇따르게 되며 이는 우리나라가 일방적으로 선진국으로부터 원조를 받던 수원국 시대에서 1980년대에 접어들면서 양국간 상호호혜의 원칙에 기반을 둔

과학기술 국제협력의 시대로 접어들게 되었음을 알려준다.

또 다른 특징으로서 우리나라는 이미 1960년대 초반부터 저개발국가들에 대한 원조사업들을 수행해왔다는 점이다. 북한과의 외교경쟁이 있던 시기에 저개발국가들의 외교적 지원 확보와 우리나라의 기술인력의 지원을 통한 저개발국가의 인력양성과 역량강화를 위한 사업들을 진행해 왔으며 이러한 노력들은 우리나라가 초기부터 글로벌 협력관계를 구축하는데 외교적, 정책적인 성과를 가져왔다고 할 수 있다.

제2절 과학기술 ODA 사업 추진: 2000년대 이후

1. 정책목표

우리나라가 과학기술 ODA (공적개발원조) 사업에 대해서 논의되기 시작한 것은 우리나라가 세계 최초로 공적개발원조의 수원국에서 공여국으로 전환되었던 2009년 OECD DAC 개발원조위원회의 가입 이후라고 할 수 있다. 개발원조위원회 가입 이후 이명박 정권에서는 우리나라의 GNI 대비 ODA의 비율을 획기적으로 확대할 것을 천명하였고 공적개발원조 분야의 우리나라 정부예산이 매년 10% 이상씩 높은 성장률을 보이면서 이 분야에서의 예산 확보가 중요한 과제가 되었다.

다른 한편으로 개발도상국들에서의 우리나라에 대한 과학기술 및 ICT 기반의 경제 성장에 대한 국제적인 평판과 관심, 그리고 새로운 원조지원국가로 부상한 한국과의 원조유입을 위한 외교적 관계 등 우리나라에서 과학기술 및 ICT 관련 원조를 받고자 하는 개발도상국가 정부들의 움직임도 우리나라의 과학기술분야 개발원조가 점진적으로 증대되는데 중요한 기여를 하였다고 볼 수 있다.

이러한 과정에서 개발도상국들도 경제발전에 있어서 과거 노동집약적 산업의 발전이나 자본투자 중심의 경제발전을 도모하던 방식에서 점차적으로 경제발전의 장기적인 성장동력을 위해서는 과학기술혁신의 발전이 동시에 이루어져야한다는 것을 깨닫게 된 것도 중요한 요인이다. 개발도상국들이 원조를 받은 수십 년의 역사 가운데서

자본투자적인 원조나 직업훈련과 같은 단순 지식의 이전과 역량강화로는 경제발전과 산업화 발전을 이루는 것이 요원하다는 것을 깨닫기 시작한 것이다. 여기에 대학의 연구역량의 강화와 산업기술연구소의 설립을 통한 산업발전의 지지기반의 구축 등 전반적인 개발도상국 사회의 전반적인 고급인력의 축적이 중요한 경제발전의 기반임을 인식하게 된 것이다.

따라서 우리나라가 1960년대 초반부터 과학기술혁신을 기반으로 한 산업발전과 경제 발전을 이루었던 경험은 개발도상국가들에게 매우 신선한 충격 가운데 하나였고 이를 학습하기 위한 개발도상국 정부와 관료들의 관심과 노력이 높아지게 되었다고 할 수 있다. 저개발국뿐만 아니라 중진국 함정에 빠져있다고 생각하는 인도네시아 등 개발도상국들도 우리나라가 혁신을 기반으로 한 신성장 동력을 확보하고 선진국으로 진입한 모델에 대해서 관심이 높아졌다고 할 수 있다.

마지막으로 국제사회 역시 지속가능발전목표(SDGs)라고 하는, 개발협력은 단순히 긴급구호와 초등교육 등 기아를 벗어나고 빈곤을 벗어나기 위한 노력으로서의 목표들에서 2015년 지속가능발전이라고 하는 전 지구적이고 경제적 요소뿐만 아니라 환경적, 사회적 요소들도 고려한 지속가능한 발전목표 수립에 합의함으로써 전 지구적인 지속가능한 발전을 도모하게 되었다. 이 과정에서 새로운 전 지구적 도전과제를 해결하기 위한 과학기술혁신의 역할이 보다 주목받게 되면서 국제사회에서도 과학기술혁신을 통한 경제발전과 산업발전, 환경적 개선, 민주화 등 사회발전을 균형적으로 성공한 우리나라의 모델에 대해서 더욱 높은 관심을 기울이게 된다.

따라서 대내적으로 국가 아젠다로서의 공적개발원조에 대한 전략적 방향성 제시와 예산증대, 대외적으로 개발도상국가에서는 우리나라의 과학기술혁신의 발전경험에 대한 기대와 협력요구의 증대, 국제사회에서는 지속가능발전을 위한 과학기술혁신의 역할의 중요성의 증대라고 하는 세 가지 측면의 요인들이 서로 맞물리면서 우리나라가 과학기술혁신의 공적개발원조 활동들이 활발하게 전개된 배경이라고 할 수 있다.

마지막으로 첨언한다면 대내적으로 정부차원의 이니셔티브가 2010년도부터 활성화된 것뿐만 아니라 민간차원에서도 대학과 연구소를 중심으로 개발도상국가의 다양한 경제적, 환경적 문제를 해결하고자 하는 과학기술자들의 노력들이 한국사회에서

하나의 사회운동의 형태로 적정기술이라는 키워드로 확산되면서 개발도상국가를 과학 기술을 통해서 지원하고자하는 민간차원의 움직임들이 2010년대 이후 급속도로 높아진 것도 하나의 요인이라고 할 수 있다.

이와 관련하여 1960년대 이후 확대되어온 공공연구소와 대학에서의 과학기술인력들이 현재 은퇴시기를 맞아 본인들의 역량들을 개발도상국가에 봉사적 차원에서 지식들을 나누고자 하는 요구들이 높아지는 것도 이러한 과학기술 공적개발원조가 확산되어간 중요한 배경가운데 하나라고 할 수 있다.

2. 정책수단

우리나라는 2011년 교육과학기술부에서 ‘ODA 선진화 방안’을 수립하였다. 해당 문서에서는 교육과학기술 공적개발원조 선도국가 건설을 비전 및 목표로 하여 추진전략은 1)수원국 수요·참여 기반 한국형 공적개발원조 확산, 2)사업간 유기적 연계로 통합적 지원 강화, 3)협력네트워크 구축 및 추진기반 마련이라는 3가지로 제시하였다(윤언균 외 2011, p.40).

교육과학기술 공적개발원조 선진화 방안은 최초로 제안된 과학기술 분야의 공적개발원조에 대한 전략을 담고 있다는 측면에서 의의를 가지고 있다. 향후 과학기술 공적개발원조를 확대하기 위한 기반을 다지는 것이 중요한 목적이었다고 할 수 있으며 추진체계의 정비와 타부처 연계, 민간과의 연계, 그리고 우리나라의 과학기술 공적개발원조의 프로그램과 콘텐츠 개발, 이를 기반으로 한 예산확보 등 전체적으로 과학기술 공적개발원조가 매우 초기였던 단계에서 우리나라의 과학기술 공적개발원조사업을 장기적으로 추진하기 위한 기반마련에 중점을 둔 정책방안이었다고 할 수 있다.

반면 전체 우리나라의 공적개발원조를 총괄하던 총리실에서는 한국형 ODA 모델을 수립하고 이를 확산하기 위한 정책연구사업을 실시하였다. 2012년에 실시된 한국형 ODA 모델수립연구는 총리실 산하 경제인문사회연구회 소속 정부국책연구기관들이 모두 동원되어서 경제사회문화 분야별과 개별영역별로 나누어서 작업이 이루어져 우리나라의 경제발전경험을 바탕으로 한 우리나라의 한국형 ODA 모델을 집대성하고자 했던 최초의 노력이라고 할 수 있다. 이 연구에서 한국연구재단과 과학기술정책연구

원은 과학기술분야 ODA 프로그램 선정연구를 공동수행하여 우리나라의 과학기술 ODA의 발전경험을 프로그램화하여 제안하였다. 최종적으로 우리나라 과학기술분야 한국형 ODA 프로그램은 전문가의 자문회의와 세부분야별 집필 등을 통해서 총 19개의 프로그램 리스트가 완성되었으며 이 가운데 3개의 프로그램이 한국형 ODA 중점 프로그램 40개의 리스트에 포함되었다(주동주 외, 2012).

〈표 7-4〉 과학기술 분야 전체 프로그램 리스트(19개)

연번	프로그램명	주요내용	사업화 방안	비고
1	과학기술진흥을 위한 행정체계 구축 프로그램 (조직, 제도, 정책 등)	- 과학기술발전에 관한 종합정책을 수립하고 이를 지원하는 전담 행정조직 설립 및 관련법 제정을 통해 국가경제개발계획과 과학기술 진흥계획 간의 연계 추진	- 정책 입안자 대상 교육 및 연수 - 해당국 산업구조 분석을 통한 과학 기술 5개년 계획 수립 지원	KSP (12)
2	KIST설립운영시스템 구축 프로그램	- 과학기술이 불모인 상태에서 산업의 기술개발 촉매 역할을 수행할 수 있는 연구기관 설립 (정부출연연구기관 설립 모태)	- 개도국 연구시스템 진단 및 설립방식 결정 - 연구기관의 역할과 기능 및 연구자원 확보방안 설계 - 개도국 정책결정자 및 연구기관 staffs 국내 연수	KSP (10)
3	적정과학기술 지원	- 개도국 생활 및 기초산업에 활용할 수 있는 적정과학기술을 보급하여 주민 스스로 현지에서 만들고 활용할 수 있는 과학기술 역량 제고	- 개도국과학기술지원사업 내 반영하여 사업추진 - UNESCO 대표 과학 프로그램으로 등록하여 개도국 및 국제사회에 전파	
4	기초과학연구 촉진 프로그램 ※ 9. 과학기술분야 전문인력양성과 연계	- 산업경쟁력과 연계된 기초연구 사업을 지원하며, 과학기술 혁신역량 제고를 통해 남북격차 완화	- 한국형 기초과학연구프로그램 성공 사례 및 운영방식 교육 - 수원국의 주력산업과 연계된 기초 연구개발 사업모델 지원	
5	과학기술분야 전문인력 양성	- 과학기술분야 핵심 전문인력에 대한 체계적 양성 (학부에서 박사후 과정까지 경력을 고려한 단계별 지원시스템 구축)	- 이공계분야 학문 후속세대단계별 양성을 위한 장학 프로그램 마련	
6	과학영재 발굴·육성 프로그램 (과학교, KAIST형)	- 과학영재를 조기에 발굴·육성하여 국가발전의 핵심 인재로 양성	- 과학영재 교육자료 및 기자재 지원 - 과학영재고에서 과학특성화대학로의 연계체제 확립	KSP (10)

연번	프로그램명	주요내용	사업화 방안	비고
			- 과학영재 학생, 담당교사, 정책책임자 전문성 신장을 위한 교류	
7	한국형 사이언스파크 조성 프로그램	- 수원국의 과학기술역량을 선도할 연구소 및 대학중심의 거점연구단지 구축	- 연구단지 구축의 법적·제도적 장치 마련 - 해외 우수 연구원 유치를 통한 경쟁력 확보	KSP (10)
8	무역활성화를 위한 국가표준 인프라 구축 프로그램	- 정밀측정과학기술 인력양성을 통해 국제기준에 부합하는 품질경영시스템을 구축함으로써 수출활성화 지원 *WTO는 무역의 기술장벽 제거를 위해 모든 국가에게 국제적 기준에 적합한 국가표준 확립 요구	- 국제기준에 적합한 국가표준체계 구축지원(전담기관 설립, 제도구축 등) - 측정과학기술 전문인력 초청연수 및 기자재 지원 - 품질경영시스템 확립 및 개선을 위한 컨설팅	KSP (12)
9	과학기술 대중화문화 확산 프로그램	- 1970년대 전 국민의 과학화 운동을 전파하여 농어촌 지역에 과학기술단 파견 및 후원회 설립 등을 통해 사업추진을 위한 재원확보	- 개도국과학기술지원단 파견사업확대를 통해 지역과학자 육성 - 과학기술후원회 설립	
10	이공계 대학 내 집단 연구 지원 프로그램	- 특정연구분야에 대해 연구자원을 조직화하여 집중 지원함으로써 수월성 원칙이 강조되는 세계적 수준의 선도 과학자군 양성	- 개도국과학기술지원사업 확대	
11	산학연 협력 연구개발 시스템 구축	- 산학연 협력을 강화하여 개도국의 부족한 R&D재원을 마련하여 과학기술발전의 시너지 효과 유도	- 한국의 산학연협력 시스템 구축 제도 및 사례 교육 - 산학연 일체화를 위한 제도적 정책적 설계 및 컨설팅	
12	경제성장 기반구축을 위한 기업의 자생적 연구환경 조성 프로그램	- 국가의 경제성장의 핵심 주체인 기업의 기술혁신 강화를 위해 조세 및 출연지원 등 국내제도 및 운영경험 전수	- 한국기업이 개도국 내 부설연구소 설립 지원	
13	국가과학기술정보 시스템 구축 프로그램	- 다양한 과학기술정보의 체계적 수집과 제공을 통해 과학기술활용 및 연구활성화 제고	- 국가 과학기술정보인프라 구축 및 서비스 지원	
14	방사선기술을 활용한 의료 및 산업기술발전 지원 프로그램	- 60년대 초 연구용원자로 건설, 방사선의학/농업연구소 건립을 통해 성장한 방사선진단 및 치료기술과 타 분야 기술과 융합을 통한 방사선 산업활성화 지원 * 방사성동위원소는 의료 및 산업분야에서 그 중요도와 수요가 지속적으로 증가하고 있어 개도국	- 사이클로트론 개발 경험 전수(설치 지원 및 교육) - 방사선의학 전문연구 및 의료인력 인력 양성 - 원전 이용 국가에 대한 방사선 재난 대비(방사선비상진료) 시스템 도입 및 교육 - 방사기술훈 융합 화학/ 식품가공/ 방	

연번	프로그램명	주요내용	사업화 방안	비고
		들은 연구로를 이용한 방사성동위원소의 생산 공급에 관심 높음	사선육종 등 시설구축 및 기술지원	
15	연구·학술정보 및 시험연구장비 현대화 프로그램	- 개도국의 연구·학술지원 인프라 기반 확충 및 공동활용 가능한 국가중심센터 구축	- 과학기술 인프라 기본계획 수립 및 제도 구축 컨설팅 - 수원국 내 국가중앙센터 건립 및 국산 기자재 지원과 함께 관련 인력 교류	
16	지식재산의 효율적 확산을 위한 시스템구축 프로그램	- 빠른성장을 견인할 수 있는 기술 자산의 역할 및 활용을 높일 수 있는 시스템 구축	- 과학기술 이전·거래·확산 인프라 구축에 필요한 전담조직 구축 지원 - 전문인력 양성 및 기술발굴 및 사업화 지원, 기관간 네트워크 구축	
17	지속가능한 해양이용 역량강화 프로그램	- 수원국의 해양생태계 보전 및 해양과학기술을 강화	- 해양전문가 양성을 위한 교육과정 개발 및 연수 - 해양과학 공동연구센터 설립 및 발전전략 수립지원	
18	인공위성을 활용한 농촌생활 개선 프로그램	- 자연재해 등 재난발생 예방 및 위성영상을 이용한 농업정보화 시스템 구축을 통해 작물 생산량 향상 지원	- 개도국 주요정책담당자 및 연구자 항공우주연구원 연수 및 산업체 시찰 - 개도국과 지속 협력방안 구축 및 지원체제 구축	
19	녹색성장시대 편입: 녹색R&D기반구축 지원 프로그램	- 수원국에 최적화된 녹색R&D기반 전략 수립 및 기반구축지원	- 수원국 기술현황 분석 및 R&D연구기반 구축지원	

자료: 주동주 외(2012), pp.226-228

프로그램의 내용에서 알 수 있듯이 우리나라의 과학기술 ODA 분야에서의 주요 발전경험들이 모두 망라되어 있다고 할 수 있으며 개별 세부영역별로 역사적 배경과 세부 프로그램 항목들과 프로그램 수립계획들이 포함되어 있다. 가장 핵심적인 영역으로 제안된 프로그램들은 과학기술진흥을 위한 행정체제 구축 프로그램, KIST 설립운영시스템 구축, 적정과학기술지원의 3가지 프로그램이라고 할 수 있다. 이외에도 국가표준인프라 구축, 과학기술대중화 문화 확산 프로그램, 산학연 협력체제, 기업에 대한 연구개발지원 프로그램, 국가과학기술정보시스템 등의 프로그램들이 포함되었다. 이들 프로그램들은 정책연구의 산물로 제안 성격만을 가지고 있지만 실제 이후의 과학기술 공적개발원조 분야에서 많은 참고로 활용되었으며 3가지 중점사업 프로그램들은 본격적인 사업 프로그램으로 시행이 되고 있다.

공적개발원조사업에서 과학기술 공적개발원조의 중요성이 높아진 것은 박근혜 정부의 출범 이후이다. 박근혜 정부의 140대 국정과제에서는 과학기술을 통한 창조산업 육성분야에서 과학기술 국제화의 항목을 포함하고 “과학기술을 활용한 자원외교, 과학기술 ODA 등을 통한 과학한류와 해외일자리 창출, 지구촌 기술나눔 센터(국내)와 적정과학기술 거점센터(현지)를 구축, 수익창출이 가능한 지역개발사업으로 연결(18대 대통령직인수위원회, 2013, p.15)”이라고 하는 국정과제를 포함함으로써 과학기술의 공적개발원조사업을 국정과제의 하나로 포함하게 된다. 이것이 과학기술 공적개발원조사업의 하나의 전환점이 된다고 할 수 있는데 국정과제로 채택이 되면서 과학기술부처뿐만 아니라 외교부 등 주요 공적개발원조기관으로 해당 주제가 확산되는 하나의 계기가 되었기 때문이다. 기존의 사업들이 과학기술부처 위주의 과학기술 ODA였다고 한다면 이제는 외교부와 기획재정부 등 타부처에서도 과학기술 ODA를 통한 협력이 중요한 개발협력의 영역으로 확대하는 계기가 되었다고 할 수 있다.

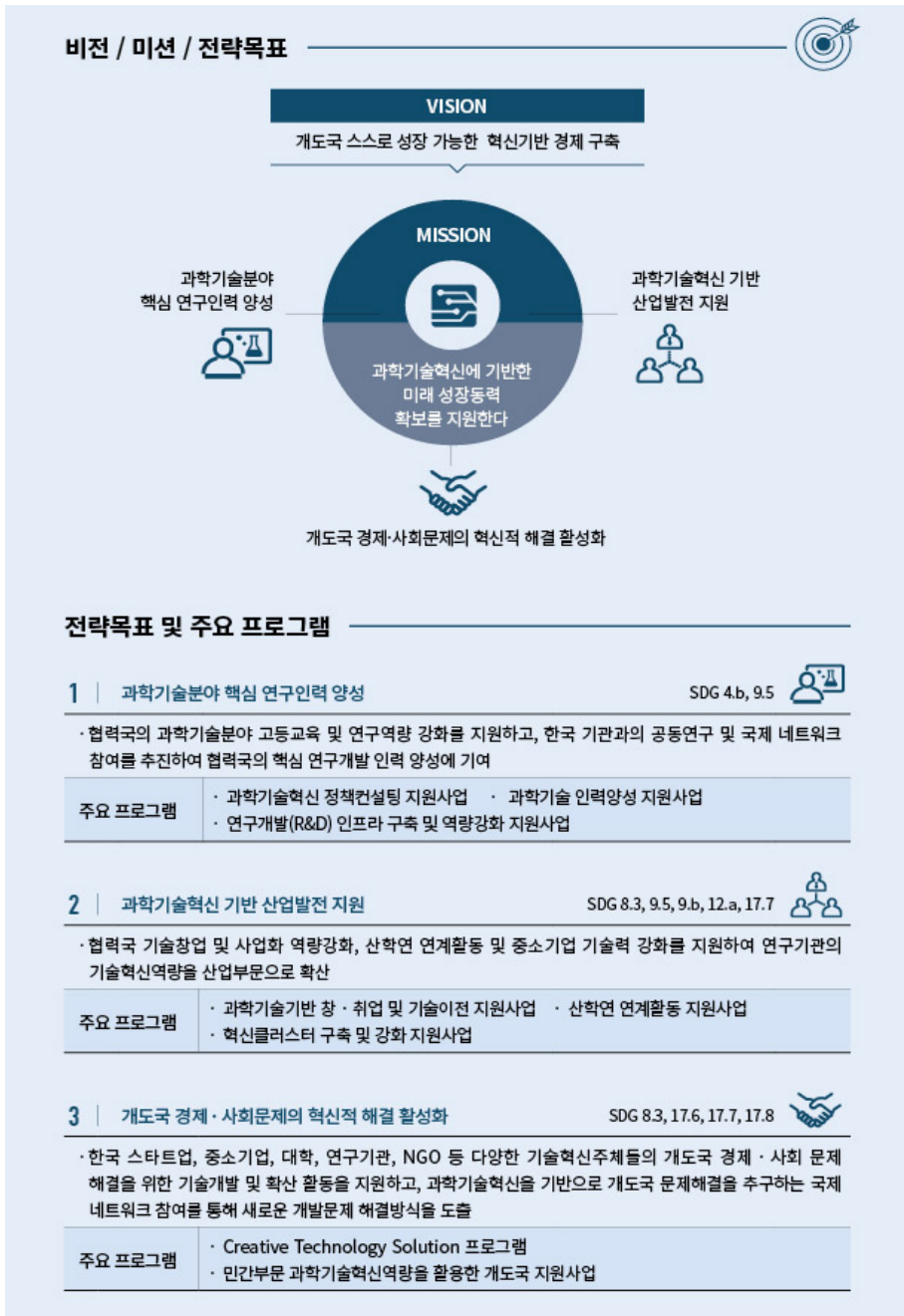
이러한 상황들은 박근혜 정부에서 공적개발원조의 4대 영역 가운데 ‘STI for better life’ 라고 하는 이니셔티브를 천명하면서 더욱 확대된다. 그리고 무상원조사업의 총괄주관기관이라고 할 수 있는 KOICA에서 기술총괄팀이 신설되고 기술총괄팀에서 과학기술 공적개발원조에 대한 기본계획들을 수립하면서 더욱 구체화되었다고 할 수 있다.

KOICA의 기술총괄팀이 경제실에 신설되면서 KOICA는 과학기술혁신을 개발도상 국가의 원조모델에 있어서 매우 핵심적인 영역 가운데 하나로 중점사업화하고 있다. 이는 개별 프로그램화한다는 전략 이외에도 원조사업의 특성으로 혁신성을 도입하는 방안으로 다분야에 걸쳐서 과학기술혁신을 주류화하는 정책으로 추진하고 있다. KOICA는 2015년 과학기술혁신 중기전략(2016-2020)을 수립함으로써 중장기적으로 기본계획을 가지고 사업을 추진하게 되었다. 이는 매우 큰 의미를 갖는데 장기적이고 전략적인 관점을 가지고 기술총괄팀이라는 추진체계 하에서 무상원조의 총괄기관이 사업을 시행하게 되었다는 것을 의미한다. KOICA 중기전략의 비전과 미션 목표들과 전략은 우리나라에 바탕을 두고 있기보다 개발도상국가의 관점에서 전략을 수립하고 있다. 비전으로 개도국 스스로 성장 가능한 혁신기반 경제구축을 내세우면서 자립

과 혁신, 경제발전, 성장동력을 주요한 키워드로 삼고 있다. 이를 바탕으로 개도국의 경제사회문제를 혁신적 해결방안으로 풀어가겠다는 방향성과 과학기술혁신을 기반으로 한 산업발전을 지향한다고 하는 발전방향을 제시함으로써 빈곤문제와 불평등, 환경적 문제 등 사회적 문제를 과학기술혁신으로 해결함과 동시에 산업화와 경제발전을 국가과학기술혁신 시스템에 기반을 둔 과학기술혁신 기반의 지원을 통해서 이루어가겠다는 방향성들을 갖고 있다.

이를 위한 프로그램과 사업으로 정책컨설팅 지원사업, 인력양성 지원사업, 연구개발 인프라 구축과 같은 장기적인 기반구축 과제와 과학기술이 혁신으로 전환 발전될 수 있도록 하는 혁신시스템의 구축과 발전을 지원한다는 의미에서 과학기술기반 창·취업 및 기술이전 지원, 산학연 및 혁신클러스터 구축 지원사업들을 포괄하고 있다. 특별히 개발도상국가의 경제사회환경적 문제를 혁신적 솔루션으로 해결하기 위한 Creative Technology Solution(CTS) 사업 등 기존에 시도되지 않았던 새로운 플래그십 프로그램들을 도입하여 시행하고 있다.

[그림 7-1] KOICA 과학기술혁신 중기전략 2016-2020

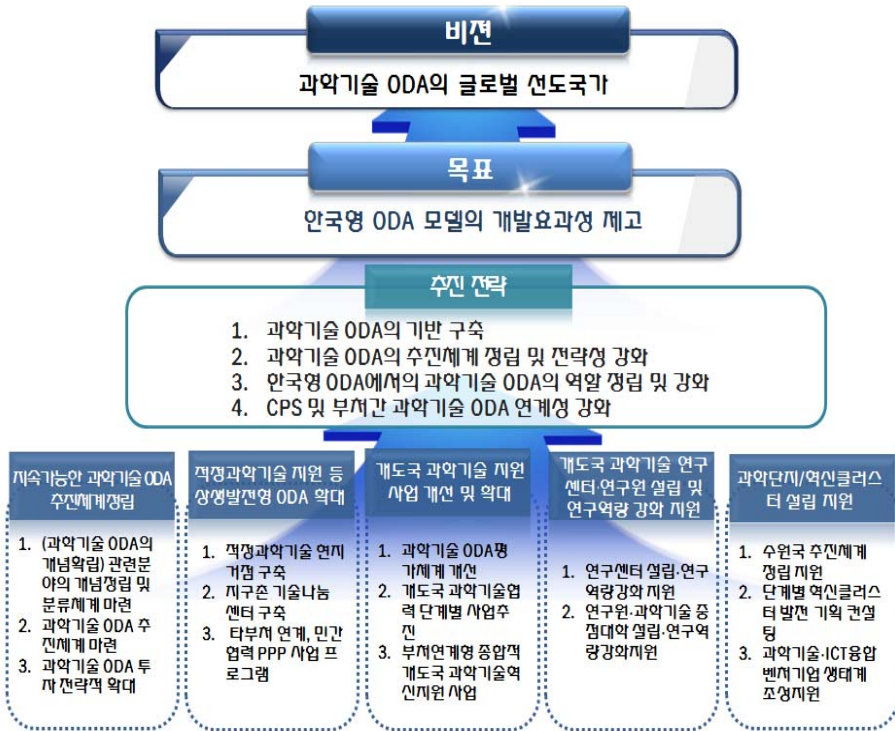


이러한 한국국제협력단의 과학기술 공적개발원조 중기전략과 관련 사업들은 전략적 관점과 더불어 효과적인 신규 프로그램들을 개발하면서 활성화 되고 있지만 아직까지 국가별로 과학기술혁신 시스템을 체계적으로 세우기 위한 전략적인 사업이라기 보다는 개별 유형별 프로그램을 국가별로 도입하는 식으로 진행되고 있어 해당 국가와의 장기적인 관점에서 협력을 과학기술혁신 공적개발원조사업과 어떻게 연계해서 발전시켜 나갈 것인가에 대한 새로운 국면이 필요한 시점이라고 할 수 있다.

과학기술부의 과학기술공적원조사업은 박근혜 정부의 국정과제 가운데 과학기술 공적개발원조의 로드맵 작성에 대한 항목이 포함되면서 더 구체화되었다 할 수 있다. 과학기술부는 국정과제의 관리에 따라서 과학기술/ICT ODA 로드맵을 작성하게 되는데, 이는 창조경제 국정과제(1-8)와 국제개발협력위원회의 ‘한국형 ODA 모델 (2012.9)’의 후속조치로서 수행이 되었고 과학기술정책연구원이 정책과제를 수행하였다. 여기에서는 과학기술 ODA 개념과 정의에 대해서 본격적으로 최초 논의되었고 우리나라가 투자할 수 있는 과학기술 ODA 모델들을 개발하고 이들 모델의 유형화에 따라서 과학기술부처 및 여타부처 기관별 연계와 역할분담을 가지는 등 종합적인 과학기술 ODA 로드맵을 작성하는 것을 목표로 하였다.

과학기술 ODA를 둘러싼 국내외 환경변화와 거버넌스 체계, 해외사례들을 종합적으로 분석하여 SWOT 분석을 통해서 도출한 과학기술 ODA 로드맵은 크게 한국형 과학기술 ODA 사업유형을 제시하고 인력양성 및 활용 방안, 그리고 여타 ODA 사업과의 연계를 통한 시너지 효과 창출 등을 기본적인 사업 콘텐츠로 제시하고 이를 위한 과학기술 ODA 기반으로서는 기본계획 수립, 네트워크 기반구축, 통계기반 강화 등을 제시하여 전반적인 과학기술 ODA의 발전방향과 전략과 구성 프로그램을 제시하였다고 할 수 있다.

[그림 7-2] 과학기술 ODA 비전, 목표, 추진전략



자료: 한국형 과학기술 ODA 로드맵(2013)

특히 로드맵에서는 한국형 과학기술 ODA 사업의 유형으로 과학기술기반구축(제도 및 기관설립) ODA, 대덕특구형 과학기술단지구축사업, 인력교류 및 공동연구사업, 적정과학기술 사업 등의 사업유형으로 구분하여 제시하였다. 이들 사업들의 유형들은 현재까지 시행되고 있는 과학기술 ODA 사업의 핵심적인 내용들이라고 할 수 있다.

그리고 기반 구축적인 내용으로서 기본계획의 수립과 통계기반 강화, 네트워크 구축은 과학기술분야의 공적개발원조사업을 전략적으로 수립하는데 있어서 매우 핵심적 요소들이라고 할 수 있으나 아직까지 정부전체 차원의 사업들의 추진이 이루어지지 못하고 있는 실정이다.

과학기술 ODA 로드맵은 정책실행의 측면에서 이렇다 할 시행을 하지 못하였다. 이러한 과정에서 과학기술 ODA 사업은 여전히 과학기술부 국제협력의 외곽적인 역할에 국한되었다고 할 수 있으며 담당과나 담당팀이 부재하다는 측면에서도 그 추진 체계에 있어서도 큰 역할을 주목받지 못하고 있는 실정이다.

이러한 상황을 반영한다고 할 수 있는데 미래창조과학부에서는 과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획을 2014년 발표하면서 과학기술의 공적개발원조는 하나의 프로그램 영역으로서만 포함된다. 국제협력 종합계획에서는 경제성과 창출과 혁신역량 향상을 통한 글로벌 위상제고와 창조경제 실현에 중점을 두면서 실질적으로 대외적인 혁신확산과 글로벌 진출에 국제협력의 중심 무게를 두고 있다(미래창조과학부, 2014a).

5대 전략으로도 국제협력 및 해외진출 지원, 중소벤처기업 해외진출 지원, 글로벌 우수자원의 활용, 과학기술 ICT 외교를 통한 협력기반 조성, 국제협력 성과관리 효율화의 5가지 영역을 선택함으로써 경제적 혁신성장을 창출하기 위한 기업지원과 혁신시스템의 역량강화에 초점을 맞추고 있다(미래창조과학부, 2014a). 여기에서 국제사회 기여를 위한 ODA 사업이 과학기술ICT 외교 파트에 하나의 프로그램 형태로만 포함되어 있다. 또한 과학기술 ODA 사업에 대한 방향성 제시에 있어서도 수원국 수요를 통합적으로 연계하고 지속가능한 발전을 지원하며 관련 사업과 연계해서 추진한다고 함으로써 실질적인 성과창출에 중점을 두고 있는 것을 알 수 있다. 과학기술 ODA를 통한 개발협력과 개발도상국가 지원을 통한 글로벌 사회에의 기여라는 측면보다는 실질적 성과를 강조하는 철학을 보여주고 있다.

[그림 7-3] 과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획의 비전·목표 및 추진전략



자료: 미래창조과학부(2014a), p.11

[그림 7-4] 과학기술·ICT 기반 국제협력 종합계획의 전략과 추진과제

5대 전략	중점 추진과제
1 국제협력 및 해외진출 지원 협업체계 구축	① 과학기술·ICT 협업 체계 구축·운영 ② 해외혁신센터를 활용한 현지 종합지원 기능 강화 ③ 부처간 협업을 통한 해외진출 지원 강화
2 중소·벤처기업 해외진출 지원 강화	① 중소·벤처의 해외진출 확대 지원 ② 7대 ICT 분야 해외진출 전략적 지원 ③ 청년의 해외진출 지원 활성화 ④ ODA와 중소·벤처기업 해외진출 연계
3 글로벌 우수자원 활용을 통한 역신역량 강화	① 국제공동연구 투자확대 및 다변화 ② 국제공동문제 해결을 위한 연구지원 강화 ③ 글로벌 우수자원 유치 및 진출 활성화
4 과학기술·ICT 외교를 통한 협력기반 조성 강화	① 성과창출과 연계한 국가간 협력활동 강화 ② 다자협력 기반조성 및 국제기구 참여 확대 ③ 국제사회 기여를 위한 ODA사업 활성화 ④ 통일을 대비하는 남북협력의 단계적 확대
5 국제협력 성과관리 효율화	① 국제협력 수요·성과 관리 강화 ② 제도 개선을 통한 실효성 있는 국제협력 추진
부 록	① 권역별 협력 및 해외진출 전략 ② 국별·분야별 협력 및 해외진출 추진전략

과학기술 공적개발원조의 프로그램 차원에서의 예산사업을 살펴보면 과학기술부처는 아래와 같은 예산항목들을 가지고 있다.

과학기술부처의 과학기술 공적개발원조사업은 양자사업과 다자사업과 봉사단 사업으로 구분되고 다자사업은 대부분 UN 기구 및 개발은행과의 부담금이나 협력사업의 형태로 가지고 있는 반면 양자사업은 방송과 ICT 분야에서의 정책연수, 정책컨설팅 사업과 정보접근센터 설립 사업으로 구성되어 있다. 그리고 양자의 과학기술협력 사업이 핵심이라고 볼 수 있는 기관간협력지원사업으로 개발도상국가의 연구역량을 지원하기 위한 공동연구사업과 적정과학기술거점센터 지원사업이라고 하는 현지 거점센터 설립과 운영을 통한 혁신적 솔루션 개발사업이 주를 이루고 있다. 그리고 인력교류 사업으로 과학기술전문가 파견사업을 가지고 있다.

프로그램 차원에서 다자기구 사업은 부담금 지원이 대부분이어서 과학기술 ODA 사업에 있어서 우리나라가 전략적 주도권을 가지고 사업을 하는 프로그램이 많지 않다고 할 수 있다. 반면 유일하게 UNDP 협력부담금 사업은 협력기금에 대한 지원금 사업이지만 양자성 다자사업으로 우리나라가 해당 사업에 대한 기획과 프로그램운영 등에 전략을 수립하는 프로그램이라고 할 수 있다.

양자사업의 경우에는 적정과학기술 거점센터 사업과 기관간협력지원사업, 그리고 과학기술인력파견 사업과 같이 인력교류, 공동연구, 현지거점센터와 같은 국제교류협력의 주요 방법들을 통해서 개발도상국가와의 협력사업들을 추진해오고 있다. 해당 사업들은 다만 아직까지 전략적 관점의 협력사업보다는 개발도상국가와의 네트워크 구축과 저변확대가 중요한 사업의 결과물이라고 할 수 있다. 아직까지 예산규모가 크지 않은 상황에서 많은 개발도상국가와의 협력사업을 추진하는 과정으로 이러한 네트워크 기반 구축과 저변확대는 중요한 정책목표라고 할 수 있다. 그러나 이미 이러한 네트워크 기반 구축사업이 이미 상당기간 진행된 상황에서 향후의 발전을 위한 획기적인 발전방향이 마련될 필요가 있다.

<표 7-5> 미래창조과학부 과학기술 공적개발원조사업 2013년 예산 규모

구분	사 업 명	'13 예산 (B)	'14 요구	현반영 (A)	증감	
					(B-A)	%
합 계 (양자 +다자 , 봉사단 제외)		12,986	15,613	13,708	722	6
양자 (65%)	1.개도국과학기술지원	1,200	3,700	2,150	950	79
	-기관간협력지원	950	1,200	950	0	0
	- 적정과학기술 거점센터 지원 (현지)	250	1,500	1,000	750	300
	- 지구촌 나눔기술센터 지원 (국내)	-	1,000	200	200	순증
	2.개도국방송통신정책지원	3,500	3,041	3,041	△459	△13
	- 방송통신전문가 초청연수	2,200	1,741	1,741	△ 459	△ 21
	- 개도국 정보통신방송 정책자문	1,300	1,300	1,300	0	0
	3.개도국방송환경 개선지원	662	764	662	0	0
	4.개도국 정보이용 환경개선	3,060	3,000	3,000	△60	△2
	- 개도국정보접근센터구축	2,460	2,460	2,460	0	0
	- IT 정책결정자 협력채널 운영	600	540	540	△ 60	△ 10
	소 계	8,422	10,505	8,853	431	5
다자 (35%)	5.개도국과학기술지원부담금	837	837	837	0	0
	- 한 -UNDP 협력부담금	779	779	779	0	0
	- UN ESCAP 부담금	58	58	58	0	0
	6.IAEA 기술협력부담금	300	300	300	0	0
	7.UN ESCAP ICT 개발센터지원	814	814	806	△8	△1
	8.정보화분야국제기구협력지원	50	50	50	0	0
	9.국제기구 (ITU)부담금	706 (4,200)	706 (4,200)	706 (4,165)	0	0
	10.개발은행 (WB, IDB)협력사업	380	780	580	200	53
	11. 우정사업해외활동	1,477	1,621	1,576	99	7
	소 계	4,564	5,108	4,855	291	6
봉사단 (KOICA)	12.월드프렌즈 IT 봉사단	3,053	3,144	3,053	0	0
	13.월드프렌즈 과학기술지원단	1,679	1,729	1,889	210	12.5

3. 정책성과

과학기술 ODA 사업의 수행주체로서 우리나라는 2009년 DAC 가입이후 과학기술 공적개발원조사업을 본격적으로 수행하기 시작하였다. 특별히 2011년 이후 이에 대한 공식적인 전략문서들을 기획하고 로드맵을 수립하는 등 과학기술 담당부처 차원에서 과학기술 공적개발원조를 본격적으로 수립하기 위한 전략을 제시하기 위한 노력들이 진행되어 왔다. 그러나 아직까지 해당 사업의 추진체계가 담당과나 담당팀으로 발전하지 못하고 있어 전체적으로 추진체계가 기반을 갖기 쉽지 않은 구조로 사업프로그램으로 존재하고 있다고 할 수 있다. 반면 무상원조 담당기관인 KOICA에서는 2014년 기술총괄팀을 신설하고 과학기술 공적개발원조 기본계획을 수립하는 등 전체적인 전략적 관점 하에 추진체계를 갖추고 프로그램들을 개발하고 있다.

4. 정책평가에 대한 시사점

과학기술 ODA 사업의 수행주체로서 우리나라는 2009년 DAC 가입이후 과학기술 공적개발원조사업을 본격적으로 수행하기 시작하였다. 특별히 2011년 이후 이에 대한 공식적인 전략문서들을 기획하고 로드맵을 수립하는 등 과학기술 담당부처 차원에서 과학기술 공적개발원조를 본격적으로 수립하기 위한 전략을 제시하기 위한 노력들이 진행되어 왔다. 그러나 아직까지 해당 사업의 추진체계가 담당과나 담당팀으로 발전하지 못하고 있어 전체적으로 추진체계가 기반을 갖기 쉽지 않은 구조로 사업프로그램으로 존재하고 있다고 할 수 있다. 반면 무상원조 담당기관인 KOICA에서는 2014년 기술총괄팀을 신설하고 과학기술 공적개발원조 기본계획을 수립하는 등 전체적인 전략적 관점 하에 추진체계를 갖추고 프로그램들을 개발하고 있다.

이러한 과학기술 공적개발원조사업을 평가하기 위하여 몇 가지 관점들을 고려할 필요가 있다. 평가의 대상 관점에서는 기본계획과 로드맵 등의 상위계획, 이를 통한 법령과 시행령 혹은 규제 등과 같은 제도적 측면, 그리고 실제 이러한 계획과 제도를 실행하는 추진체계, 실제 사업을 수행하는 예산 프로그램의 4가지 측면에서 정책의 평가가 이루어져야 한다.

이러한 4가지 대상들은 각각의 영역별로 평가의 항목들이나 관점들이 달라야한다. 기본계획과 로드맵 등은 해당 사항들이 실제 제도와 체계, 예산 프로그램으로 실행되었는지의 여부를 파악하는 것이 필요하다. 많은 기본계획들이 단순히 전략과 아이디어 차원에서 제기되고 실제 실행되지 못하는 경우들이 많아 이러한 실행여부, 즉 결과 수준에서의 평가도 중요한 정책평가의 요소로 고려되어야 할 것이다.

반면 제도적 측면과 추진체계, 예산 프로그램들은 해당 정책들이 추구하는 정책목표, 혹은 해당 사업들이 사업제안 초기에 제시하였던 정책목표들을 어느 정도 달성하고 있는가가 1차적인 평가 항목들이 되어야 할 것이다. 제도와 추진체계, 예산사업이 신설되고 추진되었다면 결과는 도출되었지만 이에 대한 정책영향평가가 중요한 평가의 항목이 되어야 할 것이고 이를 위해서는 1차적으로 해당 사업들에서 제시한 정책목표의 실제 달성여부를 판단하는 것이 중요한 평가의 요소라고 할 수 있다.

그러나 당초 사업수행초기에 예상하기 어려운 정책목표들과 전략적 수정 등 사업의 수행은 당초의 정책목표와는 다른 방향으로 진행되기 쉬우며 이에 대한 경로추적적인 정책평가와 실제 해당 사업으로 인한 긍정적 효과와 부정적 영향들에 대해서 평가하는 것이 필요하다.

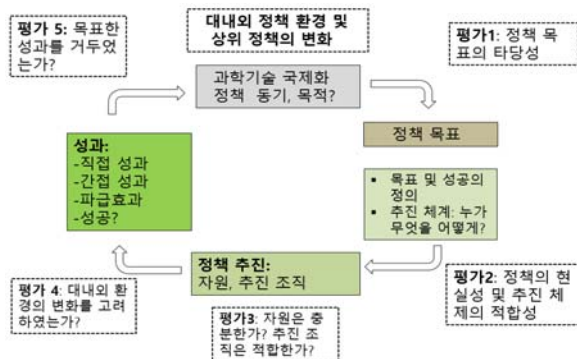
마지막으로 과학기술 공적개발원조 사업에 있어서 과학기술부처 뿐만 아니라 외교부가 중요한 과학기술 공적개발원조의 역할을 담당하고 있고, 더불어 민간에서의 활동들도 이러한 정책수행에 중요한 원동력이라고 할 수 있기 때문에 정책의 환경과 거버넌스에 대한 평가도 함께 이루어지는 것이 필요하다.

| 제8장 | 결론: 과학기술 국제화 정책 평가 분석 틀

제1절 정책성과의 결정 요소

과학기술 국제화정책은 주로 상위 정책목표 달성을 위한 수단으로서의 성격이 강하다고 할 수 있다. 그러나 과학기술 국제화 정책이 다른 정책과 다른 점은 정책의 대상이 국내와 국외를 포괄하고 있다는 점이다. 따라서 국제화 정책의 성과는 1)정책의 수요를 유발한 당시의 대내외 환경 (혹은 상위정책의 변화 등)을 얼마나 잘 평가, 고려하였는가? 2)이에 대응한 정책 국제화 정책 목표는 적절히 설정되었는가? 3)추진 주체가 정책 내용과 목표에 적절한가? 4)자원은 적절히 배분되었는가? 5)추진 과정에서의 상황 변화를 잘 고려하였는가? 등에 따라 달라질 수가 있다(그림 8-1 참조). 뿐만 아니라 과학기술 국제화 정책의 성과는 상위정책인 과학기술정책 혹은 외교정책 목표의 달성은 물론 상대국의 문제해결에 기여함으로써 장기적인 신뢰관계 구축 및 이를 바탕으로 한 국익 확보에 얼마나 기여하였는가를 기준으로 평가되어야 한다. 이는 과학기술 국제화정책의 성과를 측정하고 평가하는 것이 얼마나 어려운가를 짐작케 한다. 이러한 문제 때문에 대부분의 경우 상대국에 대한 기여도는 제외된 채 국내 정책 기여 분을 가지고 정책을 평가하고 있다(European Commission, 2013).

[그림 8-1] 과학기술 국제화 정책성과의 결정 요소



자료: Edler and Flanagan(2011) 활용 작성

제2절 국제화 정책 평가 시 고려사항

1. 정책 목표의 타당성

정책의 타당성에 대한 평가는 정책의 수립 과정에서 대내외 수요를 적절하게 이해하고 거기에 맞게 정책의 내용과 목표를 설정하였는지를 검토하는 것이다. 예를 들어 전략기술의 확보를 위해 선진 외국 연구기관과의 연구협력이 필요한 상황이었다면 거기에 맞게 국제 공동연구 사업의 목적이 설정되고 이를 달성하기 위한 방식으로 기획, 추진되어야 할 것이다. 이 경우 연구의 수월성 확보를 목적으로 하는 대등한 관계에서의 상호 보완적 공동연구와는 다르게 정책 목표가 설정되어야 할 것이다. 정책 목표가 설정되면 정책의 기대성과도 구체화되어야 한다.

본 연구에서는 과학기술 국제화정책의 목표를 다음 7가지로 구분하여 분석하였는데, 구체적인 내용은 아래와 같다.

- ① 과학기술 기반 구축: 조직·제도 및 인적자원 기반
- ② 산업화를 위한 산업기술 학습, 확보
- ③ 선진 기술 추격을 위한 공동 연구
- ④ 연구수월성 확보를 위한 국제공동연구
- ⑤ 글로벌 차원의 연구개발 자원 활용: 연구개발 자원(인력, 자원, 정보)의 국내 유치, 해외 자원 활용을 위한 현지 진출 등
- ⑥ 국제 과학기술 질서 형성과정 참여
- ⑦ 글로벌 문제 해결에 기여

과학기술 국제화 정책에 대한 성과를 평가하기 위해서는 국제화 정책의 수단들(혹은 정책)이 상기의 정책 목표에 얼마나 달성했는지를 가늠할 수 있는 지표(혹은 항목)를 사전적으로 설정할 필요가 있다.

2. 정책의 현실성 및 추진주체의 적합성

수립된 정책이 현실성이 있는가에 대한 평가도 중요하다. 국제화정책의 경우 상대국이 있어 이들의 입장, 역량 등을 우리의 입장, 역량 등과 비교하였을 때 상호 보완성(mutual complementarity) 혹은 상호성(mutuality)이 없는 국제화 정책 프로그램은 현실성이 없어 제대로 추진되기가 어려울 것이다. 또한 정책의 성격, 내용, 목적 등에 따라 적절한 수행주체가 선정되어야 한다. 따라서 추진 주체에 대한 적합성을 평가하는 것도 중요한 평가항목이 될 수 있다.

3. 자원배분 및 추진조직(인력)의 적합성

정책 추진에 필요한 물적·인적 자원의 배분은 필수적이다. 자원배분의 중요성에도 불구하고 많은 경우 순수하게 국제화 프로그램에 투입된 자원을 파악하기는 현실적으로 쉽지가 않다. 예를 들어 연구개발사업의 추진 수단의 일부로 국제공동연구를 활용하는 경우 전체 투입 연구자원 중에서 국제공동연구에 사용된 자원을 분리하기가 어렵다. 뿐만 아니라 관련 연구사업에 있어서 국제공동연구에 투입될 자원의 적정 규모를 산정하는 것도 매우 어려운 작업이다. EU도 과학기술 국제협력사업 평가의 문제점으로 이러한 점을 꼽고 있다(European Commission 2013).

4. 추진 기간 중 환경 변화 고려

국제화 정책 추진 과정에서 일어날 수 있는 정책 환경 변화도 고려되어야 한다. 대내외 환경의 변화는 국제화 정책뿐만 아니라 일반적인 정책에 있어서 그 목표나 수단을 결정하는데도 많은 영향을 미친다. 따라서 대내외 여건 변화에 따른 정책의 수정이 필요한 경우 신축성 있게 대처할 수 있는 추진체제를 마련하고 이를 반영/운영하는 체제를 만드는 것도 중요한 사안이다.

정책의 추진과정에서 모니터링도 매우 중요한 요소이다. 정책의 추진과정뿐만 아니라 추진 내역과 가시적인 성과 등을 지속적으로 살펴보고 기록하는 것도 중요한 업무

중에 하나이다. 이러한 것들이 축적되면 해당 사업에 대한 개선된 시책을 추진하거나 후속사업을 기획, 추진하는데 귀중한 자료로 활용될 수 있다.

제3절 국제화 정책 평가 분석 틀

1. 분석 틀

과학기술 국제화 정책의 평가는 정책의 목표와 정책 프로그램의 형태에 따라 평가되어야 한다(〈표 8-1〉참조). 예를 들어 과학기술 외교는 하나의 커다란 우산(umbrella)으로서의 역할을 하는 것이 목적이므로 그러한 역할을 위해 양자간, 다자간 어떠한 외교적 기반(예; 과학기술 협력 협정 등)을 구축하였는지 등을 평가하여야 할 것이다. 이러한 평가를 위해서는 다음과 같은 분석이 필요하다.

<표 8-1> 국제화 정책 프로그램별 정책평가 분석 틀

국제화 프로그램	과학기술 국제화 정책의 목표						
	과학기술기 반구축	산업화를 위한 기술 학습	선진 기술 추격	연구 수월성 확보	글로벌 연구개발 자원 활용	과학기술 국제질서 형성 참여	글로벌 문제 해결
과학기술 외교: 양자	●	●	●	●	●	●	●
국제공동 연구		●	●	●	●		●
기술 이전		●	●				
과학기술 교류	●	●	●	●	●		●
연구개발 자원 유치			●	●	●		
현지 연구개발			●	●	●		
다자간 공동연구				●	●		●
다자외교: 국제기구 활동						●	●
ODA: 수원, 공여	●	●					●

자료: 저자 정리

2. 국제화 정책 프로그램별 주요 분석 항목

가. 과학기술 외교

초기(1960-70) 과학기술 외교는 과학기술을 기반을 구축하거나 산업화에 필요한 기술을 확보하는데 초점을 두었다. 1980년대에는 과학기술 역량을 강화시키는데, 1990년대에는 경제 및 무역을 지원하는 맥락에서 확대시켜 나갔다. 그리고 2000년대에는 지구적 차원에서 우리의 위상을 강화하고 국제적 아젠다 분야에서 선도적 역할을 강화시키는 방향에서 확대시켜 나갔다. 과학기술 외교 대상국가도 초기에는 미국 등 선진국이 주된 대상이 되었으며, 1980년대에는 선진국 기술을 습득하고 공동 개발을 위한 연구를 확대시켜 나갔다. 1990년대에는 중국을 비롯한 구 소련 및 동구권

국가들과의 협력을 확대시켜 나갔을 뿐만 아니라 2000년대 들어서는 아세안 국가, 중남미 및 아프리카 등 개도국과의 협력을 확대시켜 나갔다.

이러한 맥락에서 과학기술 외교에 대한 성과를 평가하기 위해서는 먼저 시대별로 과학기술 외교의 정책 방향 및 주된 핵심 내용이 국가발전 혹은 과학기술 발전에 어떠한 기여를 했는지를 살펴볼 필요가 있다. 각 국가별로 어떠한 협력의 형태를 취했으며, 주된 후속 실적과 성과는 무엇인지를 자세히 살펴볼 필요도 있다. 또한 국가별 협력의 관계가 어떠한 패턴과 특성을 보이는지에 대해서도 살펴볼 필요가 있다. 과학기술 외교 분야에 대한 구체적 평가 항목을 제시하면 아래와 같다.

- 양자 간 과학기술 협력협정을 맺은 국가 수
- 협력의 형태: 공동위원회, 공동 기금 등 설치 여부
- 과학관 파견 여부, 정기적 과학기술 장관회의 여부, 정상회담에서의 과학기술 의제 등
- 과학기술 외교가 과학기술 국제화에 어떻게 기여했는지 평가
- 양자 간 협력의 대표적 사례 (한미간 KIST 설립을 위한 협력 등)

나. 국제공동연구

국제공동연구는 추진 주체, 추진목적 및 방법 등에 따라 매우 다양한 행태로 추진되고 있다. 국제공동연구에 대한 성과를 평가하기 위해서는 먼저 시대별로 공동연구의 목적과 방법이 어떻게 변천해 왔으며, 이에 대한 성과가 어떠한지를 분석할 필요가 있다. 이를 대상으로 연구분야별, 연구비 규모, 연구주체, 그리고 국가별로 어떻게 달리 나타나는지를 살펴볼 필요가 있다. 또한 어떠한 국가와 얼마나 많은 공동연구를 수행하였으며, 국가별로 어떠한 차이가 나타나는지도 따져볼 필요가 있다. 국제공동연구 분야에 대한 구체적 평가 항목을 제시하면 아래와 같다.

- 국가/지역 별 공동연구: 과제 수, 규모
- 수행기관의 성격 별: 대학, 연구기관, 기업 등

- 분야별
- 투입 자원
- 성과: 공동 논문, 인용지수, 특허 등
- 단계별로 기술 학습, 기술 추격, 연구 수월성 확보에 어떻게 기여 했는지 평가
- 대표적 사례

다. 기술이전

기술이전의 성과는 시대별로 혹은 발전단계별로 다르게 나타난다. 당시의 기술이전이 기술발전 혹은 경제발전에 어떠한 영향을 미쳤으며, 그 성과는 무엇인지에 대해서도 논의할 필요가 있다. 이러한 기술이전 혹은 기술무역의 형태가 국가별로 어떻게 나타나는지도 살펴볼 필요가 있다. 아울러 국가 간의 기술 무역 구조에 대해서도 분석해 보는 것도 의미가 있다.

- 발전 단계별 주요 기술 무역 대상국
- 발전 단계별 기술 무역 구조
- 국가별, 기술 분야별 무역 수치
- 단계별로 산업화 및 기술 추격에 어떻게 기여했는지 평가
- 대표적 사례: 초기 기술 이전과 산업 발전 사례 — POSCO, LG 등

라. 과학기술 교류

과학기술 교류 활동은 과학기술인력에 대한 네트워크 구축 및 활용, 과학기술인력 교류, 학술대회 및 국제세미나 활동 등을 들 수 있다. 이러한 활동들이 당시 정책 목표 혹은 시대적 목적에 얼마나 기여했는지에 대해서 각 유형별로 살펴볼 필요가 있다. 이에 대한 정책 평가 항목을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- 양자 간 다자 간 과학기술 교류: 단기 인력, 연구결과, 정보 교류

- 주체별 분야별 국별 교류
- 투입 자원
- 대표적 성과 및 사례

마. 연구개발 자원 유치

연구개발 자원의 국내 유치는 해외 우수인력 및 재외 우수인력 유치 및 활용, 해외의 우수 연구기관 유치 및 활용 등을 들 수 있다. 이들에 대한 성과가 어떻게 나타났으며, 시대별로 어떻게 진화해 왔는지를 살펴볼 필요가 있다. 또한 이들에 대한 성과가 어떻게 나타났으며, 국내 과학기술 발전 혹은 기술적 성과 창출에 어떠한 기여를 했는지에 대해서도 살펴볼 필요가 있다. 이에 대한 정책 평가 항목을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- 과학기술자 유치: 국별, 분야별
- 연구개발비 유치: 국별, 분야별
- 연구기관 유치: 국별, 분야별 주체별(정부, 대학, 연구기관, 기업 등)
- 대표적 사례 (IP-Korea, FhG Korea, IVI 등: 성공?)
- 투입 자원
- 성과 (논문, 특허, 기술료 등)

바. 현지 연구개발 진출

현지 연구개발 진출에 대한 성과를 평가하기 위해서는 민간부문의 진출사례와 공공 부문(대학, 정부연구기관)의 진출사례를 구분해서 살펴볼 필요가 있다. 민간부문의 진출 사례는 해당 기업의 성장 혹은 수익 창출과 연관시켜 분석한다. 반면에 공공부문에 대한 진출 사례는 당시 전략적 목적, 일정기간의 성과, 파급효과 및 연관성 등을 고려해서 살펴보아야 할 것이다. 이에 대한 정책 평가 항목을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- 해외 현지 진출 사례: 주체별, 목적별 분석

- 진출 지역별, 분야별 분포
- 주요 성과: 기술적 성과 (공공), 기술적/경제적 성과 (민간)
- 대표적 사례: 삼성의 실리콘밸리 진출 사례?

사. 다자간 공동연구 및 국제기구 참여

다자간 공동연구의 형태는 크게 국제기구 등에서의 활동, 거대과학 등 관련 국가들과의 공동연구, 그리고 정부간 협의체 활동의 일환으로 추진되는 공동연구 등으로 구분할 수 있다. 또한 목적도 관련 정부들의 공동 관심사 해결을 위한 연구, 거대과학(혹은 거대설비) 등 특정 목적의 연구, 기후변화 등 지구적 차원의 아젠다 관련 연구 등으로 구분된다. 이들의 유형별 혹은 목적별로 참여 현황과 추진실적, 그리고 성과 등에 대해 비교 분석해 볼 필요가 있다. 이에 대한 정책 평가 항목을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- 목적별: 지구문제 해결, 공동 과학 연구, 연구자원 공유를 위한 협력 등
- 협력 주체
- 투입 자원
- 성과 및 사례
- 참여 국제기구 및 역할
- 대표적 사례 및 성과

아. ODA

ODA는 개발 단계에서 수원국으로서 과학기술협력 활동과 공여국으로서의 활동을 분석하는 것이다. 수원국으로서의 활동에 대해서는 훈련생 파견, 과학기술기자재 도입 등 활용 목적별로 살펴보고 이들의 활동에 과학기술 활동 및 성과(혹은 산업발전)에 어떠한 영향을 미쳤는지에 대해서 살펴볼 필요가 있다. 이러한 실적에 대해서 국가별, 시기별, 목적별로 살펴볼 필요가 있다. 같은 맥락에서 공여국의 측면에서도 목적별, 국가별, 시기별 등에 대한 실적을 평가해 본다. 우리가 개도국에 지원한 프로그램에

대해서는 해당 국가에 어떠한 영향을 미쳤는지를 평가해 보는 것도 중요하지만 해당 프로그램에 우리 경제 등에 어떠한 영향을 미쳤는지를 살펴보는 것도 매우 중요하다. 이에 대한 정책 평가 항목을 예시로 제시하면 다음과 같다.

- ODA 수원액 (1950년대- 1980년대): 공여국 별 원조액
- ODA 활용 과학기술 기반 구축 성과: 기술 교육훈련, 연구 장비, 연구기관 설립, 연구체제 구축 등
- ODA 공여실적(2010-): 대상국별 원조액
- 개도국 과학기술 지원 실적: 인적자원개발, 연구시설, 연구체제 구축 등
- 대표적 사례 및 성과

3. 국제 비교 및 모범사례 도출을 위한 국제 공동연구의 필요성

앞의 평가 결과를 해외의 사례와 비교하여 한국 정책의 성과와 문제점을 파악하고 이를 바탕으로 모범사례를 도출하는 것이 평가의 최종 단계가 될 것이다. EU는 국제화 정책 평가의 틀을 만들기 위한 전 단계 작업으로 회원국의 역내 국가 간 혹은 역외 국가와의 과학기술 협력 정책을 비교 조사 분석하였는데 국가마다 사용하는 정책 개념의 불일치, 통계의 불일치 등 문제에 봉착하였다. EU의 조사에 의하면 많은 경우 각국 정부가 과학기술 국제화 정책 프로그램에 대한 기본적인 통계체제를 갖추고 있지 않을 뿐만 아니라, 국제 협력이 과학기술 정책 프로그램의 하부 수단으로 취급되어 체계적인 통계체제 구축의 필요성 인식 부족이 나타났다는 것이다(European Commission 2013). 어떤 국가의 경우 과학기술 국제화 정책 프로그램에 성과 등에 대한 통계를 가지고 있으나 통계가 표준화 되지 않아 상호 비교가 어려운 실정이다. 따라서 통계 표준화의 필요성을 제기하였다.

한국의 경우에도 비슷한 문제가 예상된다. 따라서 과학기술 국제화 정책의 평가체제를 구축하기 위해서는 국내 연구를 통한 국내 현황의 체계적인 파악 그리고 평가와 관련된 문제점을 도출하고 이를 바탕으로 국제 비교가 가능한 국제화 정책의 평가체제 모색을 위한 공동연구를 추진할 필요가 있다.

제4절 과학기술 국제화 정책평가 사례: OECD CSTP 활동 평가

1. 개요

과학기술 국제화 정책에 대한 정책 평가를 위한 틀과 평가방법 등을 설정하기 위해 OECD에서의 국제협력 활동, 특히 CSTP에의 참여 및 활동을 대상으로 시범적으로 정책평가를 해보고자 한다. 이를 평가 대상으로 선정 한 이유는 OECD CSTP에서의 활동 및 참여 목적이 비교적 뚜렷하며 그 성과 또한 명확하게 드러난 사례라고 볼 수 있기 때문이다.

가. 배경

경제협력개발기구(OECD) 과학기술정책위원회(Committee for Science and Technology Policy; CSTP)는 OECD 산하 26개 위원회 중 하나로, 미국, 일본 등 주요 선진국들이 참여하는 과학기술 정책을 토론하는 국제기구이다. 과학기술 관련 국제 규범을 만들고 국제과학기술 질서를 형성하는데 주도적인 역할을 한다. OECD 비회원국으로 우리나라가 1994년 9월 처음으로 가입했다. 우리 정부는 과학기술 국제협력에 대한 질서를 형성하는데 능동적으로 참여하고 선진국들과 긴밀한 협력체계를 만드는데 크게 기여할 것으로 보고, 이후 CSTP 총회와 산하 작업반 회의에 적극 참여해 왔다.

주요 기능으로는 첫째, 회원국 간의 과학기술 협력을 통한 경제, 사회, 과학 발전에 기여하고, 이를 통해 고용창출, 지속가능한 발전, 지식창출 확산을 촉진시킨다는 것이며, 둘째, 과학기술정책과 여타 부문 정책간의 연계 촉진을 통해 경제의 지식기반화에 기여한다는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위해 1)회원국 간의 최근 과학기술 혁신 정책 이슈와 관련된 우수사례를 상호 공유하고, 2)정책 토론뿐만 아니라 국제 협력을 통한 실증 기반 정책 수립에 기여하며, 3)국제적으로 상호 비교 가능한 통계체제 구축 및 자료 발표를 통해 정책분석과 실증기반 정책 수립에 기여하고, 4)과학기술 혁신 국제협력에 대한 글로벌 규범을 개발하고 있다. 이를 실천하기 위한 주요 업무로는 과학

기술 혁신 통계지표에 관한 국제적 표준 설정(Frascati and Oslo Manual), 과학기술 국제협력 규범 등 과학기술 정책 관련 표준/규범 설정, 개별국가에 대한 과학기술 혁신 정책 리뷰 및 평가 등을 들 수 있다.

우리나라는 매년 열리는 총회에 주도적으로 참석하고 있으며, 산하 조직인 GSF(Global Science Forum), NESTI(과학기술지표 작업반), TIP(기술혁신정책 작업반), WPB(바이오 작업반), WPN(나노 작업반), SFRI(Ad-hoc Group Steering and Funding Research Institute) 등에 적극적으로 참여하고 있다. 또한 CSTP에서 주관하는 Inclusive Innovation(포용적 혁신) GFKE(Global Forum for Knowledge Economy) 포럼, Systems Innovation 워크숍 등의 프로젝트에도 적극적으로 참여하고 있다.

2. 평가요소별 정책평가

가. 정책목표의 타당성

정책의 타당성에 대한 평가는 정책의 수립 과정에서 대내외 수요를 적절하게 이해하고 거기에 맞게 정책의 내용과 목표를 설정하였는지를 검토하는 것이다. 목표가 설정되면 정책의 기대성과도 구체화되어야 한다.

먼저 1994년 가입 당시 대내외적 환경을 살펴보면, 1993년 우루과이라운드 타결과 유럽연합(EU)의 출범, 그리고 1995년 WTO 체제의 출범과 1996년 OECD 가입을 눈앞에 두고 있는 시점이다. 세계 각국은 안으로는 자국의 경쟁력을 확보하기 위해 혼신의 힘을 기울이고 있으며, 밖으로는 국가 간 협력 체제 및 동맹을 추진하고 있었다. 우리로서도 세계화의 흐름 속에서 기술선진국 진입을 위해 연구개발 노력을 강화하고 이와 함께 해외 선진기술 습득을 위한 연구개발의 국제화를 적극 추진하고 있었다.

이러한 맥락에서 새로운 과학기술질서 형성과정에 적극적으로 참여하고, 과학기술 선진국과의 협력을 위한 인프라를 구축하거나 협력 분위기를 선도적으로 마련하기 위한 일환으로 OECD CSTP에 적극적으로 참여한 것은 매우 시의적절하다고 하겠다. 특히, OECD 가입을 눈앞에 두고 있는 시점에서 OECD 회원국과의 협력 체제를 사전에 구축한다는 측면에서도 매우 그 의미가 크다.

앞에서 논의한 바와 같이 OECD CSTP 가입 목적은 크게 4가지로 정리할 수 있다. 첫째는 과학기술의 새로운 국제질서 형성 과정에의 참여와 이를 통해 우리의 이익을 대변하는 것이다. 당시 과학기술 부분에서의 주요 정책 이슈는 지적재산권 보호 제도를 국제적 규범에 맞게 개선하는 것과 정부가 연구개발 활동에 직접 개입하는 활동을 확대하는 것과 관련해서 정부 R&D 보조금 지원제도, 즉 R&D 활동에 있어서 정부 R&D 자금의 지원 범위 및 대상에 대한 논의이다. 당시 재적재산권 제도가 아직 선진국 수준에 미치지 못하고 관련 제도를 정비해 나가는 단계에 있었다. 또한 당시 우리나라는 정부 R&D 예산을 주로 산업기술개발에 사용하고 있었기 때문에 R&D의 경쟁이후 단계까지 정부가 지원하는 것이 바람직하지 않다는 논의가 제기되고 있었다. 이러한 배경에서 보면 OECD CSTP 활동을 통해 재적재산권 제도를 선진국 수준으로 정비하는 과정에서 우리의 입장을 최대한 반영하도록 노력하였으며, 산업기술개발에 대한 정부 R&D 예산 투입의 정당성을 논의하는데도 어느 정도 기여했다고 볼 수 있다.

두 번째는 과학기술정책 주요 이슈에 대해 논의한 결과를 국내 정책에 접목, 활용함으로써 국내 과학기술 및 과학기술정책 발전에 기여한다는 것이다. 당시 국가혁신체제에 대한 논의가 활발하게 이루어졌는데, 이를 국내에 소개하고 국가혁신체제의 개념을 정부 정책의 틀로 사용하기도 했다. 구체적으로 노무현 정부에서 국가혁신체제라는 틀 속에서 과학기술혁신의 정책과제를 제시, 추진하였다.

세 번째는 우리가 과학기술혁신정책의 아젠다를 주도적으로 제시함으로써 국제사회에서의 우리의 위상을 제고시킨다는 것이다. 2000년대 후반 이명박정부 시절 우리가 OECD 등 국제사회에서 녹색성장전략의 개념 및 추진과제를 제시한 사례를 들 수 있다. 지금은 녹색성장전략이 빛바랜 청사진이지만 당시에는 세계의 주목을 받은 경제성장 전략이었다.

한편 이를 토대로 향후 다른 국제화정책에 대한 타당성을 평가할 경우 이에 대한 세부 평가항목 혹은 평가지표를 제시하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫 번째 지표는 대내외 환경변화에의 대응이다. 해당 정책이 당시의 대내외 환경변화에 얼마나 적절히 대응했는지에 대한 것이다. 두 번째 지표는 정책목표의 명확성이다. 해당 정책목표가 얼마나 명확하게 설정되었는지를 파악하는 것이다. 그리고 세 번

째 지표는 정책목표의 타당성이다. 해당 정책목표가 당시 대내외 환경변화에 적절히 대응하고 우리의 여건이나 능력에 비추어 볼 때 정책 목표가 적합하게 설정되었는지를 파악하는 것이다.

나. 정책목표의 현실성 및 추진주체의 적절성

1) 정책목표의 현실성

수립된 정책이 현실성이 있는가에 대한 평가도 중요하다. 국제화정책의 경우 상대국이 있어 이들의 입장, 역량 등을 우리의 입장, 역량 등과 비교하였을 때 상호 보완성(mutual complementarity) 혹은 상호성(mutuality)이 없는 국제화 정책 프로그램은 현실성이 없어 제대로 추진되기가 어려울 것이다. 또한 정책의 성격, 내용, 목적 등에 따라 적절한 수행주체가 선정되어야 한다.

앞에서 논의한 바와 같이 OECD CSTP에의 참여 필요성이 인정되며, 참여를 통해 얻고자하는 목표도 비교적 명확하다. 그럼에도 불구하고 당시 우리의 상황을 살펴보면, 과학기술에 대한 국제질서 형성과정에 우리가 주도적인 역할을 하기에는 역량이 부족한 것이 사실이다. 당시 경제구조나 사회시스템이 국제적 규범이나 국제화 정도 측면에서 볼 때, 아직도 우리의 수준은 열악한 것이 사실이다. 당시 경제성장 관련 주요 이슈인 지식기반경제로의 이행이라는 측면에서도 보면, 아직 우리의 상황이 지식기반경제와는 거리가 있는 것도 사실이다. 그럼에도 불구하고 당시 글로벌 주제에 대한 선진국 전문가들과의 논의를 통해 학습하고 이를 국내에 접목시키려는 노력을 한다는 점에서 긍정적 요소가 있는 것이다. 이러한 맥락에서 볼 때, 정책목표의 현실성도 어느 정도 타당한 것으로 볼 수 있다.

2) 추진주체의 적절성

OECD 과학기술정책위원회(CSTP)는 기본적으로 Inter-governmental committee로서 대표단은 정부의 과학기술 정책 담당 관리로 구성되어 있다. 이는 정책 입안자간의 직접적인 교류, 정책 이슈에 대한 토론, 그리고 정책 입안자 간의 네트워크 구축이라는 관점에서 매우

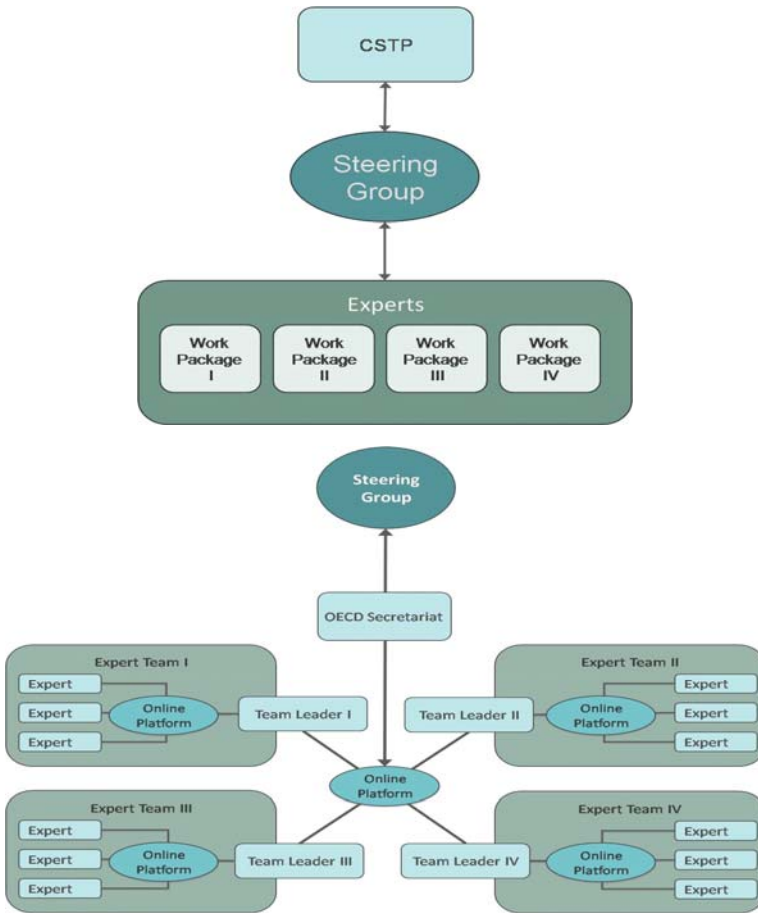
중요하다. 이에 비해 한국의 경우 정부 관리가 수석대표 역할은 하고 있으나, 정책담당 관료가 아닌 국제협력 담당부서에서 담당하고 있다. 또한 실질적인 대표는 각 관련기관의 전문 연구원으로 구성되어 있다. 이는 정책의 교류는 가능하나 정책 토론에는 한계가 있다는 것을 의미한다. 환언하면, 정책 교류에는 한계가 있고, 네트워크 구축에도 애로가 있으며, 정책관련 peer pressure 효과도 제한적이라는 것을 의미한다. 뿐만 아니라 정책교류 결과의 국내 확산이 피상적일 수밖에 없다. 결과적으로 정책 학습 및 정책 경험 공유라는 관점에서는 한계가 있다.

종합하면, 전문 연구기관의 참여를 통해 전문성을 보완할 수 있으나 정책의 교류, 정책 입안자간의 네트워크 구축, 정책 이슈에 대한 peer pressure라는 관점에서 적합하지 않다는 것이다.

다. 추진조직 및 자원배분의 적절성

먼저 추진 조직에 대해서 살펴보고자 한다. CSTP에서 추진하고 있는 프로젝트 및 작업반의 운영 조직형태는 [그림 8-2]와 같다. 각 전문가 그룹은 회원국 전문가들이 참석하며, 비회원국 전문가도 참여할 수 있다.

[그림 8-2] CSTP 전문가 그룹 조직도



우리나라는 과학기술주무부처인 과학기술정보통신부 과학기술 국제협력 담당국에서 그 업무를 관장하고 있다. 현재 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 사무국을 설치, 운영하고 있으며, 각 전문분야별로 관련 전문연구기관이 참여하고 있다. 예를 들면, 과학기술정책위원회(총괄)와 과학기술혁신정책분야는 과학기술정책연구원(STEPI), 생명공학분야는 생명공학연구원, 과학기술지표 분야는 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 글로벌과학포럼(GSF)은 한국연구재단이 각각 참여하고 있다.

참여 형태는 CSTP의 경우 매년 2회의 총회 및 관련 심포지엄 등 비정기적인 회의

에 참여하고 있다. 총회(장관급 및 고위급)는 회원국이 유치하여 주최하는 형태로 추진하고 있다. 이슈의 주제에 따라 회원국이 주도하는 연구를 추진하거나 이에 참여하고 있으며, 각 분야별로 실무 작업반도 각자 활동하고 있다.

CSTP 활동에 소요되는 자금은 정확하게 파악할 수 없다. 총회를 유치하여 각종 추진되는 행사의 규모에 따라 별도의 예산이 소요되기 때문에 그 규모를 파악하는 것은 더욱 더 어려운 것이 현실이다.

먼저 추진 조직에 대해서 논의하면, CSTP 총회나 작업반에서 논의되는 내용을 고려할 때, 정부 내 담당부서는 과학기술협력국보다는 과학기술정책국에서 담당하는 것이 바람직하다. 사업의 성격이 국제협력이기는 하나 내용상 과학기술 정책이 핵심이므로 이에 적합하게 추진 조직을 개편할 필요가 있다. 참여연구기관의 경우에도 같은 원칙을 적용하는 것이 바람직하다.

자원배분의 적절성과 관련하여, 자료의 한계로 투입 자원의 규모에 대해서는 평가할 수 없지만, 자원의 효율적 활용이라는 측면에서 살펴보고자 한다. 소요되는 자금은 주로 총회나 작업반 회의에 참석하는 경비, 혹은 비정기적으로 우리가 주최하는 총회(장관급)나 세미나 개최에 따른 경비가 대부분을 차지한다. 즉 정책 개발 및 관련 콘텐츠 개발보다는 행사(컨퍼런스, 세미나 등)를 통한 기여 위주로 추진되고 있다는 것이다. 이를 정책 개발 및 기여를 위한 연구사업의 추진 등 실질적인 활동에 자원을 배분하는 형태로 개선되어야 한다.

라. 정책 환경의 변화 및 정책 수정

국제화 정책 추진 과정에서 일어날 수 있는 정책 환경 변화를 고려하여야 한다. 대내외 여건 변화에 따른 정책의 수정이 필요한 경우 신속적으로 대처할 수 있는 추진체제를 구축하고 이에 따라 적합하게 운영되어야 한다. 따라서 정책의 추진과정에서 모니터링은 매우 중요한 요소이며, 중요한 역할을 한다. 환언하면 정책에 대한 모니터링과 이에 따른 적절한 대응 결과에 따라 정책의 성패에 커다란 영향을 미친다고 할 수 있다.

CSTP의 역할 및 위상은 2000년대 크게 변화하였다. 중국, 인도 등 비회원국이 새로운 플레이어로 등장하면서 주제 및 논의의 초점이 OECD 중심에서 개발도상국까지

포함하는 글로벌 중심으로 변화하였다. 민주주의, 자유경제 체제 하에서의 과학기술 역할과 위상을 논의하면서 글로벌 과학기술 규범 및 질서를 주도하던 기구로의 위상과 역할이 줄어든 것이다.

당시 우리나라는 2000년대 들어 지식기반경제로의 이행을 위한 전략을 세우고 이에 따른 정책이 무엇인지를 논의하고 있었다. 이에 따라 과학기술 부문의 전략도 과거 따라잡기(catch-up) 전략에서 프론티어(frontier) 전략으로 전환해야 한다는 논의가 대세를 이루었다. 그리고 이와 함께 기술혁신 친화적인 국가혁신체제로의 전환을 위해 개선 혹은 재구축되어야 할 사안에 대해서도 활발하게 논의되었다.

이러한 노력에도 불구하고 선행적으로 먼저 추진해야 할 것은 세계 각국의 변화와 이에 따른 영향을 평가한 후 대내외적인 환경변화에 대응하기 위한 정책의 방향에 대해서 논의하는 것이다. 예를 들면, OECD 선진국들의 대응 전략을 파악하는 것도 중요하지만 중국이나 인도 등 세계경제에 영향을 미치는 중요한 국가들의 대응 노력과 이에 따른 영향에 대해서도 파악되어야 한다는 것이다. 이러한 노력들이 선행적으로 수행된 이후 우리나라가 중요하게 고려해야 요인들이 무엇인지를 파악하고 이를 체계적으로 대응하기 위한 정책 대안이나 대응 수단을 강구해야 한다.

그러나 우리 정부는 이들 변화의 영향에 대한 평가 및 모니터링 과정이 없었다. 단지 선형적으로 OECD 선진국에서 논의된 이슈와 정책 수단들에 대해서 아무런 여과 없이 그대로 적용해 나갔다고 볼 수 있다.

돌이켜보면 국제화 정책뿐만 아니라 국내 각종 정책들도 대내외적 환경변화에 따라 이를 어떻게 대응해 나갔는지를 체계적으로 모니터링하고 무엇을 어떻게 수정해 나가야 하는지에 대해서 보다 심도 있는 연구를 추진해 나가는 것이 바람직하다고 할 것이다.

마. 성과

정책 평가의 마지막 단계는 추진된 정책에 대한 성과를 평가하는 것이다. 즉 목표 대비 성과를 얼마나 달성했는지를 평가해보는 것이다.

OECD CSTP에의 참여를 통해 얻어낸 성과는 크게 4가지로 정리할 수 있다. 첫 번째는 과학기술정책위원회에서 논의된 사항 및 이슈들을 국내 정책이나 정책 수립과

정에서 활용함으로써 과학기술 정책체제의 개선에 크게 기여했다는 것이다. 가장 대표적인 사례가 국가혁신체제(National Innovation System)에 대한 개념을 국내 정책 수립 및 형성과정에 활용한 것을 들 수 있다.

두 번째는 과학기술 활동에 대한 규정 및 규범 등을 국제적 수준에 적합하게 정비한 것이다. 대표적인 사례로 과학기술 지표 및 통계체계를 국제적 수준에 적합하게 개선한 것을 들 수 있다. 또한 국제적 기준에 의거한 연구개발 활동에 대한 규정과 이에 따른 연구개발비 산정 기준을 적용한 것도 커다란 성과라고 할 수 있다. 즉, R&D 활동에 대한 조사 표준지침인 OECD frascati manual을 적용한 것이다.

세 번째는 바이오, 나노, 거대과학 등의 분야에서 국제협력 및 국제공동연구를 촉진시키는데 기여한 것을 들 수 있다. CSTP 작업반(전문가 그룹)에서의 활동을 통해 관련 이슈에 대한 토론 및 공유를 통해 관심 있는 주제에 대한 공동연구 및 국제협력 활동을 유발, 촉진시킨 것이다.

네 번째는 과학기술정책연구에 대한 국제적 네트워크 구축을 들 수 있다. 기술혁신 연구 및 과학기술 정책 이슈에 대한 해외 전문가들과의 논의를 통해 전문가 집단의 네트워크를 구축한 것이다. 그밖에 과학기술정책 관련 공무원들의 학습효과, 과학기술 정책 집행과정에서의 경험 공유를 통한 정책 수립체제의 개선 효과 등을 들 수 있다.

이를 토대로 향후 CSTP의 활동 및 성과 제고를 위한 개선사항을 언급하면 크게 3가지로 정리할 수 있다. 첫째는 앞에서 논의한 바와 같이 CSTP 활동의 담당 부서를 과학기술협력국에서 과학기술정책국으로 변경하고, 전문연구기관의 역할을 실무적 역할보다는 정책 연구를 통한 정책 토론에 기여하는 방식으로 개선하는 것이다. 두 번째는 콘텐츠 중심의 참여를 통해 CSTP에서 우리의 위상을 제고시키는 것이다. CSTP에의 참여 및 활동은 주요 정책 이슈에 대한 심층적 기여에 두는 것이 바람직하며, 이를 실질적으로 지원하기 위한 재원을 안정적으로 확보하는 것도 중요한 사안이다. 세 번째는 과학기술정책의 국제적 네트워크를 강화하는 것이다. 해외 관련 전문가 집단의 네트워크 구축을 위한 노력과 이를 체계적으로 활용하기 위한 제도적 장치(D/B 구축 등)도 마련할 필요가 있으며, 관련 공무원의 국제적 활동 역량을 강화하기 위한 노력도 병행해야 할 것이다. 아울러 국제사회에 대한 기여 및 한국 과학기술의 위상제고라

는 측면에서도 많은 개선의 노력을 해야 할 것이다.

종합하면 과학기술 글로벌 규범 설정 과정에의 주도적으로 참여하여 궁극적으로는 과학기술 발전에 기여해야 할 것이다. 또한 글로벌 문제 해결을 위한 노력이라는 측면에서는 부족함이 있으나 국내 혁신체제의 정비, 과학기술 통계체제의 구축, 정책 분야별 국제화 등에 있어서는 성과가 큰 것으로 인정된다. 향후 추진체제의 개선 재원의 확대 등을 통해 당초 목적을 더욱 효과적으로 달성할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- 강진원 외(2014), 「2014년 과학기술 국제협력 Scoreboard」, 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술부(1999-2007), 1998-2006 각 년도 「과학기술연감」.
- _____(2008a), 2007년 「과학기술연감」.
- _____(2008b), 「과학기술 40년사」.
- 과학기술처(1967-1987), '67-'87 각 년도 「과학기술연감」.
- _____(1967-1977), '67-'77 각 년도 「과학기술연감」; 홍사균 외(2010), 한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국의 시사점, 과학기술정책연구원, 2010에서 재인용.
- 과학기술처(1989-1998), '88-'97 「과학기술연감」.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018-2022)」.
- _____(2018b), 「2017 과학기술연감」.
- 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2017), 「2016 기술무역통계보고서」.
- 과학기술정책연구원(1995a), 「OECD의 과학기술정책 관련활동과 대응과제」, 『과학기술정책』, 11호.
- _____(1995b), 「APEC의 과학기술협력활동」, 『과학기술정책』, 11호.
- _____(2018a), 「2017 OECD 과학기술정책동향」.
- _____(2018b), 「APEC PPSTI의 과학기술혁신 활동 동향 및 시사점」.
- 과학기술처(1966-1987), 1966-1987 각 년도 「과학기술연감」.
- 경제기획원(1966), 「과학기술연감」.
- 교육과학기술부(2009-2011), 2008-2010 각 년도 「과학기술연감」.
- 교육과학기술부 국제협력관(2013), 「2013 과학기술국제화사업 시행계획」.
- 국가과학기술심의회(2013), 「제3차 과학기술기본계획(13-'17)」.
- _____(2014), 「과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획(안)」.
- 국가과학기술위원회(2012-2013), 2011-2012 각 년도 「과학기술연감」.
- 기획재정부 외(2008), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획」.
- 김동현(1992), 「기술환경변화에 대응하기 위한 국제협력체계에 관한 연구」, 정책연구.
- 김삼배이승주배영자(2013), 「중견국의 공공외교」, 서울: 사회평론.

김정렬(1990), 「한국경제정책30년사」, 서울: 중앙일보.

대한민국 정부(1966), 「제2차 경제개발 5개년계획」, 서울: 대한민국정부.

_____(1971), 「제3차 경제개발 5개년계획」, 서울: 대한민국정부.

_____(1992), 「제7차 경제사회발전 5개년계획」, 서울: 대한민국정부.

미래창조과학부(2014a), 「과학기술ICT 기반 국제협력 종합계획(안)」.

_____(2014b-2017), 2013-2016 각 년도 「과학기술연감」.

박세인 (2011), 「과학기술 국제협력의 제도적 진화: 역사적 제도주의의 관점」, 『기술혁신학회지』, 제 14권 3호, pp.516-551.

박종오(2007), 「과학기술분야 글로벌화의 기본 관점과 전략」. 『과학기술정책』, No.162호, 과학기술 정책연구원.

아시아투데이(2018.4.3.), 국립중앙과학관, 전국 53개 생물다양성기관 워크숍 개최,

<http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20180403010001592> (검색일: 2018.12.9.).

오원철(1996), 「한국형 경제건설 제5권 - 엔지니어링 어프로치」, 서울: 기아경제연구소.

_____(1999), 「한국형 경제 건설 - 내가 전쟁을 하자는 것도 아니지 않느냐」, 서울: 한국형경제정책연구소.

윤권순 외(2005), 「국제공동연구개발 과제에 있어서 지재권 관리의 현황분석 및 전략」, 한국산업기술재단., 윤종민 외 (2013), 『국제공동연구 가이드라인 마련을 위한 연구』, 미래창조과학부에서 재인용.

윤언균 외(2011), 「아시아 국가간 과학기술 R&D 국제협력 강화방안 연구」, 국가과학기술위원회.

윤종민 외(2013), 「국제공동연구 가이드라인 마련을 위한 연구」, 미래창조과학부.

임용규 외(2007), 「우리나라 원자력 초창기의 전개과정 고찰」, 한국원자력연구원.

재정경제부 외(2003), 「참여정부의 과학기술 기본계획」.

재무부-한국산업은행(1993), 「한국외자도입 30년사」, 서울: 재무부, 한국산업은행; 홍사균 외(2010), 한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점, 과학기술정책연구원, 2010에서 재인용.

정성철(2000), 「과학기술 국제협력 정책 현황과 과제」, 과학기술정책연구원.

정태영 외(2004), 「다자간 국제공동연구사업 추진계획 수립연구」, 한국과학기술기획평가원, 한국산업기술재단., 윤종민 외 (2013), 『국제공동연구 가이드라인 마련을 위한 연구』, 미래창조과학부에서 재인용.

주동주 외(2012), 「한국형 ODA 모델 수립:Ⅲ.사회-거버넌스 영역」, 경제인문사회연구회 미래사회 협동연구 총서.

한국과학기술기획평가원(2002), 「ISTC 설명회 계획(안) 첨부자료」.

_____(2016), 「2016년 국가연구개발사업 특정평가보고서 국제공동연구 사업군」.

_____(2018), 「2018년도 국가연구개발사업 특정평가보고서: 산업기술국제협력사업」.

홍사균 외(2010), 「한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점」, 과학기술정책 연구원.

홍유수(2001), 「과학기술기본계획: 과학기술국제화」, 국가과학기술위원회 국제화분과위원회.

18대 대통령직인수위원회(2013), 「제18대 대통령직인수위원회 제안 박근혜정부 국정과제」.

Alasuutari, P.(2000), "Globalization and the Nation-State: An Appraisal of the Discussion," ACTA SOCIOLOGICA, 2000.

Beaver, D. de B. and R. Rosen(1978), "Studies in Scientific Collaboration: Part I. The Professional Origins of Scientific Co-authorship" *Scientometrics*, (1) 65-84.

Bartlett, C.A. and S. Ghoshal(1989), *Managing across Borders: The Transnational Solution*. Harvard Business School Press, Boston; Berry, H. and M. Sakikabara(2008), "Resource accumulation and overseas expansion by Japanese multinationals," *Journal of Economic Behavior and Organization*, 65(2)에서 재인용.

Beaver, D. and R. Rosen(1978), "Studies in Scientific Collaboration: Part I. The Professional Origins of Scientific Co-authorship" *Scientometrics*, 1, pp. 65-84.

Callon M.(1986), "Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St. Briec Bay", In: Law J.: *Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge?* London: Routledge.

Caporaso, J. A(1978), "Dependence, dependency, and power in the global system: a structural and behavioral analysis," *International Organization*, 32 (Winter 1978): pp.13-43.

Chung, S. and H. Ahn(2011), "From Capacity-building to Innovating: The Role of International Linkages in Korean Science and Technology Development," *STI Policy Review* 2(4), Full text.

Eaton, J. and Kortum, S.(1996), "Trade in Ideas: Patenting and Productivity in the

- OECD”, NBER Working Paper No. 5049.
- Edler, J. and K. Flanagan(2011), “Indicator needs for the internationalization of science policies,” *Research Evaluation*, 20(1).
- European Commission (2013), Overview of international science, technology and innovation cooperation between Member States and countries outside the EU and the development of a future monitoring mechanism – Final report for the specific contract ‘INCO Monitoring’ under the Framework Service Contract Nr – 151364-2009 A08-BE Luxembourg: Publications Office of the European Union
- Flink, T. and Schreiterer, U. (2010), “Science diplomacy at the intersection of S&T policies and foreign affairs: toward a typology of national approaches,” *Science and Public Policy*, 37(9), 665-677.
- Florida, F.(1997), “The globalization of R&D: Results of a survey of foreign- affiliated R&D laboratories in the USA,” *Research Policy*, 26, 85-103.
- Ghemawat, P.(2007), *Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter*. Boston: Harvard Business School Press.
- Gomory, R. E. and H.T. Shapiro(2003), “Globalization: Causes and Effects” Issues in *Science and Technology* XIX(4) (Summer, 2003).
- Hirst, P. and Bromley, S.(2009), *Globalization in Question*. Polity Press, Cambridge.
- Hornig, D.F(1968), Oral History Interview I, 12/4/68, by David G. McComb, LBJ Library.
- Hu, Y.-S.(1992), “Global Firms are National Firms with International Operations.” *California Management Review*, 34: 107-126.
- Ioan, G.(2012), “Globalization and the Current Economic Crisis,” *Journal of Accounting and Management*, 2(1), 5-21.
- KIAT(2015), 「지능형제조시스템(IMS)과 향후비전」.
- KIAT 내부 자료, 한국과학기술기획평가원(2018), 2018년도 국가연구개발사업 특정평가보고서: 산업기술국제협력사업에서 재인용.
- KIST유럽20년사편찬위원회(2016), 「KIST Europe 20년 Story」, 서울: 더난출판사.
- Kuemmerle, W.(1997), "Building Effective R&D Capabilities Abroad.", *Harvard Business Review*, March-April; 박종오(2007), “과학기술분야 글로벌화의 기본 관점과 전략”. 『과학기술정책』, No.162호, 과학기술정책연구원에서 재인용.

- Miller, C.(2006), "The Origins of Scientific Internationalism in Postwar U.S. Foreign Policy 1938-1950", Unpublished mimeograph, Robert M. La Follette School of Public Affairs, University of Wisconsin, Madison.
- Mougey, T.(2017), "Needham at the Crossroad: History, Politics, and International Science in Wartime China (1942-1946)", *BJHS*, 1-27.
- National Science Board(2012), *Science and Engineering Indictors: 2012 Digest*, Arlington: National Science Board.
- OECD(2016), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, Paris: OECD.
- _____(2016), G-20 Innovation Report 2016; Report Prepared for the G20 Science, Technology and Innovation Ministers Meeting, Beijing, China (November 4, 2016).
- _____(2017), Main Science and Technology Indicators, 2017.6.; 과학기술정보통신부·한국 산업기술진흥협회(2017), 『2016 기술무역통계보고서』에서 재인용.
- Ronstadt, R.(1978), "International R&D : The Establishment and Evolution of Research and Development Abroad by Seven U. S. Multinationals", *Journal of International Business Studies*, Spring-Summer.
- Stoner-Weiss, K. and M. McFaul, M.(2009), "Domestic and International Influences on the Collapse of the Soviet Union (1991) and Russia's Transition to Democracy (1993)" CDRL Working Paper 108 (March 1009), Stanford University.
- Thursby, J. and M. Thursby(2006). *Here or There? A Survey on the Factors in Multinational R&D Location*. Washington, DC: National Academies Press.
- UNDP(2016), 『UNDP-한국 50주년: 회고와 전망』, UNDP Seoul Policy Centre.
- Witt, M. A.(2016), The End of Globalization? Knowledge, INSEAD (November 22, 2016).
- Kuemmerle, W.(1997) "Building Effective R&D Capabilities Abroad.", Harvard Business Review, March-April.

공공데이터포털, www.data.go.kr

국가기록원, www.archives.go.kr

국가법령정보센터, www.law.go.kr

외교부, www.mofa.go.kr

외교부 모파랑 블로그, <https://mofakr.blog.me>

한국연구재단, www.nrf.re.kr

한국민족문화대백과사전, encykorea.aks.ac.kr

GBIF, <https://www.gbif.org>

KEDO, www.kedo.org

KERC, k-erc.eu/kr

OECD stats, stats.oecd.org/

Science Times, www.sciencetimes.co.kr

WTO, www.wto.org

부록

1. 우리나라 과학기술 협력 협정 체결현황(외교부, 2018.9)⁸³⁾

□ 과학기술협력협정(49개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (18개)	스페인	1975.7.14.	1976.3.17.	
2		프랑스	1981.4.4.	1981.12.18.	
3		이탈리아	1984.2.3.	1984.2.3.	
4		영국	1985.6.14.	1985.6.14.	
5		독일	1986.4.11.	1986.9.9.	
6		핀란드	1989.5.24.	1989.7.6.	
7		헝가리	1989.3.29.	1989.7.7.	
8		러시아	1990.12.14.	1991.12.18.	당시 소련 (현재 개정 추진중)
9		그리스	1987.9.16.	1994.5.9.	
10		우크라이나	1992.7.1.	1994.5.20.	
11		폴란드	1993.6.29.	1994.10.3.	
12		슬로베니아	1994.5.30.	1995.4.24.	
13		체코	1995.3.4.	1995.4.3.	
14		알바니아	1995.5.24.	2006.5.18.	
15		EU	2006.11.22.	2007.3.29.	
16		스위스	2008.5.6.	2008.5.26.	
17		스웨덴	2009.9.11.	2009.10.9.	
18		슬로바키아	2013.11.25.	2014.4.2.	
19	아·태지역 (15개)	인도	2006.2.7.	2006.8.3.	개정, 1976.8.5 최초 체결
20		태국	1985.6.11.	1985.8.27.	
21		일본	1985.12.20.	1985.12.20.	
22		말레이시아	1985.7.18.	1986.11.24.	
23		필리핀	1981.7.7.	1986.8.12.	

83) 외교부 웹사이트

http://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4059/view.do?seq=365974&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1
(검색일: 2018.10.30.)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
24		파키스탄	1985.5.9.	1986.10.27.	
25		중국	1992.9.30.	1992.10.30.	
26		우즈베키스탄	1992.6.17.	1992.11.20.	
27		스리랑카	1994.5.25.	1994.6.24.	
28		베트남	1995.4.12.	1995.5.12.	
29		방글라데시	1995.5.26.	1995.6.25.	
30		카자흐스탄	1995.5.16.	1997.2.13.	
31		싱가포르	1997.2.15.	1997.3.17.	
32		호주	1999.9.17.	2000.4.5.	
33		투르크메니스탄	2015.4.13.	2015.6.30.	
34	아중동지역 (5개)	튀니지	1994.11.24.	1994.12.24.	
35		이스라엘	1994.11.21.	1995.9.22.	
36		이집트	1999.4.9.	1999.4.9.	명칭은 MOU
37		남아공	2004.2.24.	2004.8.31.	
38		에티오피아	2011.7.8.	2012.6.3.	
39	미주지역 (11개)	미국	1999.7.2.	1999.7.2.	개정, 1976.11.22 최초 체결
40		파라과이	1975.7.31.	1977.12.9.	
41		코스타리카	1979.8.20.	1981.9.18.	
42		콜롬비아	1981.6.1.	1982.2.5.	
43		도미니카	1982.2.2.	1982.11.10.	
44		브라질	1991.8.8.	1992.12.30.	
45		베네수엘라	1993.10.8.	1994.8.4.	
46		칠레	1994.11.21.	1996.7.8.	
47		아르헨티나	2000.10.31.	2003.2.12.	
48		파나마	2010.6.28.	2011.2.17.	
49		캐나다	2016.12.20	2017.05.17	과학기술혁신협력협정

□ 경제과학기술협력협정(25개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (5개)	스웨덴	1985.1.22.	1985.1.22.	경제산업기술과학협력협정
2		불가리아	1990.3.23.	1990.11.15.	
3		루마니아	1990.8.7.	1990.12.21.	
4		아일랜드	1993.11.10.	1994.4.15.	경제산업과학기술협력협정
5		벨라루스	2004.5.17.	2004.10.7.	
6	아태지역	몽골	1991.3.28.	1991.4.30.	

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
7	(4개)	라오스	1996.5.15.	1996.6.24.	
8		캄보디아	1997.2.10.	1997.3.25.	
9		타지키스탄	2015.4.12.	2015.8.25.	
10	아중동지역 (11개)	가봉	1995.7.7.	1980.11.18.	경제기술문화과학협력협정
11		감비아	1985.2.16.	1985.2.16.	
12		기니비사우	1988.12.26.	1989.4.3.	
13		상토메프린시페	1991.11.27.	1991.11.27.	
14		베냉	1992.6.1.	1992.6.1.	
15		나미비아	1993.4.15.	1995.8.8.	
16		앙골라	1993.7.2.	2001.1.31.	
17		리비아	1999.9.6.	2001.4.8.	
18		탄자니아	1998.12.18.	2005.1.21.	
19		르완다	2005.10.26.	2006.7.7.	
20		적도기니	2010.6.23.	2011.12.13.	경제문화과학기술협력협정
21	미주지역 (5개)	페루	1981.12.18.	1984.7.5.	
22		아이티	1984.7.26.	1985.3.13.	경제기술문화과학협력협정
23		우루과이	1985.11.6.	1987.11.14.	
24		멕시코	1989.11.9.	1990.8.21.	
25		온두라스	2010.7.2.	2011.4.8.	

□ 경제기술협력협정(35개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (3개)	노르웨이	1982.10.6.	1982.10.6.	경제산업기술협력협정
2		네덜란드	1982.12.1.	1983.8.1.	
3		포르투갈	1984.6.16.	1985.1.9.	경제산업기술협력협정
4	아태지역 (3개)	아프가니스탄	1977.12.26.	1978.2.1.	
5		파푸아뉴기니	1983.7.4.	1983.11.9.	기술협력협정
6		몰디브	1984.10.31.	1985.9.14.	
7	아중동지역 (20개)	중앙아프리카	1973.5.10.	1974.2.13.	
8		사우디	1974.7.4.	1975.1.19.	
9		이란	1975.7.8.	1975.9.27.	
10		모로코	1976.5.22.	1976.5.22.	
11		요르단	1977.10.26.	1978.1.2.	
12		케냐	1977.8.4.	1978.3.31.	무역경제기술협력협정
13		세네갈	1979.4.22.	1980.9.1.	

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
14		시에라리온	1978.5.12.	1981.6.11.	무역증진경제기술협력협정
15		라이베리아	1982.5.10.	1982.9.23.	
16		바레인	1984.4.2.	1984.5.21.	무역증진경제기술협력협정
17		카타르	1984.4.21.	1984.6.16.	경제기술무역협정
18		코트디부아르	1986.8.8.	1986.8.8.	
19		레소토	1981.5.15.	1989.2.1.	무역경제기술
20		가나	1990.6.14.	1990.8.20.	경제기술무역증진협정
21		카보베르데	1992.1.17.	1992.1.17.	
22		알제리	1997.4.9.	2000.8.19.	
23		쿠웨이트	2005.11.26.	2006.4.26.	
24		세이셸	2009.6.15.	2009.8.28.	
25		말리	2009.2.23.	2009.11.5.	
26		DR 콩고	2011.7.7.	2014.9.5.	
27	미주지역 (9개)	가이아나	1973.3.26.	1973.7.31.	
28		바베이도스	1981.9.18.	1981.9.18.	
29		자메이카	1982.7.19.	1982.7.19.	
30		수리남	1982.6.28.	1982.8.26.	
31		칠레	1982.11.8.	1983.12.5.	
32		에콰도르	1983.3.28.	1983.12.16.	
33		볼리비아	1986.11.25.	1986.11.25.	
34		벨리즈	1987.4.17.	1987.9.18.	
35		트리니다드토바고	1985.7.23.	1987.10.1.	

2. 경제과학기술협력협정(25개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (5개)	스웨덴	1985.1.22.	1985.1.22.	경제산업기술과학협력협정
2		불가리아	1990.3.23.	1990.11.15.	
3		루마니아	1990.8.7.	1990.12.21.	
4		아일랜드	1993.11.10.	1994.4.15.	경제산업과학기술협력협정
5		벨라루스	2004.5.17.	2004.10.7.	
6	아태지역 (4개)	몽골	1991.3.28.	1991.4.30.	
7		라오스	1996.5.15.	1996.6.24.	
8		캄보디아	1997.2.10.	1997.3.25.	
9		타지키스탄	2015.4.12.	2015.8.25.	
10	아중동지역 (11개)	가봉	1995.7.7.	1980.11.18.	경제기술문화과학협력협정
11		감비아	1985.2.16.	1985.2.16.	
12		기니비사우	1988.12.26.	1989.4.3.	
13		상토메프린시페	1991.11.27.	1991.11.27.	
14		베냉	1992.6.1.	1992.6.1.	
15		나미비아	1993.4.15.	1995.8.8.	
16		앙골라	1993.7.2.	2001.1.31.	
17		리비아	1999.9.6.	2001.4.8.	
18		탄자니아	1998.12.18.	2005.1.21.	
19		르완다	2005.10.26.	2006.7.7.	
20		적도기니	2010.6.23.	2011.12.13.	경제문화과학기술협력협정
21	미주지역 (5개)	페루	1981.12.18.	1984.7.5.	
22		아이티	1984.7.26.	1985.3.13.	경제기술문화과학협력협정
23		우루과이	1985.11.6.	1987.11.14.	
24		멕시코	1989.11.9.	1990.8.21.	
25		온두라스	2010.7.2.	2011.4.8.	

3. 경제기술협력협정(35개)

	지 역	국 가	체결일자	발효일자	비 고
1	구주지역 (3개)	노르웨이	1982.10.6.	1982.10.6.	경제산업기술협력협정
2		네덜란드	1982.12.1.	1983.8.1.	
3		포르투갈	1984.6.16.	1985.1.9.	경제산업기술협력협정
4	아태지역 (3개)	아프가니스탄	1977.12.26.	1978.2.1.	
5		파푸아뉴기니	1983.7.4.	1983.11.9.	기술협력협정
6		몰디브	1984.10.31.	1985.9.14.	
7	아중동지역 (20개)	중앙아프리카	1973.5.10.	1974.2.13.	
8		사우디	1974.7.4.	1975.1.19.	
9		이란	1975.7.8.	1975.9.27.	
10		모로코	1976.5.22.	1976.5.22.	
11		요르단	1977.10.26.	1978.1.2.	
12		케냐	1977.8.4.	1978.3.31.	무역경제기술협력협정
13		세네갈	1979.4.22.	1980.9.1.	
14		시에라리온	1978.5.12.	1981.6.11.	무역증진경제기술협력협정
15		라이베리아	1982.5.10.	1982.9.23.	
16		바레인	1984.4.2.	1984.5.21.	무역증진경제기술협력협정
17		카타르	1984.4.21.	1984.6.16.	경제기술무역협정
18		코트디부아르	1986.8.8.	1986.8.8.	
19		레소토	1981.5.15.	1989.2.1.	무역경제기술
20		가나	1990.6.14.	1990.8.20.	경제기술무역증진협정
21		카보베르데	1992.1.17.	1992.1.17.	
22		알제리	1997.4.9.	2000.8.19.	
23		쿠웨이트	2005.11.26.	2006.4.26.	
24		세이셸	2009.6.15.	2009.8.28.	
25		말리	2009.2.23.	2009.11.5.	
26		DR 콩고	2011.7.7.	2014.9.5.	
27	미주지역 (9개)	가이아나	1973.3.26.	1973.7.31.	
28		바베이도스	1981.9.18.	1981.9.18.	
29		자메이카	1982.7.19.	1982.7.19.	
30		수리남	1982.6.28.	1982.8.26.	
31		칠레	1982.11.8.	1983.12.5.	
32		에콰도르	1983.3.28.	1983.12.16.	
33		볼리비아	1986.11.25.	1986.11.25.	
34		벨리즈	1987.4.17.	1987.9.18.	
35		트리니다드토바고	1985.7.23.	1987.10.1.	

Summary

A Study on the Evolution of S&T Globalization Policies in Korea

· Project Leader: Jin Gyu Jang

Korea is evaluated to be one of the OECD countries, which are left behind from the viewpoint of S&T internationalization although Korea has been carrying out various related policies. There has been some analysis on the reasons why Korea is left behind in the S&T internationalization. For example, they say that there should be a big gap between policy directions and policy instruments of related government ministries for S&T internationalization, and ,moreover, there should be lack of connection among policy instruments of ministries which has been performing international S&T policies.

However, we need to perform a systematic evaluation work on international S&T policies which have been carried out until now in order to draw more detailed reasons for tardy S&T internationalization, and to design more effective policies to make good progress in Korea's S&T internationalization based on the evaluation results.

In this context, this research aims to analyze the evolution process of international S&T policies by periods as a pre-work of evaluating them in earnest in the future.

This research analyzes the contents and features of changes in Korea's international S&T policies by periods and tries to understand the policy objectives, policy means, domestic and foreign policy environment and conditions by stages of development.

Above all things, this research tries to draw very appropriate results in the sense that it is very essential to for us to grasp how international S&T policies have been changing or evolving in relation to the changes of Korea's S&T policies since 1960s and to understand how the focus of international S&T policies has been changing and what have been the features of international S&T policies of Korea, facing the time that S&T internationalization strategy becomes very important for strengthening our S&T capabilities and advancing overseas.

To make the comprehensive evaluation framework seems to be very indispensable for making the systematic policy evaluation and the evidence-based policy-making. Therefore, along with the performance of this research, we surely expect that full-fledged international S&T policy evaluation work will be done soon in the future just right after more complete framework for the evaluation is made based on the results of this research.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Rationale and Objectives of the Study	1
2. Research Scope and Methodology	2
 Chapter 2. Evolution Pattern of S&T Globalization Policies	 5
1. S&T Globalization: Its Roots and Expansion	5
2. S&T Globalization: Objectives and Means	10
3. Environmental Changes Surrounding Korea and Its S&T Globalization Policies	15
 Chapter 3. International Cooperative R&D and Technology Trade	 40
1. International Cooperative R&D	40
2. Technology Trade	48
 Chapter 4. Utilization of Global R&D Resources	 61
1. Establishment and Operation of Overseas R&D Bases	61
2. Attraction and Utilization of Foreign Research Institutes	65
3. Construction and Operation of Infrastructure	67
 Chapter 5. S&T Diplomacy	 69
1. Evolution of S&T Diplomacy	69
2. Diplomacy for Building S&T Foundation: 1960s-1970s	71
3. Diplomacy for Strengthening S&T Capability: 1980s	74
4. Diplomacy to Adjust to the New S&T Order: 1990s	76
5. Diplomacy as a New Global Player : 2000s-	78
6. Summary and Implications	80

Chapter 6. Multilateral S&T Cooperation	83
1. Multilateral S&T Cooperation by Periods	83
2. Key Findings	89
 Chapter 7. S&T ODA(Official Development Assistance)	 93
1. Construction of S&T Infrastructure Using ODA	93
2. Implementation of S&T ODA Programs: Since 2000s	97
 Chapter 8. Conclusion: Framework for Analyzing S&T Globalization Policies	 115
1. Factors Deciding Policy Outcomes	115
2. Key Considerations for Evaluation	116
3. Framework for Evaluation	118
4. A Case Study: Evaluation of OECD CSTP Activities	125
 References	 135
 Appendix	 141
 Summary	 147
 Contents	 149

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)